உங்களது கல்விக்காக தங்களது பல சொந்த வேலைகளை விட்டு விளக்கவுரை, புத்தகங்கள் எழுதிய ஆசான்களுக்கு இவ்வேளையில் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம்.

புத்தகங்கள் எழுதுவதன் மூலம் இலாபம் கண்ட ஆசிரியர்களை பார்ப்பது மிகவும் அரிது. புத்தகம் எழுதினால் தமக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும் கூட எமக்காக அவர்களது நேரத்தை, பணத்தை ஒதிக்கிய ஆசான்களுக்கு நாம் எப்போதும் நன்றியோடு இருப்போம்.

மாணவர்களுக்கு விடுக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்.
இவ் botஇல் பதிவிடப்பட்டுள்ள pdfகளை யாரும் print out பண்ண வேண்டாம். மாறாக அனைவரும் புத்தகங்களை கடைகளுக்குச் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும்.

Print out எடுத்து நாம் புத்தகங்களை பாவிப்பது அது ஒரு சட்ட விரோதமான செயலாகும். அதற்காக நாம் 6 மாதம் சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டிய நிலைமையும் ஏற்படலாம்.
இச் செயலினால் குறைந்தது 15 நாட்கள் கட்டாயமாக சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டும். எனவே தயவு செய்து யாரும் இவ் pdfகளை உங்களது phone/Computer இல் வைத்து மாத்திரம் பயன்படுத்தவும் print out பண்ண வேண்டாம்.

Biology Family Library

உயிரியல் பூங்கா - 2015

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2015 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2015

உயிரியல் I
Biology I

09 T I

இரண்டு மணித்தியாலங்கள்
Two hours

கவனிக்க :
(i) எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
(ii) விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
(iii) விடைத்தாளின் பின்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசிக்க.
(iv) 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளடி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

1. திணிவு ரீதியில் மிக அதிக அளவிலுள்ள இரசாயன மூலகம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) ஐதரசன் (2) காபன் (3) சோடியம் (4) ஒட்சிசன் (5) நைதரசன்

துலங்கல் 4

விளக்கம் :
மிக இலகு வினா ஒன்றாகும். இது உயிர்ப்பதார்த்தங்களில் உள்ள மூலகங்கள் பற்றியதாகும். உயிர்ப்பதார்த்தங்களில் கிட்டத்தட்ட 92 இரசாயன மூலகங்கள் காணப்படுகின்றன. அவற்றுள் மிகக்கூடுதலாக ஆறு (6) இரசாயன மூலகங்கள் திணிவு ரீதியில் பின்வருமாறு அமைந்துள்ளன.

1. ஒட்சிசன் (O) - 62 %
2. காபன் (C) - 20 %
3. ஐதரசன் (H) - 10 %
4. நைதரசன் (N) - 3 %

இவற்றையடுத்து .....

5. பொசுபரசு (P)
6. சல்பர் (S) என்பனவும் உண்டு.

ஆகவே திணிவு ரீதியில் உயிரங்கிகளில் மிக அதிகளவில் உள்ளது - ஒட்சிசன் ஆகும்.

மனிதன் உள்ளடங்கலாக முள்ளந்தண்டு விலங்குகளில் OCHN ஆகிய மூலகங்களை அடுத்து அதிகளவில் உள்ள இரண்டு மூலகங்களாவன,

1. கல்சியம் (Ca)
2. பொசுபரசு (P)

□ மாணவர்களின் தேடலுக்கு அரை டசின் வினாக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

1. உயிரங்கிகளின் உலர்நிறையில் அதிகளவில் உள்ள இரசாயன மூலகம் யாது ? ( )
2. மனித உடலின் உலர்நிறையில் அதிகளவில் உள்ள இரசாயன உலோகம் யாது ? ( )
3. தாவர உடலின் உலர்நிறையில் அதிகளவில் உள்ள இரசாயன மூலகம் யாது ? ( )
4. எல்லா உயிரங்கிகளிலும் காணப்படும் மூலகங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ? ( )
5. எல்லா உயிரங்கிகளிலும் பேரளவில் உள்ள மூலகங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ? ( )
6. விலங்குகளுக்கு அதிகளவில் தேவைப்படுகின்ற மூலகங்களின் தொகுதியை எழுதுக. ( )

இனி உயிர்ப்பதார்த்தத்தின் இரசாயன மூலகங்கள் தொடர்பாக கடந்த கால வினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

Scanned by CamScanner

2002 April / 1
உயிர்ச்சடப்பொருளில் காணப்படும் மிகப்பொதுவான நான்கு இரசாயன மூலகங்கள்
(1) C, H, O உம் P உம் (2) C, H, O உம் N உம் (3) C, H, N உம் P உம்
(4) C, H, O உம் S உம் (5) C, H, O உம் Ca உம்

Model Question - 1
உயிரங்கிகளில் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள இரசாயன மூலகம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) ஐதரசன் (2) காபன் (3) சோடியம் (4) ஒட்சிசன் (5) நைதரசன்

2. தாவரங்களில் மாத்திரம் காணப்படும் பல்பகுதியம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) கிளைக்கோஜன் (2) கைற்றின் (3) றைபோநியுக்கிளிக் அமிலம்
(4) இனூலின் (5) கெரற்றின்

துலங்கல் 4

விளக்கம் :
விடைகளில் தரப்பட்ட சேதனச் சேர்வைகள் பற்றியதாக பின்வருமாறு ஒரு இலகு அட்டவணையைத் தயாரித்து விடை காண்பதோடு, அதனுடன் தொடர்பான இன்னும் பல விடயங்களையும் ஞாபகத்தில் இருத்துவோம்.

சேதனச் சேர்வை	ஆக்க அலகு	ஆக்க மூலகங்கள்	காணப்படும் இடங்கள்
கிளைக்கோஜன்	குளுக்கோசு	CHO	☐ விலங்குகள் ☐ பங்கசுக்கள் ☐ பற்றீரியாக்கள்
கைற்றின்	அசற்றைல் குளுக்கோசமைன்	CHON	☐ ஆத்திரப்பொட்டுக்களின் புறவன்கூடு ☐ அனலிட்டுக்களின் சிலிர்முட்கள் ☐ பங்கசுக்களின் கலச்சுவர்
றைபோநியுக்கிளிக் அமிலம்	இறைபோ நியுக்கிளியோதைட்டு	CHONP	☐ சகல உயிரங்கிகளிலும்
இனூலின்	பிரற்றோசு	CHO	☐ தாவரங்களில் மாத்திரம் (உ-ம்) : *Dhalia* முகிழுரு வேர்
கெரற்றின்	அமினோவமிலம்	CHONS	☐ நகம் ☐ உகிர் ☐ தலைமயிர் ☐ இறகுகள் ☐ தோலின் கொம்புருப்படை

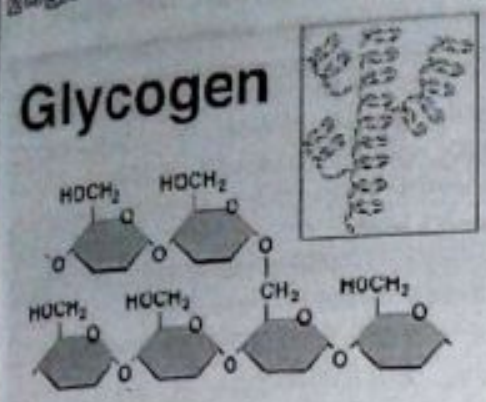
மாணவர்களின் அறிவு மேம்பாட்டிற்காக பல்சக்கரைட்டுக்கள் பற்றிய சில தகவல்கள் .....
1. கிளைக்கோசன் : சேமிப்புப் பல்சக்கரைட்டு, கிளைவிட்டது.
2. கைற்றின் : கட்டமைப்புப் பல்சக்கரைட்டு, கிளைவிடாதது.
3. இனூலின் : சேமிப்புப் பல்சக்கரைட்டு, கிளைவிடாதது.
4. அமைலோசு : சேமிப்புப் பல்சக்கரைட்டு, கிளைவிடாதது.
5. அமைலோபெக்தின் : சேமிப்புப் பல்சக்கரைட்டு, கிளைவிட்டது.
6. செலுலோசு : கட்டமைப்புப் பல்சக்கரைட்டு, கிளைவிடாதது.
7. பெக்தின் : கட்டமைப்புப் பல்சக்கரைட்டு, கிளைவிட்டது.
8. ஹயலிபுரோனிக்கமிலம் : கட்டமைப்புப் பல்சக்கரைட்டு, கிளைவிடாதது.
9. எப்பாரின் : பாதுகாப்புப் பல்சக்கரைட்டு.
10. ஏகார் : கட்டமைப்புப் பல்சக்கரைட்டு.
11. ஹெமி செலுலோசு : கட்டமைப்புப் பல்சக்கரைட்டு.
12. கலோசு : கட்டமைப்புப் பல்சக்கரைட்டு.
13. மியூரின் : கட்டமைப்புப் பல்சக்கரைட்டு.

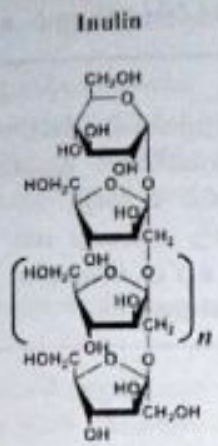
(பக். 3 ஐப் பார்க்க

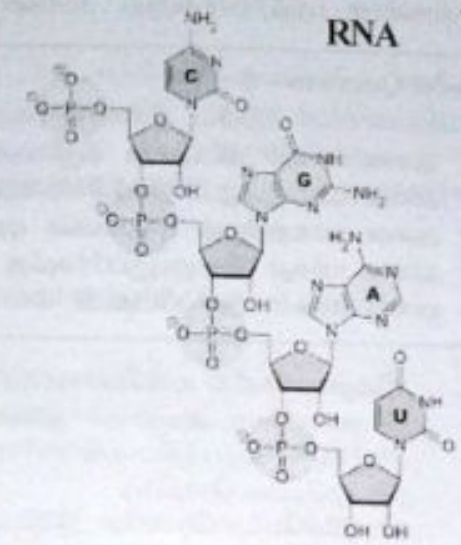
Scanned by CamScanner

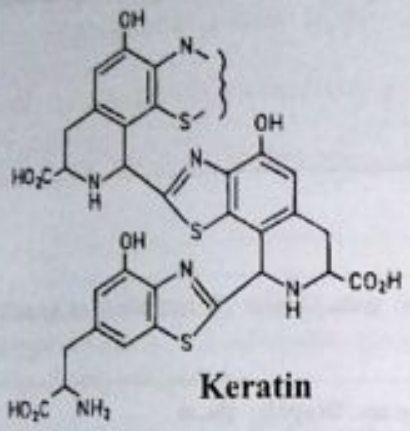
M.I. Akbar Nijaam

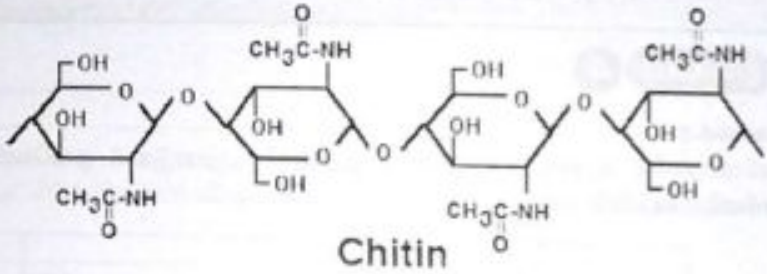
இன்னும் மாணவர்கள் மேற்படி வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்டுள்ள கட்டமைப்புக்களை கீழே கண்டுகொள்க.











இனி இதுபோன்ற கடந்தகால வினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

2009 August / 1

பின்வரும் பதார்த்தங்களில் எது விலங்குகளில் மாத்திரம் இருக்கும் ?

(1) கைற்றின் (2) கிளைக்கோசன் (3) இலற்றோசு
(4) பெத்தின் (5) அயலுரோனிக்கமிலம்

Model Question - 2

தாவர, விலங்கு, பற்றீரியாக்களுக்குப் பொதுவானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) கிளைக்கோசன் (2) கைற்றின் (3) இலிப்பிட்டு
(4) குளோரபில் (5) ஹயலியுரோனிக்கமிலம்

3. உயிர்க் கலங்கள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?
(1) அங்கிகள் யாவும் கலங்களால் ஆக்கப்பட்டவை
(2) உயிரின் அடிப்படையான கட்டமைப்பு அலகு கலமாகும்.
(3) உயிரின் அடிப்படையான தொழிற்பாட்டு அலகு கலமாகும்.
(4) கலங்கள் யாவும் குழியவன்கூட்டைக் கொண்டன.
(5) கலமட்டத்திற்கு கீழாக உள்ள பதார்த்தத்தின் எந்தவொரு ஒழுங்கமைப்பு மட்டமும் உயிருள்ளதெனக் கருதப்படுவதில்லை.

துலங்கல் 4

விளக்கம் :

இவ்வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட (1), (2), (3) ஆகிய வசனங்கள் கலக்கொள்கையின் அம்சங்களாகும். விடை (5) இல் தரப்பட்ட கூற்றின்படி, உயிர்ப்பதார்த்தத்தின் ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களில் :

மூலக்கூறு ⟶ மாமூலக்கூறு ⟶ புன்னங்கம ஆகிய மட்டங்கள் உயிருள்ளதாகக் கருதப்படுவதில்லை. எனவே, உயிர்ப்பதார்த்தத்தின் அடிப்படையான உயிருள்ள மட்டம் "கலம்" என்பது புலனாகின்றது.

(பக். 4 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

விடை (4) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. ஏனெனில், குழியவன்கூடு இயூக்கரியோட்டா கலங்களில் மாத்திரம் உள்ள கட்டமைப்பு ஆகும். உயிர்க்கலங்கள் என்று கருதும் போது அவற்றுள் புரோகரியோட்டாக் கலங்களான பற்றீரியாக்களும், சயனோபற்றீரியாக்களும் உள்ளடக்கப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Model Question - 3

உயிர்க்கலங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

(1) அவை யாவும் திட்டமான கருமென்சவ்வினால் சூழப்பட்ட கரு ஒன்றைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
(2) அவை யாவற்றிலும் நியூக்கிளிக்கமிலம் உண்டு.
(3) அவை யாவற்றிலும் புன்னங்கம் ஒன்று அல்லது பல காணப்படலாம்.
(4) அவை யாவும் இழையுருப்பிரிவுக்கு உட்படக்கூடியன.
(5) அவை யாவும் இலிப்பிட்டைக் கொண்டிருக்கும்.

4. இழைமணிகளின் உள்மென்சவ்வில் நடைபெறும் செயன்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) பைருவேற், அசற்றைல் துணை நொதியம் A ஆக மாற்றம் அடைதல்
(2) NADH உற்பத்தியாதல்
(3) எதனோல் நொதிப்பு
(4) ஒட்சியேற்ற பொசுபோரிலேற்றம்
(5) CO_2 விடுவிக்கப்படல்

துலங்கல் 4

விளக்கம் :
விடைகளில் தரப்பட்ட கலச்சுவாசத்தின் செயற்பாடுகள் ஒவ்வொன்றும் நடைபெறும் இடங்களைப் பட்டியலிட்டு விடை காண்போம்.

செயற்பாடுகள்	நடைபெறும் இடம்
1. பைருவேற்று அசற்றைல் துணைநொதியம் A ஆக மாற்றமடைதல்.	கலங்களின் குழியவுரு / குழியத்தாயம்
2. NADH உற்பத்தியாதல்	1. குழியவுரு 2. இழைமணித்தாயம்
3. எதனோல் நொதிப்பு	1. சில தாவரக்கல குழியவுரு 2. மதுவக்கலங்கள் 3. சில பற்றீரியாக் கலங்கள்
4. ஒட்சியேற்ற பொசுபோரிலேற்றம்	1. இழைமணியின் உள்மென்சவ்வு 2. மீசோசோம் / கலமென்சவ்வு
5. CO_2 விடுவிக்கப்படல்	1. குழியவுரு / குழியத்தாயம் 2. இழைமணித்தாயம்

அட்டவணைத் தகவல்களின்படி, விடை (4) சரியானது. மேற்படி விடைகளில் தரப்பட்ட செயற்பாடுகள் கலச்சுவாசத்தின் படிமுறைகளையும், அதன்போது நடைபெறும் சில தொழிற்பாடுகளையும் குறித்துநிற்கின்றன. அவற்றை மாணவர்கள் விளங்கிக்கொள்வதற்காக கீழே பிரித்து ஆராயப்படுகின்றது.

☐ கலச்சுவாசம் இரு முறைகளில் நிகழுகின்றது.
1. காற்றுச் சுவாசம்
2. காற்றின்றிய சுவாசம்

☐ காற்றுச் சுவாசம் நான்கு படிமுறைகளில் நடைபெறுகின்றது.
1. கிளைக்கோப்பகுப்பு
2. பைருவேற்று அசற்றைல் துணைநொதியம் A ஆக மாற்றமடைதல்.
3. கிரப்பின் வட்டம்
4. இலத்திரன் கடத்தல் சங்கிலி

(பக். 5 இல் பார்க்க)

Scanned by CamScanner

காற்றின்றிய சுவாசம் இரு படிமுறைகளை உள்ளடக்குகின்றது.

1. கிளைக்கோப்பகுப்பு
2. நொதித்தல்

நாதித்தல் சில தாவரக் கலங்களில் / மதுவக்கலங்களில் / சில பற்றீரியாக்கலங்களில் எதனோல் அற்கோல்) நொதித்தல் எனவும், மனித வன்கூட்டுத்தசைக் கலங்களில் / *Lactobacillus* போன்ற ற்றீரியாக்கலங்களில் இலத்திரிக்கமில (இலக்ரேற்று) நொதித்தல் எனவும்' அழைக்கப்படுகின்றது. இன்னும் கிடைகளில் தரப்பட்ட NADH மூலக்கூறுகள் உற்பத்தியாதல் கலக்காற்றுச் சுவாசத்தின் பின்வரும் படிமுறைகளில் கழுகின்றது.

1. கிளைக்கோப்பகுப்பு
2. பைருவேற்று அசற்றைல் துணைநொதியம் A ஆக மாற்றமடைதல்.
3. கிரப்பின் வட்டம்

ஐதே போன்று CO_2 விடுவிக்கப்படல்

1. பைருவேற்று அசற்றைல் துணைநொதியம் A ஆக மாற்றமடைதல்.
2. கிரப்பின் வட்டம் ஆகிய படிமுறைகளின் போது நிகழுகின்றது.

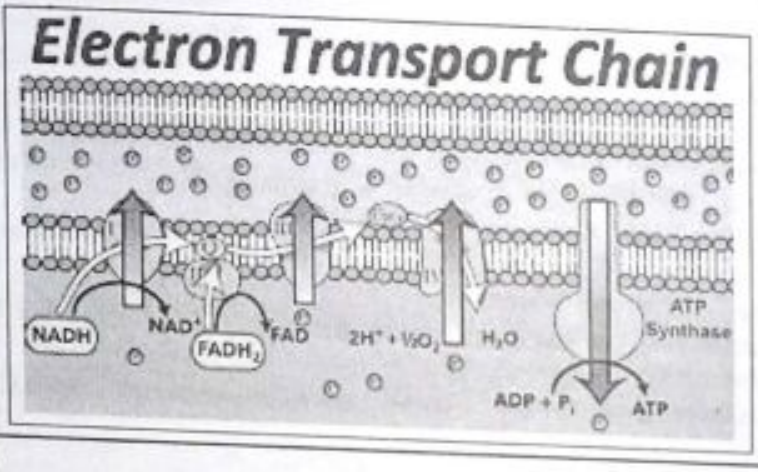
இனி ஒட்சியேற்ற பொசுபோரிலேற்றம் பற்றி வரிப்படம் மூலம் சிறிது விளங்கிக் கொள்வோம்.

□ ஒட்சியேற்ற பொசுபோரிலேற்றம் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது ?

.....

.....

இழைமணியின் உள்மென்சவ்வில் நிகழும் ஒட்சியேற்ற பொசுபோரிலேற்றத்தினைக் காட்டும் வரிப்படத்தினைக் கீழே கண்டுகளியுங்கள்.



Model Question - 4

பச்சையவுருமணிகளின் தைலகொயிட் மென்சவ்வுகளில் 'நடைபெறாத செயன்முறை எது ?

(1) ஒட்சிசன் வெளிப்படுதல்
(2) ஒளிபொசுபோரிலேற்றம்
(3) CO_2 பயன்படுத்தப்படல்
(4) $NADP^+$ தாழ்த்தப்படுதல்
(5) நீர் பிளக்கப்படுதல்

5. கலவட்டத்தின் பின்வரும் நிலைகளுள் எதில் DNA தொகுப்பு நடைபெறும் ?

(1) இடையவத்தை
(2) முன்னவத்தை
(3) அனுவவத்தை
(4) மேன்முகவவத்தை
(5) ஈற்றவத்தை

துலங்கல் 1

விளக்கம் :

மிக இலகுவான வினா ஒன்றாகும். எனினும் கலவட்டம் பற்றி சிறிது அறிந்து வைப்போம்.

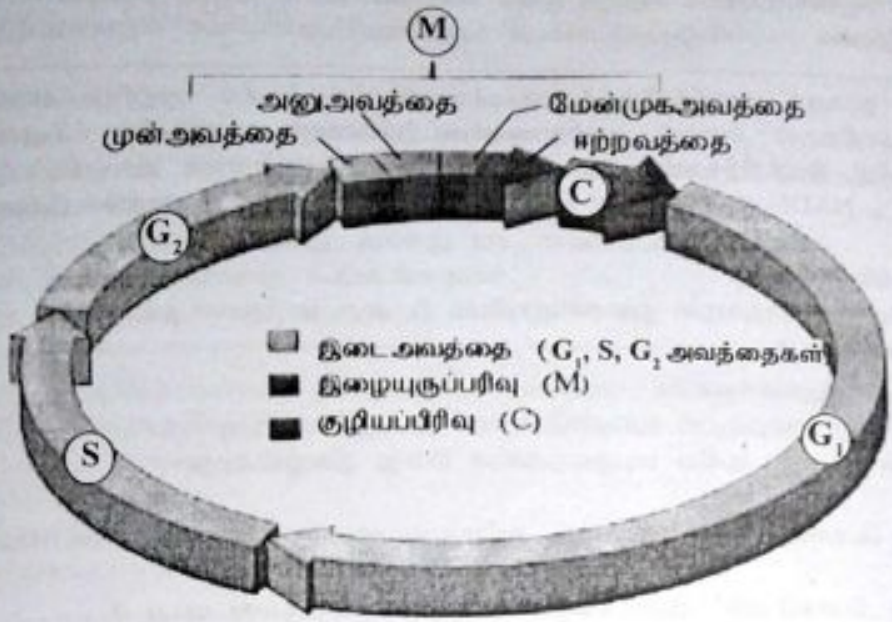
□ கலவட்டம் என்றால் என்ன ?

- ஒரு கலப்பிரிவிற்கும் அதனைத் தொடரும் அடுத்த கலப்பிரிவிற்கும் இடையே கலத்தினுள் நடைபெறும் அனைத்து முக்கிய நிகழ்வுகளையும் குறிக்கும்.

(பக். 6 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

இனி கலவட்டத்தினை விளக்கும் பின்வரும் வரிப்படத்தைக் கொண்டு சில தகவல்களைப் பெறுவோம்.



விளக்கப்படத்தின்படி கலவட்ட அவத்தைகள் பின்வருமாறு :

1. G_1 2. S 3. G_2 4. M 5. C

இனி இடையவத்தையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளைப் பட்டியலிடுவதன் மூலம் DNA தொகுப்பு நடைபெறும் குறிப்பான அவத்தையைக் கண்டு கொள்ளலாம்.

(1) G_1 அவத்தை (Gap 1 phase)

1. கலத்தின் ஆரம்ப வளர்ச்சி நிகழுதல்
2. RNA வகைகள் உற்பத்தியாதல்
3. கலப்புன்னங்கங்கள் உற்பத்தியாதல்
4. கட்டமைப்பு, தொழிற்பாட்டுப் புரதங்கள் உற்பத்தியாதல்
5. கல அனுசேப வீதம் உயர்வாக இருத்தல்.

(2) S அவத்தை (Synthesis phase)

1. DNA தற்பகர்ப்பு / தொகுப்பு நடைபெறுதல்.
2. ஹிஸ்ரோன் புரதம் தொகுக்கப்படுதல்.
3. நிறமூர்த்தங்கள் ஒவ்வொன்றும் சகோதரி அரைநிறவுருக்களாகப் பகர்க்கப்படுதல்.

(3) G_2 அவத்தை (Gap 2 phase)

1. கலம் மேலும் வளர்ச்சியடைதல்.
2. மையமூர்த்தங்கள் இரட்டிப்படைதல்
3. விலங்குக் கலங்களில் உடுஉருக்கள் தோன்றுதல்.
4. மையமூர்த்தங்கள் ஒன்றிலிருந்தொன்று விலகி எதிர்த்திசையில் அசைய ஆரம்பித்தல்.
5. இழைமணிகள் இரட்டிப்படைதல்.
6. தாவரக்கலங்களில் பச்சையவுருமணிகள் இரட்டிப்படைதல்.
7. சேமிப்புணவு / சக்திச் சேமிப்பு அதிகரித்தல்.
8. நுண்புன்குழாய்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு கதிர்நார்கள் உருவாக ஆரம்பித்தல்.
9. கட்டமைப்பிற்குரிய, தொழிற்பாட்டிற்குரிய புரதங்கள் மேலும் தொகுக்கப்படுதல்.
10. நிறமூர்த்தங்கள் நீரிழந்து ஒடுங்குதல்.

மேற்படி குறிப்புக்களின்படி, DNA தொகுப்பு இடையவத்தையின் S அவத்தையில் நிகழ்கின்றது என நீர் முடிவுக்கு வருவீர்.

இனி கலவட்ட அவத்தைகள் தொடர்பாக கடந்தகால வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

Scanned by CamScanner

2006 April / 5

இழையுருப்பிரிவில் நிறமூர்த்தங்கள் மத்தியகோட்டுத் தளத்திலிருந்து முனைவுகளுக்கு அசைவது

(1) முன்னவத்தையின் போது
(2) அனுவவத்தையின் போது
(3) மேன்முகவவத்தையின் போது
(4) ஈற்றவத்தையின் போது
(5) இடையவத்தையின் போது

2007 August / 6

பின்வரும் நிகழ்வுகளில் எது இழையுருப்பிரிவின் அனுவவத்தையில் நடைபெறுகின்றது ?

(1) நிறமூர்த்தங்கள் ஒடுங்கல்
(2) புன்கரு மறைதல்
(3) நிறமூர்த்தங்கள் கலத்தின் மத்தியில் ஒழுங்குபடுத்தப்படல்
(4) கருமென்சவ்வு உடைதல்
(5) கதிர் உருவாகுதல்

2008 August / 1

அருகில் தரப்பட்டுள்ள வரிப்படத்தில் கலவட்டத்தின் எந்நிலை காணப்படுகின்றது ?

(1) மேன்முகவவத்தை
(2) முன்னவத்தை
(3) அனுவவத்தை
(4) ஈற்றவத்தை
(5) இடையவத்தை

Model Question - 5

கலவட்டத்தில் நிகழும் சில செயற்பாடுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

A - குரோமசோம்களுக்குரிய புரதங்கள் தொகுக்கப்படுதல்
B - இழைமணிகள் உருவாக்கப்படுதல்
C - மையமூர்த்தங்கள் இரட்டிப்படைதல்
D - கலத்தின் வளர்ச்சி நிகழுதல்
E - கதிருக்கு நிறமூர்த்தங்கள் இணைக்கப்படுதல்
F - நிறமூர்த்தங்கள் நீரிழந்து ஒடுங்குதல்.

மேற்தரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளில் எது / எவை இடையவத்தையில் நிகழுவதில்லை ?

(1) C மாத்திரம்
(2) E மாத்திரம்
(3) A, D என்பன மாத்திரம்
(4) E, F என்பன மாத்திரம்
(5) A, E, F என்பன.

6. ஈரலிப்பான் நிலத்துக்குரிய சூழல்களில் பொதுவாகக் காணப்படும் தாவரமொன்றில் பின்வரும் இயல்புகள் அவதானிக்கப்பட்டன.

(a) கலனிழையம்
(b) ஆட்சியான வித்தித்தாவரம்
(c) கருக்கட்டலுக்கு வெளிநீரின் தேவை

இத்தாவரம் பெரும்பாலும் அடங்கும் கணம்

(1) பிறையோபீற்றா
(2) இலைக்கோபீற்றா
(3) சைக்கடோபீற்றா
(4) கோனிபரோபீற்றா
(5) அந்தோபீற்றா

துலங்கல் 2

விளக்கம் :

இவ்வினா "ஈரலிப்பான நிலத்துக்குரிய சூழல்களில் பொதுவாகக் காணப்படும் தாவரமொன்றில்" என்று ஆரம்பிப்பதனைக் கொண்டு விடையை இலகுவாகக் கண்டுகொள்ளலாம். ஈரலிப்பான நிலத்துக்குரிய சூழல்களில் பின்வரும் கணங்களினது அங்கத்தவர்கள் மாத்திரமே காணப்படுகின்றன.

1. பிறையோபீற்றா
2. இலைக்கோபீற்றா

வினாவில் தரப்பட்ட அவதானிக்கப்பட்ட இயல்புகளில் "கலனிழையம்" என்ற அம்சம் இருப்பதனால் இவ்வினாவிற்குரிய விடை (2) ஆகும். ஏனெனில், பிறையோபீற்றாக்களில் கலனிழையம் காணப்படுவதில்லை.

ஆட்சியான வித்தித்தாவரம் என்ற அம்சத்தினைக் கவனிக்கையில், பிறையோபீற்றாக்கள் தவிர ஏனையவை யாவற்றிலும் அது காணப்படுகின்றது.

(பக். 8 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

"கருக்கட்டலுக்கு வெளி நீரின் தேவை" என்ற இயல்பு பிறையோபீற்றாக்களுக்கும் இலைக்கோபீற்றாக்களுக்கும் அவசியமாகும். மற்றைய சைக்கடோபீற்றா, கொனிபரோபீற்றா, அந்தோபீற்றா என்பவற்றில் கருக்கட்டல் வெளிநீரில் தங்கியிருப்பதில்லை. எனினும், சைக்கடோபீற்றா அங்கத்தவர்களுக்கு அகநீர் / அகநிரவு ஊடகம் தேவையாகும். அதேவேளை, கொனிபரோபீற்றா, அந்தோபீற்றா அங்கத்தவர்களுக்கு அகநீரும் தேவைப்படமாட்டாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இது போன்ற இனிவரும் காலங்களில் வினவப்படும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் இலகு தன்மையை அதிகரித்துக்கொள்வதற்காக ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டியிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட இராச்சியம் : பிளான்ரே (Kingdom : Plantae) இன் எல்லாக் கணங்களையும் அவற்றின் முக்கிய அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு அட்டவணை மாணவர்களுக்காக கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

கணம் Bryophyta	கணம் Lycophyta	கணம் Pterophyta	கணம் Cycadophyta	கணம் Coniferophyta	கணம் Anthophyta
ஈரலிப்பான தரை வாழிடத்தில் பொதுவாகக் காணப்படும்	ஈரலிப்பான தரை வாழிடத்தில் பொதுவாகக் காணப்படும்	தரை வாழ்வுக்கான இசைவாக்கங்கள் உண்டு			
கலனிழையம் இல்லை	கலனிழையம் காணப்படும்				
புணரித்தாரம் ஆட்சியானது ஒளித் தொகுப்புக்கு உரியது.	வித்தித்தாவரம் ஆட்சி. புணரித்தாவரம் வித்தித் தாவரத்தில் பகுதியாகத் தங்கியிருக்கும்.	வித்தித்தாவரம் ஆட்சி, புணரித்தாவரம் பின்னிடைவு. இரண்டும் ஒளித்தொகுப் புக்குரியன.	வித்தித்தாவரம் ஆட்சியானது. அவை ஒளித்தொகுப்புக்குரியன. புணரித்தாவரம் வித்தித்தாவரத்தில் தங்கி வாழும்.		
ஓரினவித்தி	ஓரினவித்தி அல்லது பல்லினவித்தி	ஓரினவித்தி	பல்லின வித்தி		
கருக்கட்டலுக்கு புறநீர் அவசியம்			கருக்கட்டலுக்கு புறநீர் அவசியமில்லை		
வித்துக்களைத் தோற்றுவிக்காது			வித்துக்களைத் தோற்றுவிக்கும்		
			நிர்வாண வித்துக்கள்		பழங்களினுள் வித்து.
பூக்களைத் தோற்றுவிக்காது					இலிங்கமுறை இனப்பெருக்க அலகாகப் பூக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
உதாரணம் : *Marchantia* Mosses - *Pogonatum*	உதாரணம் : *Selaginella* *Lycopodium*	உதாரணம் : *Nephrolepis* (பன்னங்கள்)	உதாரணம் : *Cycas*	உதாரணம் : *Pinus*	உதாரணம் : பூக்கும் தாவரங்கள்

Scanned by CamScanner

இனி தாவர இராச்சியத்தின் கணங்கள், அவற்றின் இயல்புகள் சம்பந்தமாக வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகால வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

2004 April / 11
பள்ளங்களிலிருந்து பாசிகளை வேறுபடுத்திக் காட்டும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) போசணை ரீதியில் சுயாதீன புணரித்தாவரங்கள் இருத்தல்.
(2) வாழ்க்கைச் சக்கரத்தில் சந்ததிப்பரிவிருத்தி இருத்தல்.
(3) கருக்கட்டலுக்கு நீர் தேவைப்படுதல்.
(4) நன்றாக விருத்தியடைந்த கலன்தொகுதி இல்லாமை.
(5) பல்லினவித்தியுண்மை இல்லாமை.

2008 August / 5
Selaginella பின்வரும் கணங்களுள் எதற்குரியது ?
(1) குளோரோபைற்றா (2) பிறையோபைற்றா (3) சைக்கடோபைற்றா
(4) ரெறோபைறற்றா (5) லைக்கோபைற்றா

2010 August / 9
தெரோபைற்றாவில் காணப்படாமல் இலைக்கோபைற்றாவில் காணப்படும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) சவுக்குமுளையுள்ள ஆண்புணரிகள்.
(2) வித்திக்கலன்கள் வித்தியிலைகளின் மேல் மேற்பரப்பில் இணைந்து காணப்படுதல்.
(3) தண்டு வேர்த்தண்டுக் கிழங்காக இருத்தல்.
(4) புணரித்தாவரம் எளிதான பிரிவிலிமுதலாக இருத்தல்.
(5) கலனிழையங்கள் இலிக்னின் ஏற்றப்பட்ட கலங்களைக் கொண்டிருத்தல்.

2011 August / New / 7
Lycophyta கூட்டத்தின் அங்கத்தவர்கள்
(1) நீருக்குரியன
(2) ஒளித்தொகுப்புச் செய்யாத புணரித்தாவரங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
(3) எப்பொழுதும் ஒத்தவித்தியுள்ளவை.
(4) கலனிழையங்கள் அற்றவை.
(5) கருக்கட்டலுக்கு வெளிப்புற நீரில் தங்கியுள்ளன.

Model Question - 6
தரை வாழ்வுக்கான இசைவாக்கங்கள் உடைய தாவரங்களில் அவதானிக்கப்பட்ட சில இயல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
(a) வித்தித்தாவரம் ஆட்சியானது.
(b) வித்துக்கள் வெயிலில் உண்டு.
(c) கருக்கட்டலுக்கு நீர் அவசியமின்மை.
மேற்படி இயல்புகளையுடைய தாவரம் அடங்கும் கணம்
(1) இலைக்கோபீற்றா (2) கொனிபரோபீற்றா (3) தெரோபீற்றா
(4) அந்தோபீற்றா (5) சைக்கடோபீற்றா

7. மொனோகொற்றிலிடோனே வகுப்பில் காணப்படாத இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) பூவுறை (2) முப்பாத்துள்ள பூப்பகுதிகள்
(3) இலைகளில் சமாந்தர நரம்பமைப்பு (4) ஆணிவேர்த் தொகுதி
(5) தண்டில் பரம்பிய கலன்கட்டுகள்

துலங்கல் 4

விளக்கம் :
Phylum : Anthophyta இல் இரண்டு வகுப்புக்கள் உண்டு.
(1) Class : Monocotyledoneae (மொனோகொற்றிலிடோனே)
(2) Class : Dicotyledoneae (டைகொற்றிலிடோனே)

மேற்படி வகுப்புக்கள் இரண்டிலுமுள்ள இயல்புகளை ஒப்பிடுவதன் மூலம் விடையை அறிந்துகொள்ள முடியும்.

(பக். 10 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

வகுப்பு : மோனோகொற்றிலிடோனே	வகுப்பு : டைகொற்றிலிடோனே
ளையம் ஒரு வித்திலையைக் கொண்டது	முளையம் இரு வித்திலைகளைக் கொண்டது
ாரவேர்த்தொகுதி கொண்டவை	ஆணிவேர்த்தொகுதி கொண்டவை
மாந்தர நரம்பமைப்புள்ள இலைகள்.	வலையுரு நரம்பமைப்புள்ள இலைகள்.
ழுப்பாத்துள்ள பூக்கள்.	நாற்பாத்து அல்லது ஐம்பாத்துள்ள பூக்கள்.
பூக்களில் பூவுறை உண்டு. தெளிவான புல்லிவட்டம், அல்லிவட்டம் இல்லை.	பூக்களில் பூவுறை இல்லை. தெளிவான புல்லிவட்டம் அல்லிவட்டம் உண்டு
தண்டில் கலன்கட்டுக்கள் பரந்திருப்பதுடன் மாறிழையம் காணப்படுவதில்லை.	தண்டில் கலன்கட்டுக்கள் வளையமாகக் காணப்படுவதுடன் மாறிழையம் உண்டு.
உதாரணம் : புல், தென்னை, நெல்	உதாரணம் : றோஸ், செவ்வரத்தை

கடந்தகால வினாக்கள் :

2001 August / 7

வகுப்பு டைகொற்றிலிடோனே (Dicotyledoneae) யினது பொதுவான இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) அல்லிவட்டம், புல்லிவட்டம் என பூவுறை வேறுபடுத்தப்படுவதில்லை.
(2) வெட்டுப்பட்ட இலைகள் காணப்படுதல்.
(3) சிதறிய கலன்கட்டுக்கள் தண்டில் காணப்படல்.
(4) வலையுருவான நரம்பமைப்பு காணப்படல்.
(5) கலனுக்குரிய மாறிழையம் காணப்படாமை

2007 August / 7

மொனோகொற்றிலிடோனே வகுப்பின் ஒரு சிறப்பியல்பாக அமையாதது பின்வருவனவற்றில் எது ?

(1) இடம்மாறிப் பிறந்த வேர்கள் இருத்தல்
(2) வேரில் மையவிழையம் இல்லாதிருத்தல்
(3) தண்டில் பரம்பிய கலன்கட்டுக்கள் இருத்தல்
(4) பூவின் பகுதிகள் மூன்றின் மடங்குகளாக இருத்தல்
(5) இலைகளில் சமாந்தர நரம்பமைப்பு இருத்தல்.

Model Question - 7

டைகொற்றிலிடோனே வகுப்பில் காணப்படாத ஒரு புற இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) ஆணிவேர்த்தொகுதி
(2) இலையில் வலையுரு நரம்பமைப்பு
(3) ஐம்பாத்துள்ள பூக்கள்
(4) தண்டில் கலன்கட்டுக்கள் பரந்திருப்பதுடன் மாறிழையம் காணப்படுதல்
(5) பூக்களில் தெளிவான புல்லிவட்டம் இருத்தல்.

8. நெமற்றோட்டிலிருந்து அனலிட்டை வேறுபடுத்தி அறியக்கூடிய இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) நன்றாக விருத்தியடைந்த உடற்குழி
(2) புறத்தோல்
(3) நீர்நிலையியல் வன்கூடு
(4) கான்களுடன் கூடிய சனனிகள்
(5) முளைத்திரட்டுகள்

துணுக்கல் 1 / 5

விளக்கம் :

விடை (1) சரியானது.

நெமற்றோட்டில் போலி உடற்குழி உண்டு. எனினும் அனலிட்டுக்களில் நன்கு விருத்தியடைந்த உடற்குழி உண்டு. இதனைக் கொண்டு நெமற்றோட்டிலிருந்து அனலிட்டை வேறுபடுத்தி அறியமுடியும்.

பக்கம் 11 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், நெமற்றோட்டிலும் அனலிட்டிலும் புறத்தோல் உண்டு. நெமற்றோட்டில் கடினமான புறத்தோலும் அனலிட்டில் திட்டமான புறத்தோலும் உண்டு. மேலும் அதில் கைற்றின் சிலிர்முட்களும் காணப்படுகின்றன.

விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், நெமற்றோடு, அனலிட்டு ஆகிய இரு கணங்களிலும் நீர்நிலையியல் வன்கூடு உண்டு. நெமற்றோட்டுக்களில் போலி உடற்குழியினுள் பாய்பொருள் நிரப்பப்பட்டு நீர்நிலையியல் வன்கூடாகச் செயற்படுகின்றது எனினும் அனலிட்டுக்களில் நன்கு விருத்தியடைந்த உடற்குழியினுள் பாய்பொருள் நிரப்பப்பட்டு நீர்நிலையியல் வன்கூடாகச் செயற்படுகின்றது.

விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், நெமற்றோடு, அனலிட்டு ஆகிய இரண்டிலும் கான்களுடன் கூடிய சனனிகள் உண்டு.

விடை (5) சரியானது. நெமற்றோட்டில் ஒரு திண்ம நரம்பு வளையமும் / முற்புற சோடியான நரம்புத்திரட்டுக்களையும் கொண்ட நீள்பக்க நரம்பு நாண்கள் உண்டு. ஆனால், அனலிட்டுக்களில் ஒரு சோடி மூளையத்திரட்டுக் கொண்ட, இரட்டை, திண்ம, மைய வயிற்றுப்புற நரம்பு நாண் உண்டு. இக்கருத்தின்படி நெமற்றோட்டில் மூளையத்திரட்டுக்கள் இல்லை. எனவே, இதனைக் கொண்டு நெமற்றோட்டிலிருந்து அனலிட்டை வேறுபடுத்தி அறியலாம்.

கடந்தகால வினா :
2000 August / 8
பின்வருவனவற்றில் எதனைக் கொண்டு நெமற்றோட்டுவை அனலிட்டிலிருந்து எளிதில் அடையாளங் கண்டு கொள்ளலாம் ?
(1) உருளை வடிவம் (2) துண்டுபடாத உடல் (3) உறிஞ்சிகள் இல்லாமை
(4) வெளிப்பூக்கள் இல்லாமை (5) தூக்கங்கள் இல்லாமை

Model Question - 8
பொலிகீற்றுக்களும் ஒலிகோகீற்றுக்களும்
(1) தலை ஒன்றைக் கொண்டுள்ளன. (2) பராபாத முளைகளைக் கொண்டுள்ளன.
(3) சிலிர்முட்களைக் கொண்டுள்ளன. (4) கட்டுச்சேணத்தைக் கொண்டுள்ளன.
(5) உறுஞ்சிகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை.

9. மாறுவெப்பநிலையுள்ளதும் முட்டையிடுவதும் 12 சோடி மண்டையோட்டு நரம்புகளைக் கொண்டதுமான விலங்குக் கூட்டம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) கொண்டிரிக்திஸ் (2) ஒஸ்ரிக்திஸ் (3) அம்பிபியா
(4) ரெப்ரீலியா (5) ஆவேஸ்

துலங்கல் 4

விளக்கம் :
இவ்வினா நாணுள்ள விலங்குகள் (Chordata) அடங்கும் கணத்தின் வகுப்புக்களின் இயல்புகள் பற்றியதாகும். கணம் : கோடேற்றாவினுள் அடங்கும் 6 வகுப்புக்களுமாவன :
(1) கொண்றிச்தையிஸ் (2) ஒஸ்ரிச்தையிஸ் (3) அம்பிபியா
(4) ரெப்ரீலியா (5) ஆவேஸ் (6) மம்மேலியா
இனி வினாவில் வினவப்பட்ட மூன்று இயல்புகளும் எவ்வகுப்பில் உள்ளன என்பதை கண்டுகொள்ள ஒரு இலகு அட்டவணை ஒன்றைத் தயாரித்துக் கொள்வோம்.

இயல்புகள்	கோடேற்றாக்களின் வகுப்புக்கள்					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
மாறுவெப்பநிலையுள்ள	✓	✓	✓	✓	X	X
முட்டையிடுகின்ற	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 சோடி மண்டையோட்டு நரம்புகள் கொண்ட	X	X	X	✓	✓	✓

Scanned by CamScanner

ஆகவே, விளவப்பட்ட மூன்று இயல்புகளையும் கொண்ட வகுப்பு : ரெப்ரீலியா என உமக்கு இ
புரியவில்லையா ? எனவே விடை (4) சரியானது. இது போன்ற மாய (magic) அட்டவணைகளை மு
"உயிரியல் பூங்காக்கள்" பலவற்றிலும் கண்டு மகிழ்வீர்களாக.

இவ்வினா போன்று ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இயல்புகளைக் குறித்து வினவப்பட்ட வெவ்வேறு கணங்களுக்கு
வகுப்புக்கள் சம்பந்தமான கடந்த கால வினாக்கள் சிலவற்றைப் பகிர்ந்துகொள்வோம்.

2000 August / 9

ஒரு மண்டல அவதானிப்பின் போது நன்னீர்த் தடாகம் ஒன்றில் செதிலற்ற, மழமழப்பான தோல், ...
அவயவங்கள் என்பவற்றைக் கொண்ட ஒரு விலங்கை ஒரு மாணவன் அவதானித்தான். இவ்வி...
அனேகமாக பின்வரும் எவ்வகுப்பைச் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் ?

(1) வகுப்பு Osteichthyes (2) வகுப்பு Chondrichthyes (3) வகுப்பு Amphibia
(4) வகுப்பு Reptilia (5) வகுப்பு Mammalia

2002 April / 7

நன்னீர்க் குளம் ஒன்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிறையுடலி விலங்கு பின்வரும் அம்சங்களைக் கொண்டிருந்தது.

(A) பூக்கள் (B) இரண்டு கண்கள்
(C) நடக்கும் கால்கள் (D) முதுகுவயிற்றுப்புறமாய் தட்டையான உடல்.

இவ்விலங்கு பெரும்பாலும் அடங்கும் வகுப்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) Polychaeta (2) Insecta (3) Crustacea (4) Amphibia (5) Hirudinea

2004 April / 7

கடற்சூழலில் வாழும் ஒரு விலங்கில் பின்வரும் இயல்புகள் அவதானிக்கப்பட்டன.

(a) ஒரு உருளை வடிவ உடல்
(b) பரிசக்கொம்புகள்
(c) ஒரு ஓடில்லாத உடல்

இவ்விலங்கு பின்வரும் வகுப்புக்களில் எதற்குரியதாக இருக்கும் ?

(1) Scaphopoda (2) Echinoidea (3) Holothuroidea (4) Hirudenia (5) Scyphozoa

Model Question - 9

நாணுள்ள விலங்கு ஒன்றில் அவதானிக்கப்பட்ட மூன்று இயல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

A - புறக்காது இல்லை
B - அசையக்கூடிய இமைகள்
C - இளம் பருவங்களில் பக்கக்கோட்டுப் புலனங்கம் உண்டு.

மேற்படி இயல்புகளுக்குப் பொருத்தமான விலங்கு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) கறா (2) திலாப்பியா (3) தவளை (4) முதலை (5) நீர்க்கோழி

10. மனிதனின் கடைவாய்ப்பல் ஒன்றில்
(1) வெளிப்போர்வை பன்முதலாலும் மிளிரியினாலும் ஆக்கப்பட்டுள்ளது
(2) மிகத்தடிப்பான படை பற்சீமெந்து ஆகும்.
(3) பற்றலையை விட வேர் நீளமானது
(4) நரம்பு முடிவுகள் பன்முதலுக்குள் நீண்டிருக்கும்
(5) மிக அதிகமான பதார்த்தம் மிளிரி ஆகும்.

துலங்கல் 3

விளக்கம் :

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், வெளிப்போர்வை மிளிரியினால் மட்டும் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்
உட்புறமாகவே பன்முதல் உண்டு. பன்மிளிரி பன்முதலிலும் பார்க்க வன்மையான அமைப்பாகும்.

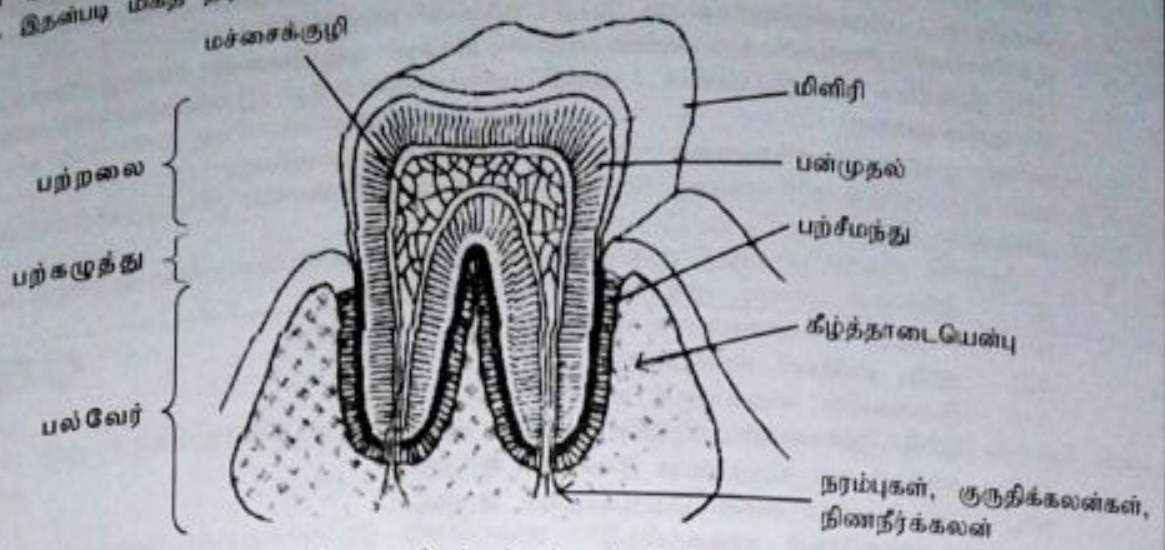
விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், பல்லின் மிகத்தடிப்பான படை பன்முதலாகும். இது அடர் என்பை ஒத்த
கட்டமைப்பாகும். பற்சீமெந்து பல்வேருக்குரிய பகுதியில் பன்முதலைச்சூழ வெளிப்புறமாக காணப்படும்
இது மிளிரியைவிட சற்றுப் பிரகாசம் குறைந்த பகுதியாகும். இது தாடைகளின் எலும்புக்குழிகளினுள்
பற்களை இறுக்கமாக வைத்திருப்பதில் உதவுகின்றது.

(பக். 13

Scanned by CamScanner

M.I. Akbar Nijsam

விடை (3) சரியானது. இக்கூற்றினையும் விடை (2) இன் கூற்றினையும் மனிதனின் கடைவாய்ப்பல் ஒன்றின் கட்டமைப்பை விளக்கும் கீழ்வரும் படத்தினைப் பார்த்து சரியென உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள முடியும். இதன்படி மிகத் தடிப்பான படை பன்முதலாகும்.



விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், நரம்பு முடிவிடங்கள் மச்சைக்குழியினுள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டவை. இதனையும் மேற்படி படம் பார்த்து கண்டுகொண்டிருப்பீர்கள் என நான் நினைக்கின்றேன். இன்னும், மச்சைக்குழியினுள் நரம்புமுடிவுகள் தவிர ஐதான தொடுப்பிழையம், குருதிக்கலன்கள், நிணநீர்க்கலன்கள், பன்முதலைச் சுரக்கும் பன்முதல் அரும்பர்கள் என்பன காணப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனினும், பல்லறுவை மருத்துவ நிபுணர்கள் (Dental Surgeon) கூறுகின்றனர் : "பன்முதலுக்குள் நரம்பு முடிவிடங்கள் நீண்டிருப்பதனாலேயே பற்கள் கூசுகின்றன" என.

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், மானிடப் பல்லில் மிக அதிகமான பதார்த்தம் பன்முதல் ஆகும்.

கடந்தகால வினா :

2004 April / 22

மனிதப்பற்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

(1) மனிதனின் உதிர்பற்களின் எண்ணிக்கை 20 ஆகும்.
(2) உதிர்பற்களிடையே கடைவாய்ப் பற்கள் இருப்பதில்லை.
(3) வெட்டும்பற்கள் ஒவ்வொன்றும் தனி வேரை உடையன.
(4) மச்சைக்குழி குருதிக்கலன்களையும் நரம்புகளையும் கொண்டிருக்கும்.
(5) அமிலங்களினால் மிளிரி அரிக்கப்படும்போது பற்கள் சிதைகின்றன.

Model Question - 10

மானிடப் பற்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

(1) அவற்றின் கட்டமைப்பில் மச்சைக்குழியை முற்றாகச் சூழ்ந்து பன்முதல் உண்டு.
(2) அவைகளின் எண்ணிக்கை நிறையுடலி மனிதனில் 32 ஆகும்.
(3) அவற்றின் முன்கடைவாய்ப்பற்கள் மேற்றாடையில் இரண்டு பல்வேர்களினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
(4) சகல நிரந்தரப் பற்களும் 25 வருடங்களுக்குள் தோற்றுவிக்கப்பட்டுவிடுகின்றன.
(5) குழந்தை பிறக்கும் போது பற்கள் எல்லாம் முதிர்ச்சியடையாத நிலையில் தாடைகளின் குழிகளினுள் புதைந்திருக்கின்றன.

11. பூச்சியுண்ணும் தாவரங்கள் தொடர்பாக பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?

(1) அவை ஒளித்தற்போசணைக்குரியவை
(2) அவை அழுகல் வளரிப்போசணைக்குரியவை
(3) அவை பூச்சிகளைச் சமிபாடடையச்செய்து நைதரசனைப் பெறுபவை
(4) அவற்றுள் சில நீருக்குரியவை
(5) அவை பெரும்பாலும் போதுமான அளவு நைதரசன் இல்லாத மண்களில் வளர்பவை

துலங்கல் 2

விளக்கம் :

முதலில் பூச்சியுண்ணும் தாவரங்களைப் பற்றி ஒரு சிறு விவரணம் ஒன்றை அறிந்துகொண்டு இலகுவாக விடை காணலாம்.

(பக். 14 ஐப் பார்க்க

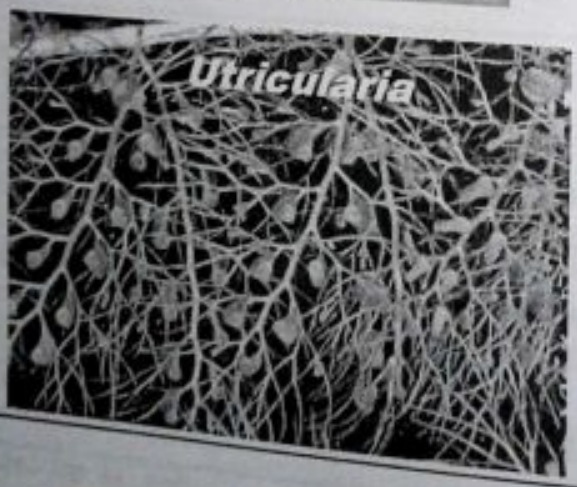
Scanned by CamScanner

☐ **பூச்சியுண்ணும் தாவரங்கள் .....**

1. விஷேட போசணை முறை ஒன்றைக் கொண்டுள்ளன.
2. யாவும் ஒளி தற்போசணைக்குரியவை. எனவே காபன் மூலமாக CO_2 ஐயும் சக்தி மூலமா சூரிய ஒளியையும் பயன்படுத்தும். / அவை CO_2 பதிக்கும் ஆற்றலுடையவை.
3. நைதரசன் பற்றாக்குறையுடைய வாழிடங்களில் வாழ்கின்றன.
4. பூச்சிகளைச் சிறைப்பிடித்து சமிபாடடையச் செய்து நைதரசனைப் பெற்றுக்கொள்கின்
5. புரத நீர்ப்பகுப்பு நொதியங்களை / புரத்தியேகக்களைச் சுரந்து புரதங்களைச் சமிபாடடைய செய்யக்கூடியவை.
6. யாவும் பூக்கும் தாவரங்களாகும். / கனம் அந்தோபீற்றாவுக்குரியது.
7. புரத நீர்ப்பகுப்பின் விளைவாகத் தோன்றும் அமினோவமிலங்களை அகத்துறுஞ்சி நைதரசன் குறைநிரப்புகின்றன.
8. பூச்சிகளைச் சிறைப்பிடிப்பதற்கு அவை விஷேட இசைவாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளன.
   - *(i)* இலைகள் கெண்டி, மூடி என திரிபடைந்திருத்தல்.
   - *(ii)* செறிந்த வெல்லக்கரைசல் ஒன்றைக் கொண்டிருத்தல்.
   - *(iii)* சுரப்பு மயிர்கள் காணப்படுதல்
   - *(iv)* இலைகளின் மையப்பகுதி உட்குழிவடைந்திருத்தல்.
   - *(v)* ஒட்டும் தன்மையுடைய சுரப்பு மயிர்கள் இருத்தல்.
   - *(vi)* கவர்ச்சியான நிறமுடைய இலைகள் இருத்தல்.
   - *(vii)* சவ்வுப்பையும் அதில் பொறிக்கதவும் இருத்தல்.
   - *(viii)* உணர்மயிர்கள் காணப்படுதல்.
9. அவற்றுள் சில நன்னீர் வாழிடங்களில் வாழ்கின்றன.
10. பூச்சிகளைச் சிறைப்பிடித்தல் உயிர்ப்பான முறையில் / உயிர்ப்பற்ற முறையில் நிகழுகின்றன
11. இவற்றில் தாவர இலைகளே பூச்சிகளைச் சிறைப்பிடிப்பதற்கு திரிபடைந்துள்ளன.
12. ஊனுண்ணும் தாவரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

(உ-ம்) : *(a)* *Nephenthes* } - சதுப்புநில மண்களில் காணப்படும்.
(b) *Drosera* }
(c) *Utricularia* - நன்னீரில் அமிழ்ந்து மிதக்கும்.

இப்போது உமக்கு விடை (2) எனப் புரிந்திருக்கும்.



(பக். 15 இப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

I. Akbar Nijaam

Model Question -11

ப்சியுண்ணும் தாவரங்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

1) அவை எல்லாம் சதுப்பு நில மண்களில் நிலையிடங்கொண்டுள்ளன.
2) அவற்றின் இலைகளே பூச்சிகளைச் சிறைப்பிடிப்பதற்கு திரிபடைந்துள்ளன.
3) அவை பூச்சிகளைச் சிறைப்பிடித்து N, P ஆகிய மூலகங்களைக் குறைநிரப்புகின்றன.
4) அவை யாவும் பூக்கும் தாவரங்களல்ல.
5) அவை இரசாயனத் தற்போசணைக்குரியவை ஆகும்.

12. தாழ் குருதியமுக்கத்திற்குக் காரணமாக அமையாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) அதிர்ச்சி (2) அடிசனின் நோய் (3) இதயம் பலவீனமடைதல்
(4) அதிக அளவிலான குருதிப்பெருக்கு (5) சிறுநீரகப் பாதிப்பு

வினாக்கள் 5

விளக்கம் :
இவ்வினா தாழ் குருதியமுக்கம் தொடர்பானது. எனினும், குருதியமுக்கம் பற்றி சிறிது விளங்கி விடை அறிவோம்.

- குருதியமுக்கம் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது ?
  இதயம் சுருங்கித் தளரும் போது நாடிச்சுவர்களின்மீது / குருதிக்கலன்களின் சுவர்களின் மீது குருதியினால் ஏற்படுத்தப்படும் விசை / அமுக்கம்.

- குருதியமுக்கத்தின் கூறுகள் எவை ?
  1. சுருங்கலமுக்கம் 120 mm Hg / 16 kPa
  2. விரிவமுக்கம் 80 mm Hg / 11 kPa

- குருதியமுக்கத்தின் வகைகளை எழுதுக.
  1. உயர் குருதியமுக்கம்
  2. தாழ் குருதியமுக்கம்

- உயர்குருதியமுக்கம் என்றால் என்ன ? குருதியமுக்கத்தின் நிலைத்திருக்கும் உயர்வு.

- தாழ் குருதியமுக்கம் என்றால் என்ன ? குருதியமுக்கத்தின் நிலைத்திருக்கும் தாழ்வு.

- தாழ் குருதியமுக்கத்திற்கான காரணங்களை எழுதுக.
  1. குருதியிழப்பு / குருதிப்பெருக்கு / குருதிக்கனவளவு குறைதல்
  2. உண்ணாமல் இருத்தல் / தாழ் போசணை
  3. டெங்குக் குருதிப் பெருக்குக் காய்ச்சல்
  4. அதிர்ச்சி
  5. இதய பலவீனம்
  6. அடிசனின் நோய்

- தாழ் குருதியமுக்கத்தின் விளைவுகள் யாவை ?
  1. சிறுநீரகச் செயலிழப்பு
  2. மூளை பாதிப்பு / மயக்கம்
  3. சில வேளைகளில் மரணத்தை ஏற்படுத்தும்.

இனி வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட அதிர்ச்சி, இதய பலவீனம், அதிகளவிலான குருதிப்பெருக்கு, அடிசனின் நோய் என்பன தாழ் குருதியமுக்கத்திற்கான காரணங்களாகும். ஆனால் சிறுநீரகப் பாதிப்பு தாழ் குருதியமுக்கத்தின் ஒரு விளைவு என்பதையும் நீர் உணர்ந்திருப்பீர்.

இனி விடையில் குறிப்பிடப்பட்ட அடிசனின் நோய் பற்றிச் சிறிது விளங்கிக்கொள்வோம்.

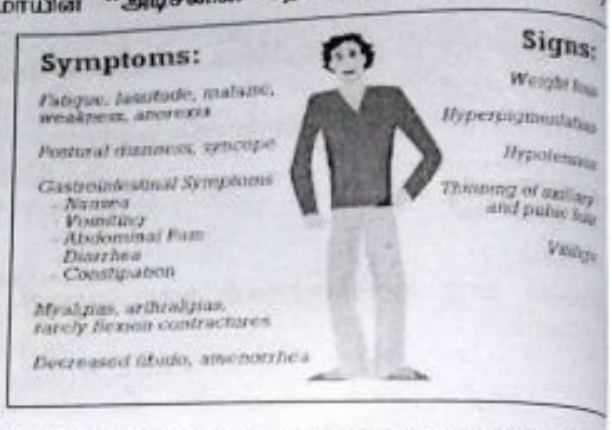
- அதிரினல் சுரப்பி இரண்டு பகுதிகளினாலானது.
  1. அதிரினல் மேற்பட்டை (Adrenal cortex) (80%)
  2. அதிரினல் மையவிழையம் (Adrenal medulla) (20%)

(பக். 16 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

- அதிரினல் மேற்பட்டை சுரக்கும் ஓமோன்கள் இரண்டு கூட்டங்களினுள் அடங்குகின்றன.
  1. குளுக்கோகோட்டிகொயிட்ஸ் (Glucocorticoides)
     (உ-ம்) : கோட்டிசொல்
  2. மினரலோகோட்டிகொயிட்ஸ் (Mineralocorticoides)
     (உ-ம்) : அல்டஸ்தரோன்

- குளுக்கோகோட்கொயிட்ஸ் இனது சுரப்புக் குறையுமாயின் "அடிசனின் நோய் (Addison`s disease) ஏற்படுகின்றது. இந்நோயின் குணங்குறிகளாவன :
  1. தசை நலிவும் பலவீனமும் ஏற்படுதல்
  2. உதடு, முலைக்காம்புத் தோல் பகுதிகளில் மெலனின் நிற அதிகரிப்பு காணப்படுதல்.
  3. மனக்குழப்பம் ஏற்படுதல்
  4. உப கிளைசீமியா ஏற்படுதல்.
  5. பெண்களில் மாதவிடாய் ஒழுங்கீனங்கள் ஏற்படுதல்.
  6. உடலில் மயிர்கள் உதிர்தல்.
  7. தாழ் குருதியமுக்கம் ஏற்படுதல்.



- குளுக்கோகோட்டிகொயிட்ஸ் இனது மிகைச் சுரப்பு "கசிங்கின் சகசம் (Cushing`s syndrome)" ஏற்படுத்தும். இதன் குணங்குறிகளாவன :
  1. அதிகளவில் புரதம் உடைக்கப்படுதல்
  2. இழையங்கள் சீரழிதல்
  3. முக்கியமாக தசை நலிவு ஏற்படுதல்
  4. உயர்குருதியமுக்கம் ஏற்படுதல்
  5. நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகள் தென்படும்.

- கோட்டிசொல் ஓமோன் சுரப்பு அதிகரிக்குமாயின் அதிபர கிளைசீமியா எனும் நிலையும், அதன் சுரப்பு குறையுமாயின் உப கிளைசீமியா எனும் நிலையும் ஏற்படுகின்றது.

இனி குருதியமுக்கம் பற்றி வரப்பெற்றுள்ள கடந்த கால வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

2003 April / 14

மனிதனில் அதிபர இழுவிசைக்குக் காரணமாக (Hypertension) அமையாதது பின்வருவனவற்றுள் எது

(1) குருதியில் தாழ் அடர்த்தி லிப்போ புரதங்கள் உயர் மட்டத்தில் காணப்படுதல்.
(2) அதிகளவில் அற்ககோல் பாவனை.
(3) நித்திரைக் குழப்பங்கள்
(4) மன ஓய்வு
(5) வயதாதல்

2006 April / 27

மனிதக்குருதி அமுக்கம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

(1) ஓய்விலிருக்கும் சாதாரண உடனலமுள்ள வயது வந்தவரின் குருதியமுக்கம் 120/80 mm Hg ஆகும்
(2) இதயச் சுருக்கக் குருதியமுக்கம் இதய விரிவுக்குருதியமுக்கத்திலும் பார்க்கக் கூடியது.
(3) பரபரிவு நரம்புத் தொகுதியின் தொழிற்பாடு குருதி அமுக்கத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
(4) நாடிகளின் சுவர்களில் கொழுப்புப் படிதல் அதிபர இழுவிசையை (hypertension) உண்டாக்கலாம்
(5) குருதி அமுக்கம் நாடிச்சுவர்களின் மீள்சக்தியை சார்ந்திருக்கின்றது.

Model Question - 12

மனித குருதியமுக்கத்தை சாதாரண வீச்சுக்குள் பேணுவதனை தீர்மானிக்கும் காரணியல்லாத பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) இதயப் பயப்பளவு
(2) நபரின் தொழிற்பாடு
(3) இதய அடிப்பு வீதம்
(4) நாளக்குருதி மீட்சி
(5) குருதிக்கலன்களில் உள்ள குருதிக்கனவளவு

(பக். 17 இல் பார்க்க)

Scanned by CamScanner

13. ஆரோக்கியமான வயதுவந்த நபர் ஒருவரின் 1 mm^3 குருதியில் உள்ள இயோசுநாடிகளின் எண்ணிக்கையை நன்றாக எடுத்துக்காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) 25 - 100 (2) 100 - 175 (3) 60 - 600 (4) 200 - 250 (5) 250 - 350

துலங்கல் **all**

விளக்கம் :
இவ்வினா சிறு கணித்தலுடன் சம்பந்தமானது. மிக அண்மைக் காலங்களில் ஒரு சில வினாக்கள் பொதுப் பரீட்சை வினாப்பத்திரங்களில் இடம்பெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

குருதிக்குழியங்கள் மூன்று வகைப்படும்.
1. செங்குழியங்கள்
2. வெண்குழியங்கள்
3. துரொம்போக்குழியங்கள்

இங்கு வினவப்பட்டது வெண்குழியங்களின் வகையொன்றான இயோசுநாடிகளின் எண்ணிக்கை பற்றி ஆகும். நாம் முதலில் வெண்குழியங்களின் வகை, எண்ணிக்கை, சதவீதங்கள் என்பவற்றை அறிவோம்.

வெண்குழியங்கள் (WBC) இரு வகைப்படும்.
1. சிறுமணிக்குழியங்கள் (72 %)
2. சிறுமணியில்குழியங்கள் (28 %)

வெண்குழிய வகை	சதவீத வீச்சு	சதவீதம்
நடுநிலைநாடிகள்	60 - 75	70
அமில / இயோசிநாடிகள்	1 - 6	1.5
மூலநாடிகள்	< 1	0.5
நிணநீர்க்குழியங்கள்	20 - 25	24
ஒற்றைக்குழியங்கள்	2 - 10	4

வெண்குழியங்கள் **1 mm^3** குருதியில் **5000 - 10000** வரையான கலங்கள உண்டு. இதனைக் கொண்டு 1 mm^3 குருதியில் உள்ள வெண்குழிய வகைகளின் எண்ணிக்கை வீச்சைக் கண்டறிந்து விடை அறியலாம்.

வெண்குழிய வகை	கணிப்பு	எண்ணிக்கை வீச்சு
நடுநிலைநாடிகள்	$\frac{60 \times 5000}{100}$ — $\frac{75 \times 10000}{100}$	3000 - 7500
அமில/ இயோசிநாடிகள்	$\frac{1 \times 5000}{100}$ — $\frac{6 \times 10000}{100}$	**50 - 600**
மூலநாடிகள்	$\frac{1 \times 5000}{100}$	< 50
நிணநீர்க்குழியங்கள்	$\frac{20 \times 5000}{100}$ — $\frac{25 \times 10000}{100}$	1000 - 2500
ஒற்றைக்குழியங்கள்	$\frac{2 \times 5000}{100}$ — $\frac{10 \times 10000}{100}$	100 - 1000

மேற்படி கணித்தல் அட்டவணையின்படி 1 mm^3 குருதியில் உள்ள இயோசிநாடிகளின் சரியான வீச்சு **50 - 600** ஆகும். எனவே, பொருத்தமான விடை (3) ஆகும். இருந்தும் இவ்வினாவிற்குரிய விடை **"all"** என வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில், வெண்குழிய வகைகளின் சதவீதங்கள் உயிரியல் பாடப்பரப்பிற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஆங்கிலப் புத்தகங்களில் வேறுபட்டுக் காணப்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் வைத்தியத் தேவைகளின் போது வேறுபட்ட சதவீதங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்னும், வெவ்வேறு இரண்டு ஆங்கில மொழிமூல உயிரியல் புத்தகங்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வெண்குழிய எண்ணிக்கை, சதவீதங்கள் என்பவற்றைக் காட்டும் அட்டவணைகளை மறுபக்கத்தில் பாருங்களேன்.

(பக். 18 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

(உ-ம்) 1 : **Mason Raven & Johnson Biology** எனும் ஆங்கிலப் புத்தகத்தில் இயோசிநாடிகளின் சதவீத வீச்சு 2 - 4% எனத் தரப்பட்டுள்ளது. அப்புத்தகத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வெண்குழிய வகைகளின் சதவீதங்களைக் காட்டும் அட்டவணை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

குருதிப் பிளாஸ்மா	செங்குழியம்	குருதிச்சிறுதட்டு
Plasma proteins (7%) Albumin (54%) Globulins (38%) Fibrinogen (7%) All others (1%) **Water** (91.5%) **Other solutes** (1.5%) Electrolytes Nutrients Gases Regulatory substances Waste products	 4 million–6 million/ mm^3 blood	 150,000–300,000/ mm^3 blood
	நடுநிலைநாடி	**இயோசிநாடி**
	 60–70%	 2–4%
ஒற்றைக்குழியம்	**மூலநாடி**	**நிணநீர்க்குழியம்**
 3–8%	 0.5–1%	 20–25%

(உ-ம்) 2 : **Biological Science 1 & 2 (by Green)** எனும் ஆங்கிலப் புத்தகத்தில் 1 mm^3 குருதியில் இயோசிநாடிகளின் எண்ணிக்கை **105** என மாத்திரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்புத்தகத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பக்கமும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

Component	*Origin*	*Number of cells per mm^3*	*Function*	*Structure*
Red blood cells	bone marrow	5 000 000	transport of oxygen and some carbon dioxide	
White blood cells	bone marrow			
(a) Granulocytes (72% of total white blood cell count)				
neutrophils (70%)		4 900	engulf bacteria	
eosinophils (1.5%)	bone marrow	105	allergic responses and anti-histamine properties	
basophils (0.5%)		35	produce histamine and heparin	
(b) Agranulocytes (28%)				
monocytes (4%)	bone marrow	280	engulf bacteria	
lymphocytes (24%)	bone marrow lymphoid tissue spleen	1 680	production of antibodies	
Platelets	bone marrow	250 000	start blood-clotting mechanism	

(பக். 19 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

M.I. Akbar Nizaam

டந்தகால வினா :

2005 April / 27

னிதக் குருதிக்கலங்கள் தொடர்பான கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

1) எல்லா வெண்குருதிக்குழியங்களும் சிறுமணியாகிக் காணப்படும்.
2) பிறபொருளெதிரிகளின் உற்பத்தியுடன் மொனோசைற்றுக்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
3) வழக்கமாக வெண்குருதிக்குழியங்களின் அதி உயர்ந்த சதவீதம் நடுநிலைநாடிகளாகும்.
4) செங்குழியங்கள் சமோளரித்திரினைச் சேமிக்கின்றன.
5) மூலநாடிகள் குருதியுறைதலில் முக்கியமானவை.

012 August / New / 10

ப்பாரினைச் சுரக்கக்கூடிய வெண்குருதிக்குழியங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

) நடுநிலைநாடிகள் (2) மூலநாடிகள (3) இயோசிநாடிகள்
) மொனோசைற்றுகள் (5) நிணநீர்க்குழியங்கள்

odel Question - 13

ன்வரும் வெண்குழிய வகைகளுள் எதற்கு மிகக் குறைந்த ஆயுட்காலம் உண்டு ?

) மூலநாடிகள் (2) நடுநிலைநாடிகள் (3) இயோசிநாடிகள்
) நிணநீர்க்குழியங்கள் (5) ஒற்றைக்குழியங்கள்

4. தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் கொண்டுசெல்லல் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?
(1) தண்டு உச்சிகளிலிருந்து புடைக்கலவிழையக் கலங்களின் ஊடாகவே IAA கொண்டுசெல்லப்படும்
(2) வேர் உச்சிகளிலிருந்து காழினூடாகவே சைற்றோகைனின்கள் கொண்டுசெல்லப்படும்.
(3) இளம் இலைகளில் உற்பத்தியாகும் கிபறலின்கள் காழினூடாகவே கொண்டுசெல்லப்படும்
(4) வேர் மூடிகளில் உற்பத்தியாகும் அப்சிசிக் அமிலம் காழினூடாகவே கொண்டுசெல்லப்படும்
(5) பழங்களில் உற்பத்தியாகும் எதிலீன் உரியத்தில் கொண்டுசெல்லப்படும்

லங்கல் 3

ளக்கம் :

மிக இலகுவான வினாவாக அமையும். எப்போதெனில், தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் ஐந்தும், வை கொண்டுசெல்லப்படும் பாதைகள் தொடர்பாகவும் தெரிந்திருந்தால் மட்டும். மேலும், இவ்வினா 2 (புதிய) இல் 25 வது வினாவாக வரப்பெற்ற வினாவினது மாறுபட்ட ஒரு வடிவமாகும். எனவே, வினாவுக்கு விடைதர, தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம், உற்பத்தித் தானம், அவை கொண்டுசெல்லப்படும் தகள் தொடர்பில் கீழ்வரும் அட்டவணையை ஞாபகமூட்டல் வேண்டும்.

வர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம்	உற்பத்தித் தானம்	கொண்டு செல்லப்படும் பாதை
A / ஒட்சின்கள்	தண்டு நுனி இளம் இலைகள்	புடைக்கலவிழையக் கலங்களினூடாக
சற்றோகைனின்கள்	வேருச்சிகள் பிரிவடையும் கலங்கள்	காழினூடாக
ரலின்கள்	இளம் இலைகள் வேர்கள் முளைக்கும் வித்துக்கள்	புடைக்கலவிழையக் கலங்களினூடாக
சிசிக் அமிலம் (ABA)	வேர் மூடிகள் (பிரதானமாக) இளம்/ முதிராத வித்துக்கள்	காழினூடாக
ன்	பழங்களில் (பிரதானமாக) புடைக்கலவிழையக் கலங்கள்	1. புடைக்கலவிழையக் கலங்களினூடாகவும், 2. உரியத்தினூடாகவும்

டி அட்டவணைத் தகவல்களின்படி, சரியான விடை (3) என அறிந்திருப்பீர்கள். இன்னும், இவ்வினாவுக்கு குறுகிய நேரத்தில் விடை தர நீர் ஏற்கனவே "உயிரியல் பூங்கா - 2012" இல் 25 வது வினாவின் ள விளக்கத்தைப் பாரத்திருக்க வேண்டுமல்லவா ?

(பக். 20 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

கடந்தகால வினா :
2012 August / New / 25
காழினூடாகக் கொண்டு செல்லப்படும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?
(1) ஒட்சின்களும் சைற்றோகைனின்களும்
(2) சைற்றோகைனின்களும் அப்சிசிக் அமிலமும்
(3) கிபரலின்களும் அப்சிசிக் அமிலமும்
(4) எதிலீனும் சைற்றோகைனின்களும்
(5) ஒட்சின்களும் கிபரலின்களும்

Model Question - 14
புடைக்கலவிழையக் கலங்களினால் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு புடைக்கலவிழையக் கலங்களினூடாக கடத்தப் படக்கூடிய தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) ஒட்சின் (2) எதிலீன் (3) ABA (4) சைற்றோகைனின் (5) கிபரலின்

15. நரம்பிணைப்புகள் முதன்முதல் விருத்தியடைந்தது
(1) நைடேரியன்களில் (2) தட்டைப் புழுக்களில் (3) அனலிட்டுகளில்
(4) எக்கைனோடேர்ம்களில் (5) ஆத்திரப்பொட்டுகளில்

துலங்கல் 1

விளக்கம் :
விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு விலங்குக் கூட்டத்தினதும் நரம்புத் தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பை முதலில் படங்கள் மூலம் விளங்கிக் கொண்டு பின்னர் விடைதேடலாம்.

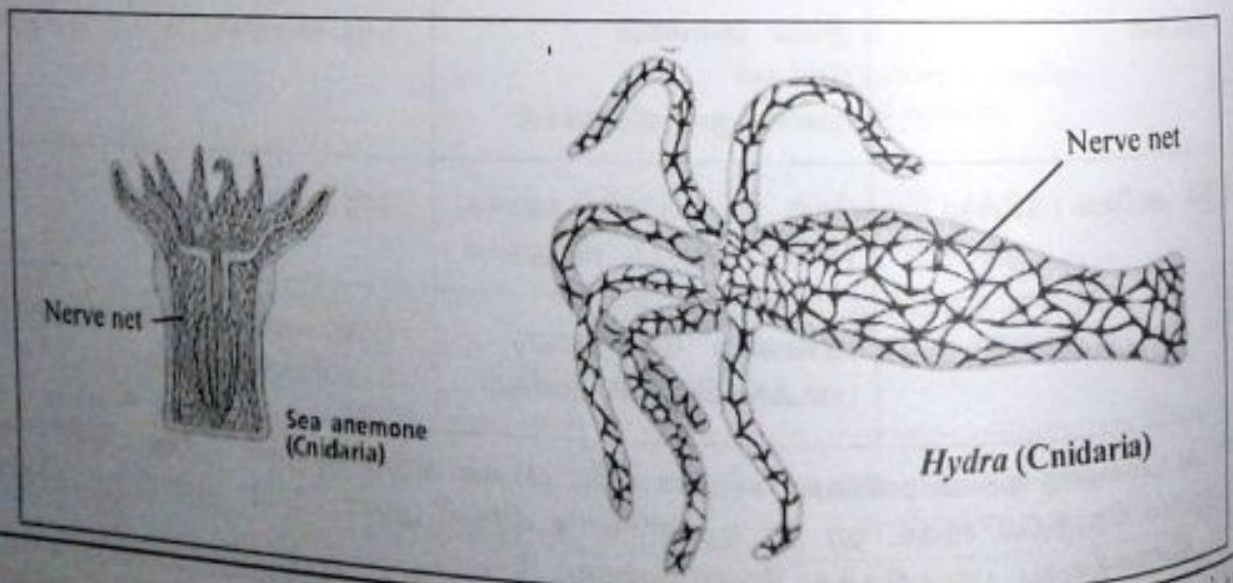
(1) நைடேரியன்கள்
முதன்முதலில் நரம்புக்கலங்கள் விருத்தி, பல்முனைவு நரம்புக்கலங்கள், நரம்பிணைப்புக்கள் என்பவற்றைக் கொண்டது. நரம்பு வலை உண்டு. கடலனிமனிகளில் கடத்தும் சுவடு, வாங்கிகள் விருத்தியடைந்துள்ளன.

(2) தட்டைப்புழுக்கள்
உடலின் முன்பக்கத்திலுள்ள நரம்பு வளையம், சோடி மூளையத்திரட்டுக்களிலிருந்து ஒழுங்கு படுத்தப்பட்ட நீள்பக்க திண்ம நரம்பு நாண்கள் உண்டு. தலையாகுசெயல், வாங்கிகளாக கட்புள்ளி புலன்கலங்கள் உண்டு.

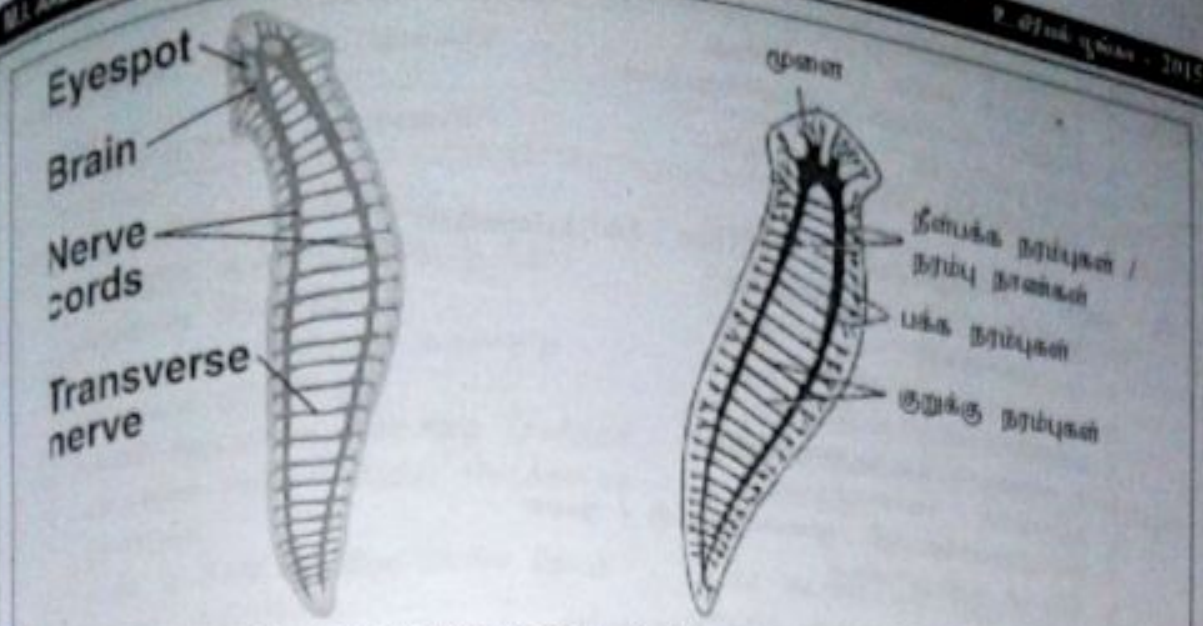
(3) அனலிட்டுக்கள்
மூளையத்திரட்டுக்கள், இரட்டை, வயிற்றுப்புற, திண்ம நரம்புநாண்கள், வயிற்றுப்புற திரட்டுக்கள் உண்டு. சிலவற்றில் இராட்சத நரம்பு நார்கள் உண்டு. வாங்கிகளாக கண், புலன்கலங்கள் உண்டு

(4) எக்கைனோடேர்ம்கள்
ஆரைக்குரிய நரம்புநாணும், நரம்பு வலையும் உண்டு.

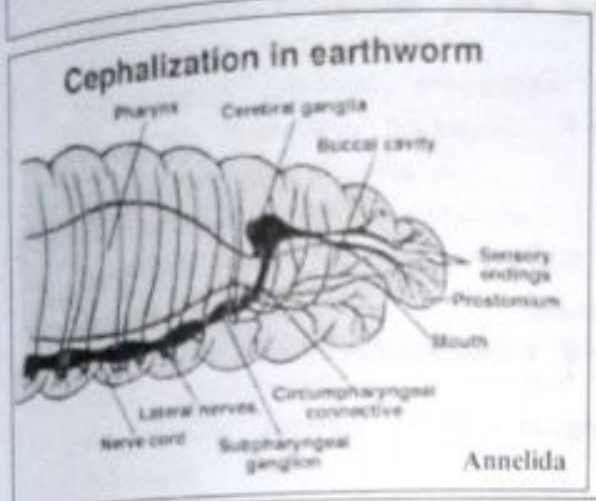
(5) ஆத்திரப்பொட்டுக்கள்
அனலிட்டுக்களைவிட நன்கு விருத்தியடைந்த நரம்புத்தொகுதி. மூளையத்திரட்டுக்கள், வேறுப்பட்ட வகைக்குரிய நன்கு விருத்தியடைந்த வாங்கி அங்கங்கள் உண்டு. (உ-ம்) : கண், உணர்கொம்பு, பரிசவுறுப்பு.

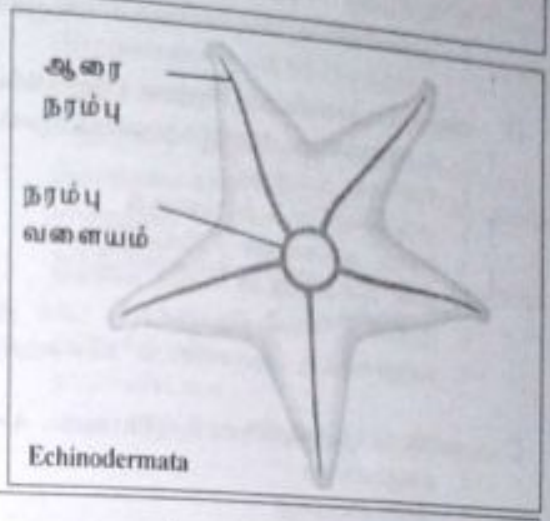


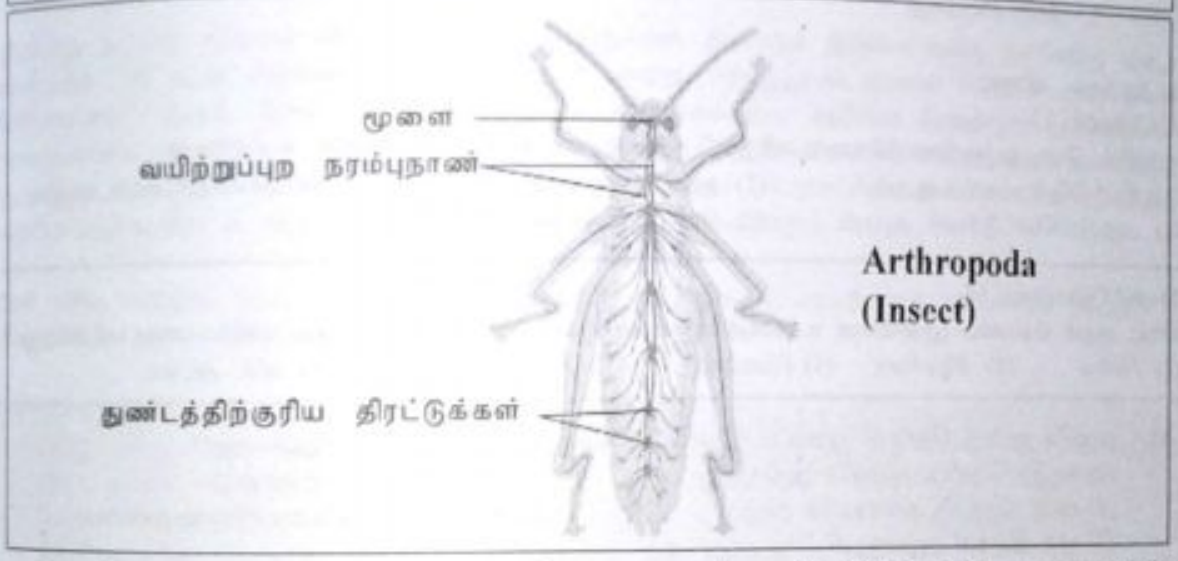
Scanned by CamScanner



Nervous system of *Planaria* (Platyhelminthes)







உமக்கு விளாவுக்கான விடை (1) என புரிந்துவிட்டது என நான் ஊகிக்கின்றேன். இன்னும் மாணவர்களின் அறிவுத்திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பிரயோசனமளிக்கும் சில குறிப்புக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

விலங்கு இராச்சியத்தில் உள்ள முள்ளந்தண்டிலி விலங்குகளில் முதன் முதலில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட அமைப்புகள் / இயல்புகளை ஒவ்வொரு கணங்களிற்கும் குறித்துக்கொள்வோம்.

- கணம் : நைடேரியா (Phylum : Cnidaria / Coelenterata)
  1. மூலவுயிர்ப்படைகள்
  2. உண்மையான இழையவியத்தம்.

(பக். 22 இப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

3. நரம்புக்கலங்கள் / நரம்பிணைப்புக்கள்
4. ஒளிப்புலன் வாங்கி / கட்புள்ளிகள்
5. சமநிலை வாங்கிகள் / நிலைச்சிறுகற்கள்
6. கலப்புறச்சமிபாடு
7. தசைமேலணிக்கலங்கள்

☐ கணம் : பிளற்றிகல்மிந்தசு (Phylum : Platyhelminthes)

1. இலைத்தோற்படை / முப்படைகள்
2. இருபக்கச்சமச்சீர்
3. தலையாகுசெயல்
4. தசையிழையம்
5. உணவுக்கால்வாய் (பூரணமற்றது)
6. கழிவங்கம் / சுவாலைக்கலம்
7. மையநரம்புத்தொகுதி / மூளையத்திரட்டு / மூளை
8. நீள்பக்க நரம்புநாண்கள்

☐ கணம் : நெமற்றோடா (Phylum : Nematoda)

1. உடலறை / போலி உடற்குழி
2. பூரணமான உணவுக்கால்வாய் (சுற்றுச்சுருக்கு அசைவு அற்றது)

☐ கணம் : அனலிடா (Phylum : Annelida)

1. உண்மையான அனுபாத்துமுறைத் துண்டுபடல்
2. உண்மை உடற்குழி
3. குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதி
4. சுவாச அங்கங்கள் / வெளிப்பூக்கள்
5. கண் வில்லையுடன் கூடிய கண்கள்
6. இதயம் / போலி இதயங்கள் / பக்க இதயங்கள்
7. சுற்றுச்சருக்கு அசைவுடைய வினைத்திறனான உணவுக்கால்வாய்.

☐ கணம் : ஆத்திரப்போடா (Phylum : Arthropoda)

1. தக்குமாக்கள்
2. சுவாசத்தொகுதி

கடந்தகால வினா :

2003 April / 13

கூர்ப்பின் பொழுது ஒளிவாங்கிகளை விருத்தி செய்த முதலாவது விலங்குக் கூட்டங்கள்

(1) சீலந்திரேற்றுக்கள் ஆகும். (2) தட்டைப்புழுக்கள் ஆகும். (3) அனலிட்டுக்கள் ஆகும்.
(4) ஆத்திரப்பொட்டுக்கள் ஆகும். (5) மொலஸ்காக்கள் ஆகும்.

Model Question - 15

வாய், குதம் கொண்ட பூரணமான உணவுக்கால்வாய் ஒன்று பின்வருவனவற்றில் எதில் காணப்படுகின்றது ?

(1) *Hydra* (2) *Bipalium* (3) *Planaria* (4) நொருங்குமீன் (5) லீச் அட்டை

16. பரபரிவு நரம்புத் தொகுதி தூண்டப்படுதலினால் நிகழ்வது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) சிறுநீர் வெளியேற்றத்தின் அதிகரிப்பு (2) வியர்வை குறைவடைதல்
(3) மயிர் நிறுத்தித் தசைகளின் தளர்வு (4) தோல் புன்னாடிகள் விரிவடைதல்
(5) குத இறுக்கி சுருங்குதல்

துலங்கல் **1/4**

விளக்கம் :

தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதியின் கூறுகளாவன

1. பரிவு நரம்புத்தொகுதி
2. பரபரிவு நரம்புத்தொகுதி

இவற்றின் தூண்டுதல், நிரோதித்தல் பற்றிய அட்டவணை ஒன்றை ஞாபகமூட்டி விடை தரலாம். இதற்கு ஆதாரமாக "உயிரியல் முகா - 2012" இன் 14 வது வினாவின் விளக்கத்தின்கீழ் தரப்பட்ட அட்டவணை உரமூட்டுகின்றது.

(பக். 23 ஐப் பார்க்க)

Scanned by CamScanner

பரிவுத்தூண்டல் (Sympathetic)		பரபரிவுத்தூண்டல் (Para sympathetic)
1. கண்மணியை விரியச்செய்தல்	-	கண்மணியைச் சுருக்குதல்
2. உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளிலிருந்து உமிழ்நீர் சுரத்தலை நிரோதித்தல்.	-	உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளிலிருந்து உமிழ்நீர் சுரத்தலைத் தூண்டுதல்
3. உதரச் சுரப்பிகளிலிருந்து உதரச்சாறு சுரத்தலை நிரோதித்தல்	-	உதரச் சுரப்பிகளிலிருந்து உதரச்சாறு சுரத்தலை தூண்டுதல்
4. ஈரலில் குளுக்கோசு சுரத்தலைத் தூண்டுதல்	-	ஈரலில் குளுக்கோசு சுரத்தலை நிரோதித்தல்
5. வியர்வைச் சுரப்பிகளிலிருந்து வியர்த்தலைத் தூண்டுதல்	-	தாக்கமில்லை
6. உதர குடற்சுவட்டின் இறுக்கிகளின் செயற்பாட்டை அதிகரித்தல்.	-	உதர குடற்சுவட்டின் இறுக்கிகளின் செயற்பாட்டை குறைக்கச் செய்தல்
7. உதர குடற்சுவட்டின் சுவரின் தசைகளின் அசைவுதிறனை குறைக்கும்.	-	உதர குடற்சுவட்டின் சுவரின் தசைகளின் அசைவுதிறனை அதிகரிக்கும்
8. பித்தப்பையை தளரச்செய்யும்	-	பித்தப்பையைச் சுருங்கச்செய்தல்
9. சிறுநீர்ப்பைத் தசையை தளர்த்துதல்	-	சிறுநீர்ப்பைத் தசையை சுருக்குதல்
10. சிறுநீர்ப்பை இறுக்கியை சுருக்குதல்	-	சிறுநீர்ப்பை இறுக்கியை தளரச்செய்தல்
11. இதயத்தசைகளின் வீதத்தையும், வலிமையையும் அதிகரிக்கச்செய்தல்.	-	இதயத்தசைகளின் வீதத்தையும், வலிமையையும் குறைத்தல்
12. நுரையீரல்களின் சிறுகுழாய்களை விரியச் செய்தல்	-	நுரையீரல்களின் சிறுகுழாய்களைச் சுருக்குதல்
13. தசைக் குருதிக்கலன்களை விரியச்செய்தல்	-	தாக்கமில்லை
14. தோல் குருதிக்கலன்களை சுருக்குதல்	-	தாக்கமில்லை
15. உடலுக்குரிய குருதிக்கலன்களைச் சுருக்குதல்	-	உடல் குருதிக்கலன்களை விரியச்செய்தல்.

இப்போது உமக்கு சரியான விடை (1) என புரிந்திருக்கும். இருந்தும் இவ்வினாவுக்கு இன்னொரு மாற்று விடையாக (4) உம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் கூற்று பரிவுத்தூண்டலினால் "தோல் புன்னாடிகள் விரிவடைதல்" ஆகும். இந்த அம்சம் சம்பந்தமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆங்கில மொழிமூல புத்தகங்களில் கண்டுகொள்ளமுடியவில்லை. இருந்தும் இந்த அம்சம் பொதுப் பரீட்சைக்காக வினாப்பத்திரத்தை தயாரிக்கும் குழுவில் உள்ள ஒரு பேராசிரியர் "தொழிற்படும் விலங்கு" எனும் பாடப்பரப்பிற்காக சிங்கள மொழிமூலத்தில் எழுதிய புத்தகத்தில் உண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு அம்சமாகும்.

இவி பரிவு, பரபரிவு நரம்புத்தொகுதியின் தூண்டல், நிரோதித்தல் சம்பந்தமாக வரப்பெற்ற கடந்தகால வினாக்களை பட்டியலிட்டுப் பார்ப்போம்.

2000 August / 25

மனிதனில் பரிவு நரம்புத் தொகுதி தூண்டப்படுதல்

(1) இதயவடிப்பின் வீதத்தைக் குறைக்கும்.
(2) கண்மணியை ஒடுக்குதல்
(3) சிறுநீர்ப்பையின் இறுக்கித் தசையின் சுருக்கத்தை நிரோதிக்கும்.
(4) குடற்சாறு சுரக்கப்படுவதை நிரோதிக்கும்.
(5) தோலிலுள்ள புன்னாடிகளை விரிக்கும்.

2002 April / 56

மனிதனில் பரபரிவு நரம்புத் தொகுதியின் ஏவல்

A) குடலசைவுகளை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
B) சிறுநீர்ப்பை இறுக்கியைத் தளர்த்துகின்றது.
C) வியர்த்தலை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
D) கண்மணிகளை ஒடுக்குகின்றது.
E) சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களை விரியச்செய்கின்றது.

(பக். 24 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2004 April / 57

மனிதனில் பரிவு நரம்புத்தொகுதியின் ஏவல்

(A) இதயவடிப்பின் வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
(B) மன அழுத்தமான நிலைமைகளில் ஏற்படுகின்றது.
(C) கண்மணியை ஒடுக்குகின்றது.
(D) சுற்றுச்சுருக்கை மந்தமாக்குகின்றது.
(E) கண்ணீர் உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்றது

2008 August / 28

பின்வருவனவற்றுள் எது ஒரு பரபரிவு நரம்புத்தொகுதியின் தூண்டுதலால் ஏற்பட்ட தாக்கமன்று ?

(1) கண்மணி ஒடுக்கப்படுதல்
(2) கவாசப்பைச் சிறுகுழாய்கள் ஒடுக்கப்படுதல்
(3) உமிழ்நீர்ச்சுரப்பு தூண்டப்படல்
(4) வியர்த்தல் தூண்டப்படல்
(5) குடலின் சுற்றுச்சுருக்கு அதிகரித்தல்.

Model Question - 16

பரிவு, பரபரிவு நரம்புத்தொகுதிகளின் தாக்கங்கள் பற்றிய ஒப்பிடுதல்களில் சரியானது எது ?

பரிவு நரம்புத்தொகுதி	பரபரிவு நரம்புத்தொகுதி
(1) தோல் குருதிக்கலன்களை சுருங்கச் செய்தல்	தோல் குருதிக்கலன்களை தளரச்செய்தல்
(2) வன்கூட்டுத்தசைக் குருதிக்கலன்களை தளரச் செய்தல்	வன்கூட்டுத் தசைக் குருதிக்கலன்களை விரியச் செய்தல்
(3) வியர்த்தலைத் தூண்டுதல்	வியர்த்தலை நிரோதித்தல்.
(4) பித்தம் வெளியேற்றலை குறைத்தல்	பித்தம் வெளியேற்றலை அதிகரிக்கச் செய்தல்
(5) மயிர்களை குத்திட்டு நிற்கச்செய்தல்	மயிர்களை தோலின்மீது படியச்செய்தல்

17. மனிதனிலுள்ள சில அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகளும் உடலில் அவற்றின் அமைவிடங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் சேர்க்கைகளுள் சரியானது எது ?

(1) பரிவகக்கீழ் - நடுமூளையின் முற்பக்கப் பிரதேசம்
(2) கபச்சுரப்பி - வன்சடலத்துக்கு உடனடியாக கீழே
(3) தைரொயிட் - வாதநாளியின் நடுப் பிரதேசம்
(4) கீழ்கழுத்துச்சுரப்பி - இதயத்துக்கு உடனடியாக மேலே
(5) பராதைரொயிட் - தைரொயிட்டின் முற்பக்க மேற்பரப்பில்

துலங்கல் 4

விளக்கம் :

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், பரிவகக்கீழ் முன்மூளையின் முற்பக்கப் பிரதேசத்தில், மூளையத்திற்குக் கீழாக, ஏந்தி மூளையின் வயிற்றுப்புறம், பரிவகத்திற்கு உடன் கீழாக, கபச்சுரப்பிக்கு மேலாக அமைந்துள்ளது. ஆனால் விடையில் "நடுமூளையின் முற்பக்கப் பிரதேசம்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், கபச்சுரப்பி பரிவகக்கீழில் தொங்கிய நிலையில், ஏந்தி மூளையின் அடித்தளத்துடன் தொடர்பாக, மண்டையோட்டின் ஆப்புப்போலி என்பினது துருக்கிச்சேணம் எனும் குழியினுள் அமைந்திருக்கும். ஆனால் விடையில் "வன்சடலத்திற்கு உடனடியாக கீழே" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், தைரொயிட் கழுத்தில் குரல்வளைக்குச் சற்று கீழாக, வாதனாளியின் இரு புறத்திலும் அமைந்திருக்கும். ஆனால் விடையில் "வாதனாளியின் நடுப்பிரதேசம்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது

விடை (4) சரியானது. கீழ்க்கழுத்துச் சுரப்பி நெஞ்சறைக் குழியில், மார்புப்பட்டையின் பின்புறமாக, இரண்டு நுரையீரல்களுக்குமிடையில், இதயத்திற்கு உடனடியாக மேலாக அமைந்துள்ளது.

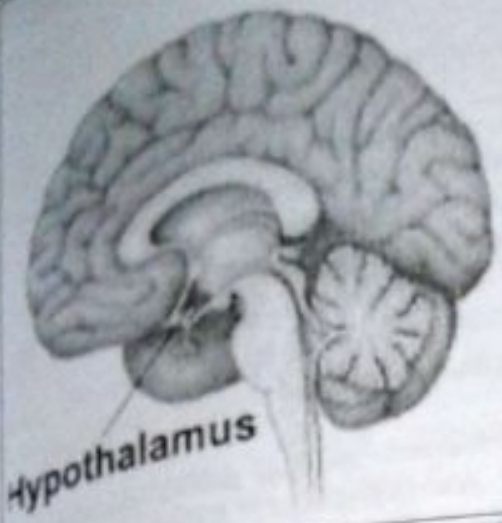
விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், பராதைரொயிட் தைரொயிட்டுச் சுரப்பிகளுக்குப் பின்புறமாக அமைந்துள்ளன. ஆனால் விடையில் "தைரொயிட்டின் முற்பக்க மேற்பரப்பில்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

இவ் விடைகளில் தரப்பட்ட அகஞ்சுரக்கும் கட்டமைப்புக்கள் / சுரப்பிகள் உடலில் அமைந்துள்ள இடங்களை படங்கள் மூலம் தெளிவாக மறுபக்கத்தில் கண்டுகொள்வோம்.

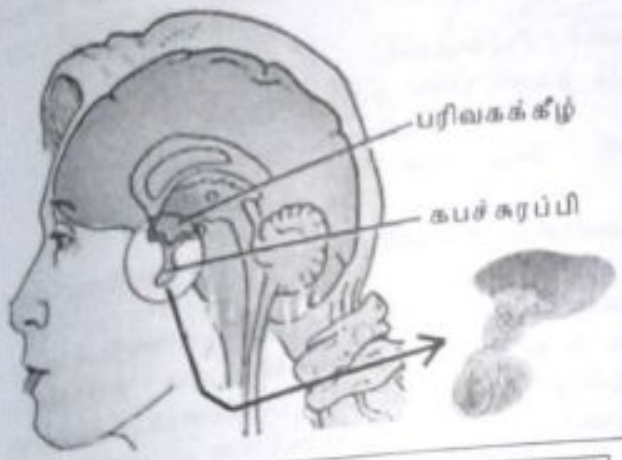
பக்கம் 25 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

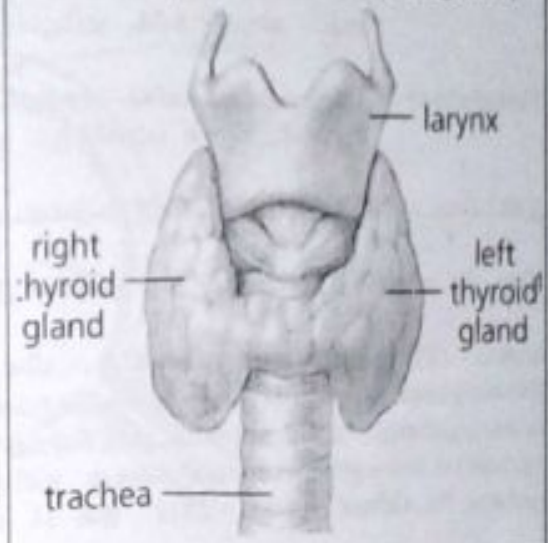
பரிவகக்கீழ் (Hypothalamus)



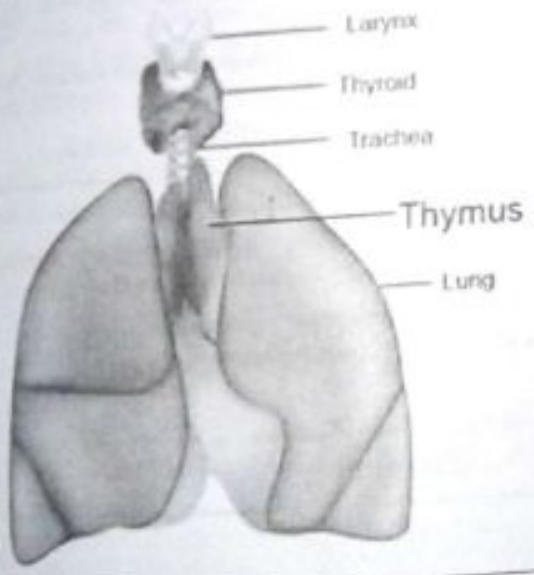
கபச்சுரப்பி (Pituitary gland)



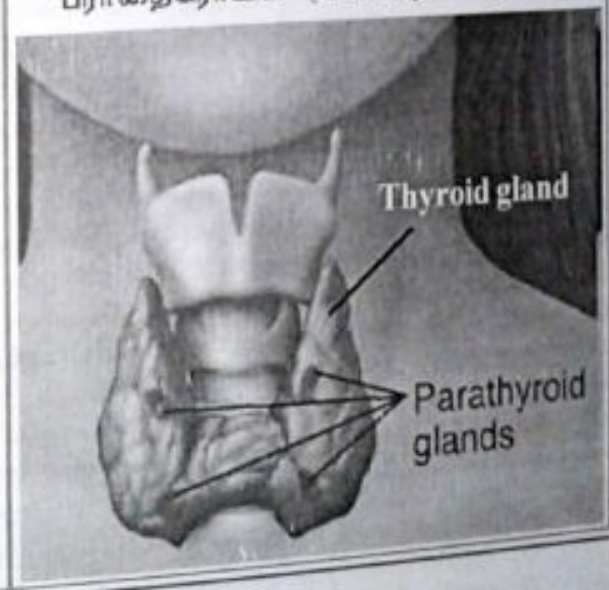
தைரொயிட் (Thyroid gland)



கீழ்க் கழுத்துச்சுரப்பி (Thymus gland)



பராதைரொயிட் (Para thyroid gland)



Model Question - 17

நிறையுடலி ஆண் நபர் ஒருவரில் தைரொயிட்டுச் சுரப்பி சேதமடைவதனால் ஏற்படும் நிலைமை கீழ்க்காண்பவற்றுள் எது ?

(1) குறள்நிலை
(2) மிக்சோடிமா
(3) ஹைபர் தைரொயிட்சம்
(4) கொய்ட்டர்
(5) பேருருவுடைமை

(பக். 26 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

18. மனித மூளையின் வரோலியின் பாலம்
(1) முன்மூளைக்கும் பின்மூளைக்கும் இடையில் பாலமாக அமையும்
(2) நடுமூளையில் அமைந்துள்ளது
(3) தலையின் தெறிப்பு அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தும்
(4) குருதியமுக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்
(5) நுரையீரல்களின் காற்றோட்டத்தைச் சீராக்கும்

துலங்கல் 5

விளக்கம் :
முதலில் வரோலியன் பாலத்தின் அமைவிடம், கட்டமைப்பு, அதன் தொழில்கள என்பன பற்றி ஒ சிறு விவரணத்தைப் பார்ப்போம்.

அமைவிடம் : மூளையின் முன்னால், நடுமூளையின் கீழ், நீள்வழையமையவிழையத்திற்கு மேலாக. (பக்கம் 25 இல் படம் பார்க்க.)

கட்டமைப்பு : நரம்புக் கலங்களையும், நரம்பு நார்களையும் கொண்ட அடர்ந்த திணிவு. மூளியின் இ அரைக்கோளங்களிடையே ஒரு பாலமாக அமைந்திருக்கும். இதில் பிரதானமாக நரம்பு நார்கள் உண்டு. வெண்சடப்பொருள் மேற்பரப்பிலும், நரைச்சடப்பொருள் உட்புறாகவு காணப்படும். ஆகவே, கட்டமைப்பு ரீதியில் மூளையத்திலிருந்து வேறுபடுகின்றது. இன்னு அதில் நியூமரெக்சிக், ஏநியூஸ்ரிக் ஆகிய சுவாச உப மையங்களும் காணப்படுகின்றது

தொழில்கள் : 1. நுரையீரல்களின் காற்றூட்டலைச் சீராக்குதல்.
2. மேல், கீழாக பயணிக்கும் நரம்புத் தகவல்களை ஒன்றிணைத்தல்.

இனி விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வாரு கூற்றையும் சரி / பிழை காண்போம்.

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், அது மூளியின் இரு அரைக்கோளங்களிடையே ஒரு பாலமாக அமைகின்ற

விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், பின்மூளை பிரதானமாக மூளி, வரோலியன் பாலம் நீள்வழையமையவிழையம் என மூன்று பகுதிகளை உடையது. ஆனால், விடையில் "நடுமூளையில் அமைந்துள்ளது" எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இன்னும் நடுமூளையின் பகுதிகளாக செங்கருவும் சரிணைச்சடலங்களுமே காணப்படுகின்றன. மனித மூளையின் பகுதிகள் தொடர்பான பாய்ச்சல் வரிப்பட ஒன்றை "உயிரியல் பூங்கா - 2014" இல் 18 ஆம் வினாவின் விளக்கத்தின் கீழ் கண்டுகொள்வீர்களாக

விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், தலையின் தெறிப்பு அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது நடுமூளை ஆகும்

விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், குருதியமுக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது நீள்வழையமையவிழையம் ஆகும்

ஆகவே, விளக்கத்தின் ஆரம்பத்தில் தரப்பட்ட விவரணத்தின்படி விடை (5) சரியானது ஆகும்.

Model Que. - 18
மனித மூளையின் சில பகுதிகளும் அவற்றின் அமைவிடங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் சேர்க்கைகளுள் சரியானது எது ?

(1) நடுமூளை - மூளையத்திற்கும் நீள்வழையமையவிழையத்திற்கும் இடையில்
(2) மூளி - மூளையவரைக்கோளத்தின்கீழ் வரோலியன் பாலத்தின் முன்னால்
(3) மூளையம் - நடுமூளையின் மேற்புறமாக.
(4) ஏந்தி - மூளையவரைக்கோளத்தினுள் வன்சடலத்தின் மேலாக.
(5) பரிவகக்கீழ் - ஏந்தி, கபச்சுரப்பி என்பவற்றிற்குக் கீழ்ப்புறமாக.

19. மனிதனின் கண்ணில்
(1) தெறிப்பு அசைவுகள் நடுமூளையினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
(2) வன்கோதின் உள்மேற்பரப்பின் கிட்டத்தட்ட ¾ பங்கை தோலுரு அணியிடுகிறது
(3) பிசிர்ப்பொருள் விழித்திரையின் முற்பக்கத் தொடர்ச்சியாகும்
(4) கண்ணாடியுடநீர் வில்லைக்கும் விழிவெண்படலத்திற்கும் இடையே காணப்படுகின்றது
(5) கோல்களின் எண்ணிக்கை கூம்புகளின் எண்ணிக்கையைவிட கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்காகும்

(பக். 27 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

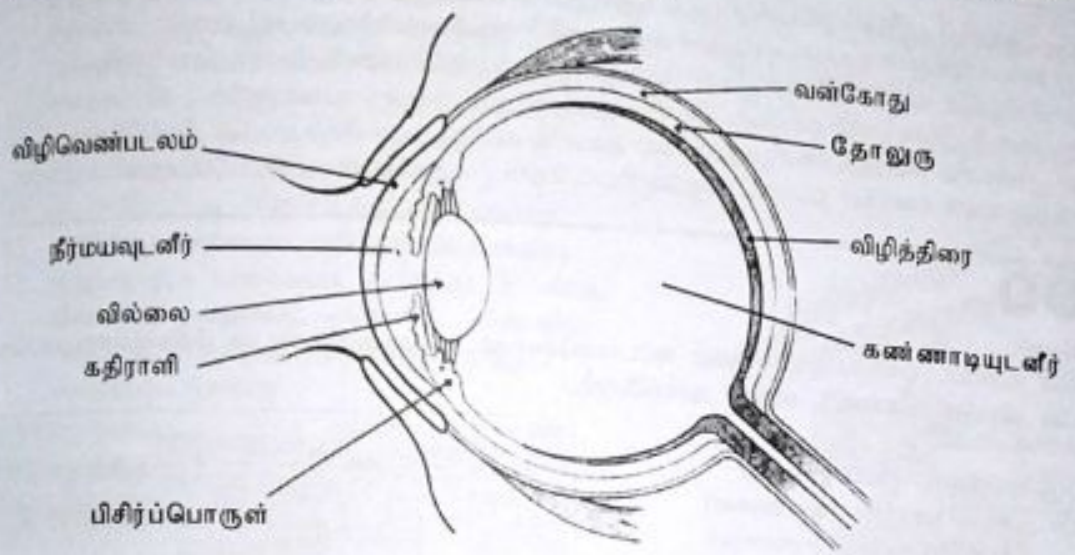
வினாக்கம் :
இவ் வினா மனிதக் கண்ணின் கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

விடை (1) சரியானது. இக்கூற்றினை விளங்கிக்கொள்வதற்கு நாம் நடுமூளையின் தொழில்களைப பட்டியலிட்டுக்கொள்வோம்.

1. கட்தசைகளின் தெறிவினைக்குரிய அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தல்
2. கண்ணிலுள்ள கண்மணியின் அளவை மாற்றுதல்
3. கண்வில்லையின் வடிவத்தை மாற்றுதல்
4. தலை, கழுத்து, முண்டம் என்பனவற்றின் தெறிவினை அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தல்

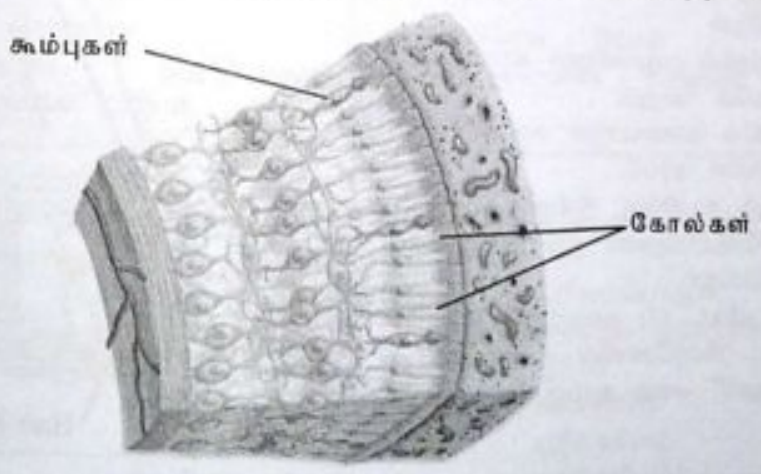
விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், வன்கோதின் உள்மேற்பரப்பின் கிட்டத்தட்ட 5/6 பங்கை தோலுரு அணிவிடுகின்றது. ஆனால் விடையில் " 1/4 பங்கு" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், பிசிர்ப்பொருள் தோலுருவின் முற்பக்கத் தொடர்ச்சியாகும். ஆனால் விடையில் "விழித்திரையின் முற்பக்கத் தொடர்ச்சி" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இக்கூற்றினை கீழே தரப்பட்டுள்ள கண்ணின் வரிப்படத்தினை அவதானித்து புரிந்துகொள்ளலாம்.



விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், கண்ணாடியுடனீர் வில்லைக்கும் விழித்திரைக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது. ஆனால் விடையில் "கண்ணாடியுடனீர் வில்லைக்கும் விழிவெண்படலத்திற்கும் இடையில் காணப்படுகின்றது" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இன்னும் வில்லைக்கும் விழிவெண்படலத்திற்கும் இடையே காணப்படுவது நீர்மயவுடனீராகும். இதனையும் மேலே படம் பாரத்து விளங்கிக்கொள்ள முடியும்.

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், விழித்திரையில் உள்ள கோல்களின் எண்ணிக்கை 120×10^6 ஆகும். கூம்புகளின் எண்ணிக்கை 6×10^6 ஆகும். இதன்படி கோல்களின் எண்ணிக்கை கூம்புகளின் எண்ணிக்கையைவிட 20 மடங்கு ஆகும். ஆனால் விடையில் "10 மடங்கு" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. மேலும் விழித்திரையில் கோல்களும், கூம்புகளும் அமைந்துள்ள விதத்தினை கீழுள்ள வரிப்படம் விளக்கிநிற்கின்றது.



(பக். 28 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

கடந்தகால வினா :
2008 August / 22
மனிதக் கண் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.
(1) கண்விழியின் சுவர் இரு படைகளிலான இழையத்தைக் கொண்டுள்ளது.
(2) விழித்திரையின் கும்புகளற்ற பிரதேசம் அவல் ஆகும்.
(3) கோல்கள் ஒளி உணர்ச்சி மிகுந்தவை.
(4) இராக்குருட்டுடன் விற்றமின் D தொடர்புபட்டது.
(5) கண்விழியின் நீளல் தூரப்பார்வையை ஏற்படுத்தலாம்.

Model Question - 19
மனிதக் கண் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?
(1) அவை ஒவ்வொன்றும் ஏறத்தாழ 24 mm விட்டம் உடையது.
(2) கண்ணினுள் நிலவும் நீர்நிலை அமுக்கம் கண்ணாடியுடனீர், நீர்மயவுடனீர் என்பவற்றினால் பிறப்பிக்கப்படுகின்றது.
(3) அதன் தோலுரு குருதிக்கலன்களினால் வளமாக்கப்பட்டுள்ளது.
(4) பிசிருடல் வன்கோது, விழித்திரை என்பவற்றின் சந்திப்பில் அமைந்துள்ளது.
(5) நீர்மயவுடனீர் பிசிருடலினால் சுரக்கப்படுகின்றது.

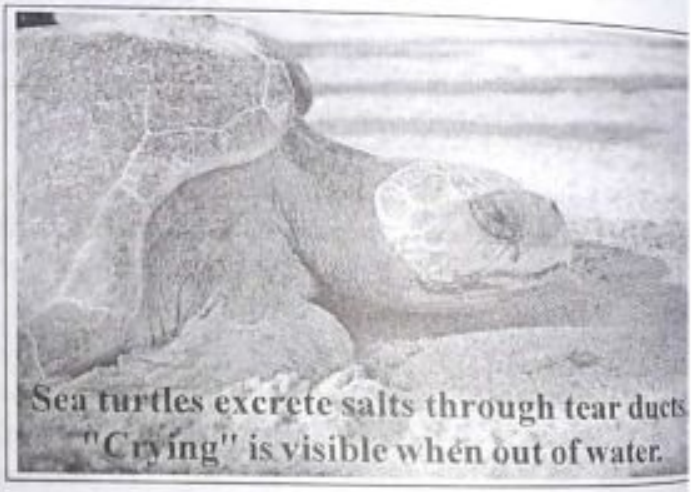
20. விலங்குகளின் கழித்தற் கட்டமைப்புகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
(1) கடலாமைகளின் உப்புச் சுரப்பிகள் கழியறைக்கு அண்மையில் அமைந்துள்ளது.
(2) மனிதனின் வியர்வைச் சுரப்பிகள் மேற்றோலின் ஆழமான படைகளிலும் அமைந்துள்ளன.
(3) கிரஸ்டேசியாக்களின் பசுஞ்சுரப்பிகள் களத்திற்கு முற்பக்கமாக காணப்படும்.
(4) பூச்சிகளில் மல்பீஜியன் சிறுகுழாய்கள் உடலின் வயிற்றுப்புற மேற்பரப்பில் திறக்கின்றன.
(5) கவாலைக் கலங்கள் தட்டைப் புழுக்களிலும் நைடேரியன்களிலும் காணப்படுகின்றன.

துலங்கல் 3

விளக்கம் :
விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு கழித்தற் கட்டமைப்பையும் உதாரணங்களுடன் பின்வருமாறு படங்களி உதவியுடன் விளங்கிக்கொண்டு விடை காண்போம்.

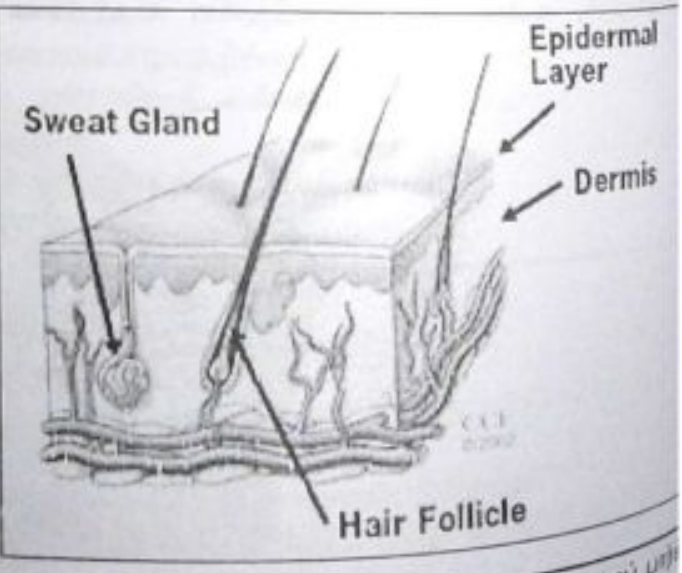
(1) உப்புச்சுரப்பிகள் (Salt glands)
(உ-ம்) : கடல் ஊர்வன (கடலாமை)
கடற் பறவைகள்.
- சோடியான சுரப்பிகள், கண்களுக்கு அண்மையில் காணப்படும்.
- கடல்வாழ் பறவைகள் கடல் நீரை அருந்தி அதிலுள்ள உப்பை உப்புச் சுரப்பிகளினூடாக வெளியேற்றுகின்றன.

எனவே, விடை (1) தவறானது.
ஏனெனில், "கழியறைக்கு அண்மையில்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.


Sea turtles excrete salts through tear ducts
"Crying" is visible when out of water.

(2) வியர்வைச்சுரப்பிகள் (Sweat glands)
(உ-ம்) : மனிதன்
- மனிதத் தோல் முழுவதிலும் காணப்படும்.
- மேற்றோலின் பெறுதி.
- உட்தோலில் காணப்படும் சுருளடைந்த குழாயுருவான சுரப்பி.
- வியர்வைக் கானிற்கு இணைக்கப்பட்டு தோலின் மேற்பரப்பிலுள்ள துளைத்தினூடாக வெளித்திறக்கும்.

இதன்படி விடை (2) தவறானது.
ஏனெனில், "மேற்றோலின் ஆழமான படைகளிலும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

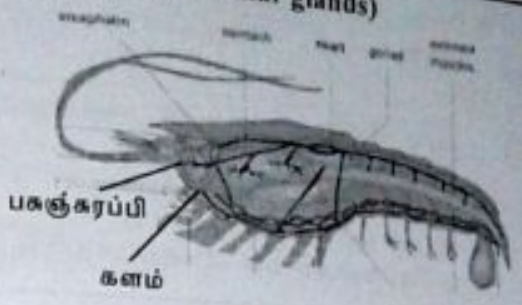


... 29 ஐப் பார்

Scanned by CamScanner

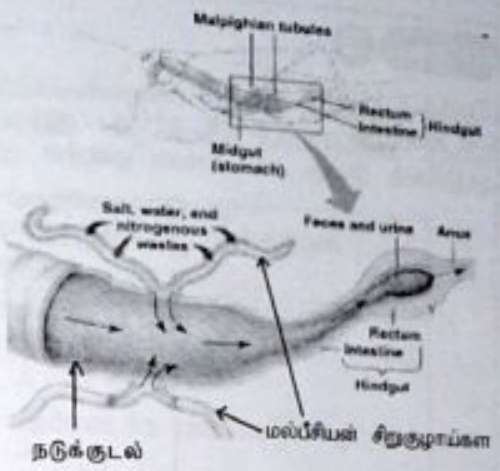
(3) பசுஞ்சுரப்பிகள் (Green glands) / உணர் கொம்புச்சுரப்பிகள் (Antennal glands)
(உ-ம்) : இறால் (கிரஸ்ரேசியன்கள்)
- சோடியானவை.
- தலையின் வயிற்றுப்புறமாகவும் களத்துக்கு முற்புறமாகவும் காணப்படும்.
- உடலிலிருந்தும் உடற் பாயிகளிலிருந்தும் கழிவுகளை அகற்றும்.

இதன்படி, விடை (3) சரியானது.

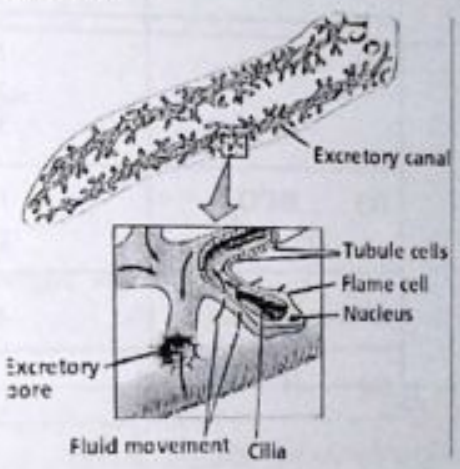


(4) மல்பீசியன் சிறுகுழாய்கள் (Malphigian tubules)
(உ-ம்) : பூச்சிகள் (கரப்பான்)
சிலந்திகள்
மட்டைத்தேள்
மரவட்டை.
- நடுக்குடலுக்குள் திறக்கும் மிகநுண்ணிய குழாய்கள்.
- குருதியுடன் தொடுகையுற்றிருக்கும்.

இதன்படி, விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், "உடலின் வயிற்றுப்புற மேற்பரப்பில் திறக்கும்" எனத்தரப்பட்டுள்ளது.



(5) சுவாலைக்கலங்கள் (Flame cells)
(உ-ம்) : *Bipalium, Planaria* (தட்டைப்புழுக்கள்)
- தனிக்கலத்தினாலான கழித்தல் கட்டமைப்பு.
- முதற்கழிநீரக வகையைச் சார்ந்தது. இதன்படி, விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், விடையில் "நைடேரியன்களிலும் காணப்படுகின்றது" எனத்தரப்பட்டுள்ளது.



இனி விலங்குகளின் கழிவங்கங்கள் தொடர்பாக கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள சில வினாக்களைப் பார்ப்போம்.

2004 April / 17
பசுஞ்சுரப்பிகள் பின்வரும் எவற்றின் கழிவங்கங்களாகும் ?
(1) தட்டைப்புழுக்களின் (2) அனலிட்டுகளின் (3) மொலக்காக்களின்
(4) கீரத்தேசியன்களின் (5) பூச்சிகளின்

2011 August / New / 19
விலங்கு இராச்சியத்தில் காணப்படும் சில கழிவகற்றல் கட்டமைப்புக்களும் அவ்வமைப்புக்களைக் கொண்டுள்ள விலங்குகளின் உதாரணங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. கழிவகற்றல் கட்டமைப்பு - உதாரணம், சேர்க்கைகளில் தவறானது எது ?
(1) உப்புச்சுரப்பிகள் - திலாப்பியா (2) பசுஞ்சுரப்பிகள் - இறால்
(3) கழிநீரகம் - லீச் அட்டை (4) சுவாலைக்கலங்கள் - *Bipalium*
(5) மல்பீஜியன் சிறுகுழாய்கள் - தேனீ

Model Question - 20
கீழே ஐந்து விலங்குகளின் கழித்தல் கட்டமைப்பு, கழிவுப்பொருள் என்பன அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் தவறான இணைப்பு எது ?

விலங்கு	கழித்தல் கட்டமைப்பு	கழிவுப்பொருள்
(1) கடற்பறவை	உப்புச்சுரப்பி	சோடியம் குளோரைட்டு
(2) மண்புழு	கழிநீரகம்	யூரியா
(3) *Planaria*	சுவாலைக்கலம்	அமோனியா
(4) கபிலத்தத்தி	மல்பீசியன்சிறுகுழாய்	யூரிக்கமிலம்
(5) ஆமை	சிறுநீரகம்	யூரிக்கமிலம்

(பக். 30 இப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

- வினா இல. 21 பின்வரும் அயன்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

(a) Na^+ (b) Cl^- (c) HCO_3^- (d) K^+ (e) H^+

21. மனித சிறுநீரகத்தின் சேய்மை மடிந்த குழாயுருவில் மீள அகத்துறிஞ்சப்படும் அயன்கள் மேற்குறித்தவற்றுள் எவை ?

(1) (a) உம் (c) உம் மாத்திரம்
(2) (a) உம் (b) உம் (c) உம் மாத்திரம்
(3) (b) உம் (c) உம் மாத்திரம்
(4) (c) உம் (d) உம் (e) உம் மாத்திரம்
(5) (a) உம் (b) உம் (e) உம் மாத்திரம்

துலங்கல் 2

விளக்கம் :
இவ் வினாவின் விடைக்காக தரப்பட்ட ஐந்து அயன்களும் மனித சிறுநீரகத்தியில் மீள அகத்துறுஞ்சப்படும் பகுதிகளை இலகு அட்டவணை ஒன்றின் மூலம் வகைப்படுத்திக் கொள்வோம்.

அயன்கள்	மீள அகத்துறுஞ்சப்படும் சிறுநீரகத்தியின் பகுதி / பகுதிகள்
(a) Na^+	1. அண்மை மடிந்த குழலுரு 2. ஹென்லேயின் இறங்குபுயம் 3. ஹென்லேயின் ஏறுபுயம் 4. சேய்மை மடிந்த குழலுரு
(b) Cl^-	1. அண்மை மடிந்த குழலுரு 2. ஹென்லேயின் ஏறுபுயம் 3. சேய்மை மடிந்த குழலுரு
(c) HCO_3^-	1. அண்மை மடிந்த குழலுரு 2. சேய்மை மடிந்த குழலுரு
(d) K^+	அண்மை மடிந்த குழலுரு
(e) H^+	-

மேற்படி இலகு அட்டவணையின்படி சேய்மை மடிந்த குழாயுருவில் மீள அகத்துறுஞ்சப்படும் அயன்கள் (a), (b), (c) என்பனவாகும். எனவே, விடை (2) சரியானது. இன்னும் சிறுநீரகத்தியின் பகுதிகளில் அகத்துறுஞ்சப்படும், சுரக்கப்படும் அயன்கள் / பொருட்கள் பற்றிய விரிவான அட்டவணை ஒன்றை "உயிரியல் பூங்கா - 2014" இல் 46 வது வினாவின் விளக்கத்தின்கீழ் கண்டுமகிழுங்கள்.

கடந்தகால வினா :
2013 August / Old / 53
மனித சிறுநீரகத்தியில் உயிர்ப்பற்ற முறையில் மீண்டுமுறுஞ்சப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
(A) யூரியா (B) குளுக்கோசு (C) HCO_3^-
(D) நீர் (E) அமினோ அமிலங்கள்

Model Question - 21
சிறுநீரகத்தியில் உயிர்ப்பாகவும், மந்தமாகவும் மீளவகத்துறுஞ்சப்படும் அயன்கள் / பதார்த்தங்கள் பற்றி பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?
(1) அண்மை மடிந்த குழலுருவில் நீர் கட்டாய அடிப்படையில் உயிர்ப்பாக அகத்துறுஞ்சப்படுகின்றது
(2) ஹென்லேயின் தடத்தில் நீர் மந்தமாக அகத்துறுஞ்சப்படுகின்றது.
(3) சேய்மை மடிந்த குழலுருவில் HCO_3^- மந்தமாக அகத்துறுஞ்சப்படுகின்றது.
(4) ஹென்லேயின் ஏறுபுயத்தில் Cl^- உயிர்ப்பாக அகத்துறுஞ்சப்படுகின்றது.
(5) அண்மை மடிந்த குழலுருவில் H^+, கிரியாற்றினின் என்பன உயிர்ப்பாக அகத்துறுஞ்சப்படுகின்றன

(பக். 31 தொ.)

Scanned by CamScanner

22. தாவரங்களில் இலிக்னினைக் கொண்டிராத தாங்குமிழையம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) புடைக்கலவிழையம் (2) ஒட்டுக்கலவிழையம்
(4) வல்லருக்கலவிழையம் (5) பச்சையவிழையம் (3) மேற்றோல்

துலங்கல் 2

விளக்கம் :
தாவரங்களிலுள்ள தாங்குமிழையங்களாவன,
1. ஒட்டுக்கலவிழையம் - உயிருள்ளது.
2. வல்லுருக்கலவிழையம் - இறந்தது
3. காழ் - இறந்தது

இவற்றுள் இலிக்னினைக் கொண்டிராத தாங்குமிழையம் - ஒட்டுக்கலவிழையம் ஆகும். இனி விடைகளில் தரப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு இழையத்தினதும் கலச்சுவரின் இரசாயனக் கூறுகளைக் கண்டறிவதன் மூலம் இன்னும் பயன்தரும் என்பதில் ஐயமில்லை.

1. புடைக்கலவிழையம் - செலுலோசு, ஹெமி செலுலோசு, பெக்தின்
2. ஒட்டுக்கலவிழையம் - செலுலோசு, ஹெமி செலுலோசு, பெக்தின்
3. மேற்றோல் - செலுலோசு, ஹெமி செலுலோசு, பெக்தின்
4. வல்லுருக்கலவிழையம் - செலுலோசு, இலிக்னின்
5. பச்சையவிழையம் - செலுலோசு, ஹெமி செலுலோசு, பெக்தின்

விடைகளில் தரப்பட்ட மேற்றோல், பச்சையவிழையம் ஆகியன சிறப்படைந்த புடைக்கலவிழையக்கலங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Model Question - 22

தாவர இழையம் ஒன்றின் மூன்று இயல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
A - கலத்திடைவெளிகளற்றது.
B - முதல், துணையிழையங்களாக இருத்தல்
C - சப்ரனின் எனும் சாயத்துடன் நிறமூட்டப்படும்.

மேற்படி இயல்புகளுக்குப் பொருத்தமான இழையம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) புடைக்கலவிழையம் (2) வல்லுருக்கலவிழையம் (3) உரிய இழையம்
(4) பச்சையவிழையம் (5) காற்றுக்கலவிழையம்

23. விலங்குகளின் புறவன்கூடு தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?
(1) புறவன்கூடொன்றைக் கொண்டுள்ள விலங்குக் கூட்டங்களுள் பிரதானமானது மொலஸ்காக்கள் ஆகும்.
(2) கடல்முள்ளிகள் புறவன்கூட்டைக் கொண்டிருப்பதனால் ஏனைய எக்கைனோடேம்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன
(3) சில நகருயிர்களின் உடல் புறவன்கூட்டினால் மாத்திரமே தாங்கப்படுகின்றது
(4) ஆத்திரபொட்டுக்களின் புறவன்கூடு காபோவைதரேற்றுக்கள், புரதங்கள், கல்சியம்காபனேற்று ஆகியவற்றைக் கொண்டது
(5) சில சுயாதீனமாக வாழும் நெமற்றோட்டுகளின் உடல் புறவன்கூட்டினால் போர்வையிடப்பட்டுள்ளன.

துலங்கல் 4

விளக்கம் :
புறவன்கூட்டைக் கொண்ட விலங்குக் கணங்கள் :
1. Cnidaria / Coelenterata
2. Mollusca
3. Arthropoda (பிரதானமானது)
} முள்ளந்தண்டிலி
4. Chordata - முள்ளந்தண்டுளி

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், புறவன்கூட்டைக்கொண்ட விலங்குக் கூட்டங்களுள் பிரதானமானது **Arthropoda** ஆகும். ஆனால் விடையில் "Mollusca" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், Echinodermata களில் புறவன்கூடு காணப்படுவதில்லை. அவற்றில் அகவன்கூடு உண்டு.

(பக். 32 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், சில நகருயிர்களின் உடல் புறவன்கூட்டையும் (என்புத்தட்டுக்களினாலானது) அகவன்கூட்டையும் உடையன (உ-ம் : ஆமை) ஆனால் விடையில் "புறவன்கூட்டை மாத்திரம் உடையன" எனத்தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (4) சரியானது. ஆத்திரப்பொட்டுக்களின் புறவன்கூடு பிரதானமாக கைற்றின் எனும் கலமில் பதார்த்தத்தினைக் கொண்டது. கைற்றின் குளுக்கோசமைன்களின் பல்பகுதியமாகும். கைற்றின் வழுமையற்ற ஒரு காபோவைதரேற்று ஆகும். இன்னும் அது CHON ஆகிய மூலகங்களையுடையது. கைற்றின் பூச்சிகளில் புரதங்களினாலும் கிரஸ்ரேசியன்களில் கல்சியம் காபனேற்றினாலும் வன்மையாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, ஆத்திரப்பொட்டுக்களின் புறவன்கூட்டில் காபோவைதரேற்றுக்கள், புரதங்கள், கல்சியம் காபனேற்று ஆகிய கூறுகள் உண்டு.

வினா : பூச்சிகளின் புறவன்கூட்டில் உள்ள புரதத்தின் பெயர் யாது ?

.....

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், சில சுயாதீனமாக வாழும் நெமற்றோட்டுக்களில் நீர்நிலையியல் வன்கூடு உண்டு. அத்துடன் அவைகளில் புறவன்கூடு காணப்படுவதில்லை. ஆனால் விடையில் "புறவன்கூட்டினால் போர்வையிடப்பட்டுள்ளன" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

☐ நீர்நிலையியல் வன்கூடு உடைய பிரதான ஒரு விலங்குக் கணம் ..... என நீர் அறிந்து கொள்க.

இனி விலங்கு வன்கூடுகள் தொடர்பாக கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள சில வினாக்களை கீழே காண்போம்.

2001 August / 20

விலங்கு வன்கூடுகள் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) வன்கூடுகள் இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவும்
(2) அனலிட்டுக்கள் நீர்நிலையியல் வன்கூடு உடையவை.
(3) புறவன்கூடுகள் விலங்குகளின் வளர்ச்சியை எல்லைப்படுத்தும்.
(4) அகவன்கூடுகள் முள்ளந்தண்டு விலங்குகளில் மட்டும் காணப்படுபவை
(5) மமேலியாக்களின் வன்கூடு கல்சியம் ஒரு சீர்த்திடநிலையில் (ஏக நிலைமையில்) சம்பந்தப்படும்.

2007 August / 22

விலங்கின் வன்கூட்டுத் தொகுதிகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது சரியானது ?

(1) ஆத்திரப்போடாவின் வன்கூடு முக்கியமாகக் கெரற்றினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
(2) முள்ளந்தண்டு விலங்குகளில் மாத்திரமே அகவன்கூடு காணப்படும்.
(3) மனிதனில் பிடரென்புக் குமிழ்கள் அச்சு முள்ளந்தண்டென்புகளுடன் மூட்டுக் கொள்ளும்.
(4) மனித உடலின் மிகநீளமான என்பு தொடை என்பாகும்.
(5) மனிதனின் முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டுக்கள் பிரதானமாக மீள்சக்திக் கசியிழையத்தினால் ஆனவை

Model Question - 23

விலங்குகளின் வன்கூடு தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

(1) அகவன்கூடுகள் முள்ளந்தண்டுளிகளில் மாத்திரம் காணப்படுகின்றன.
(2) புறவன்கூடுகள் முள்ளந்தண்டிலிகளில் மாத்திரம் காணப்படுகின்றன.
(3) நீர்நிலையியல் வன்கூடுகள் முள்ளந்தண்டிலிகளிலும் முள்ளந்தண்டுளிகளிலும் காணப்படுகின்றன.
(4) மிகப் பெரிய அகவன்கூட்டைக்கொண்ட முள்ளந்தண்டிலி விலங்கு பேய்க்கணவாய் ஆகும்.
(5) புறவன்கூட்டுப் பதார்த்தங்கள் கல்சியம் காபனேற்று, கல்சியம் பொசுபேற்று, சிலிக்கா என்பனவாகும்

24. மனிதனின் வகையான முள்ளந்தண்டென்பில்

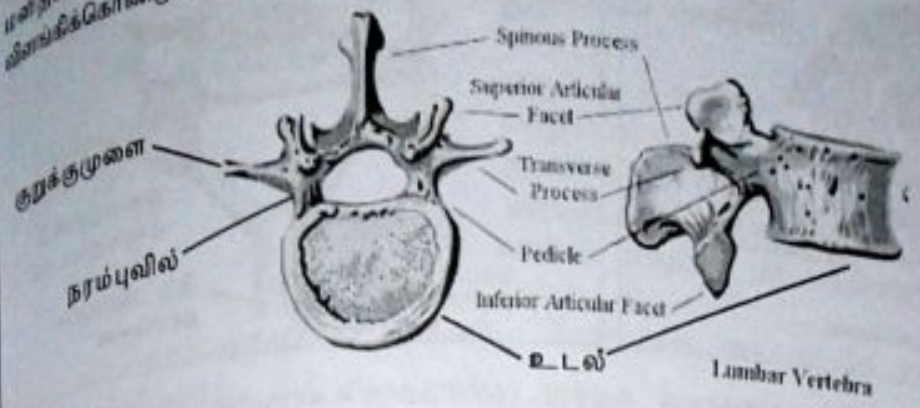
(1) முள்ளந்தண்டென்பு உடலில் இருந்து தோன்றுகின்ற இரு முளைகள் பக்கப்பாடாக நீட்டிக் கொண்டும் மூலம் குறுக்கு முளைகளைத் தோற்றுவிக்கும்
(2) ஒவ்வொரு குறுக்கு முளையும் மூட்டு மேற்பரப்பைக் கொண்டிருக்கும்.
(3) மூட்டு முளைகளின் இரண்டு சோடிகள் நரம்பு வில்லில் காணப்படும்
(4) ஒவ்வொரு குறுக்கு முளையும் முள்ளந்தண்டு நாடிக்கான குடையத்தைக் கொண்டிருக்கும்
(5) நரம்புமுள் இரு பிளவுள்ளது.

(பக். 33 இல் பார்

Scanned by CamScanner

துலங்கல் 3

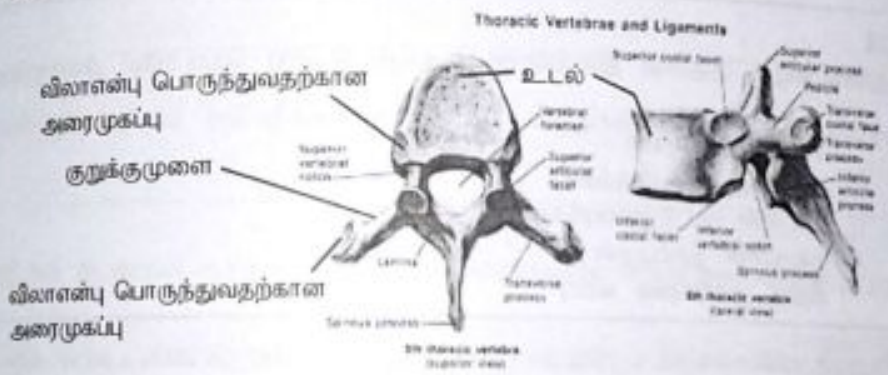
விளக்கம் : மனிதனின் வகையான முள்ளந்தண்டின் (நாரி முள்ளந்தண்டென்பு) கட்டமைப்பை முதலில் விளங்கிக்கொண்டு விடை காண்போம்.



இனி மேற்படி முள்ளந்தண்டென்பின் கட்டமைப்பை அவதானித்துக் கொண்டு வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு கூற்றையும் ஆராய்ந்து விலக்கிக்கொண்டு சரியானதைக் கண்டுகொள்வோம்.

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், அவற்றின் குறுக்குமுளைகள் நரம்புவில்லின் ஆரம்பத்திலிருந்து தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் விடையில் "உடலிலிருந்து" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், வகைக்குரிய முள்ளந்தண்டென்பின் குறுக்குமுளைகளில் மூட்டுமேற்பரப்புக்கள் காணப்படுவதில்லை. இதனை மேற்படி படத்திலிருந்து விளங்கலாம். அப்படியெனில், குறுக்குமுளைகளில் மூட்டுமேற்பரப்புக்களைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டென்புகள் யாவை என உமக்குத் தெரியுமா ? (நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகள்).
இன்னும் இதனை நன்கு விளங்கிக் கொள்வதற்காக நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்பின் கட்டமைப்பை கீழே அவதானித்துக்கொள்வது போதுமானதாகும்.

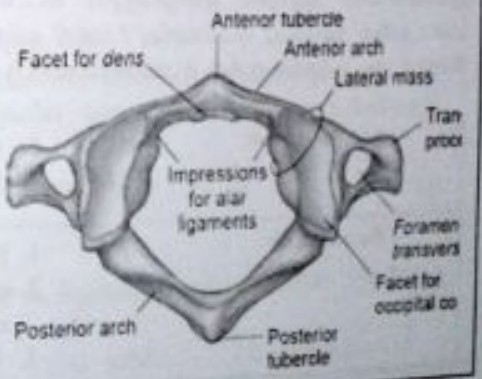


விடை (3) சரியானது. அப்படியெனில், வகையான முள்ளந்தண்டென்பின் நரம்பு வில்லில் காணப்படும் அந்த இரண்டு சோடி மூட்டு முளைகளும் யாவை என நீர் அறிவீரா ?

.....

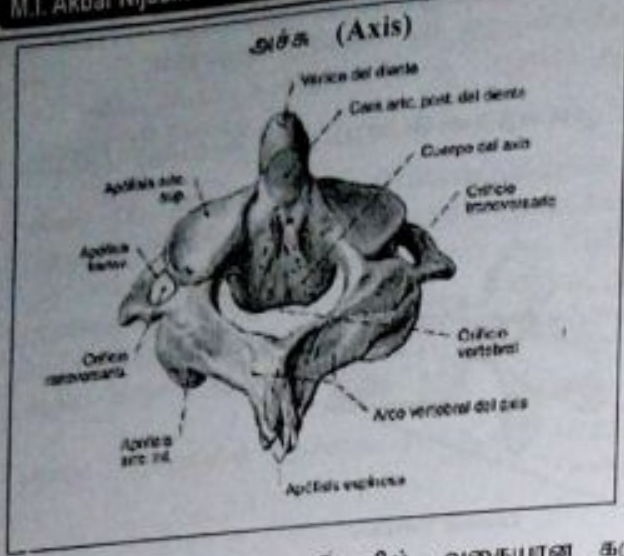
விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், மனிதனின் வகையான முள்ளந்தண்டென்பின் குறுக்குமுளைகளில் முள்ளந்தண்டு நாடிக்கான குடையங்கள் காணப்படுவதில்லை. ஆனால் மனிதனின் எல்லா கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகளிலும் (7) முள்ளந்தண்டு நாடிக்கான குடையங்கள் உண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்னும் மானவர்களின் அறிவு ஊக்கமூட்டலுக்காக அத்திலசு (1), அச்சு (2), வகையான கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பு (C_3 - C_7) ஆகியனவற்றின் கட்டமைப்புக்கள் அருகிலும் மறுபக்கத்திலும் தரப்பட்டுள்ளன.

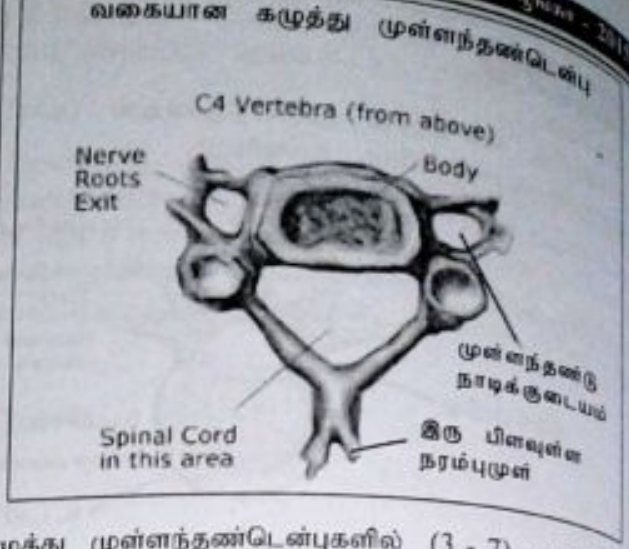
அத்திலசு



(பக். 34 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner





விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், வகையான கழுத்து முள்ளந்தண்டெலும்புகளில் (3 - 7) மாத்திரமே நரம்புமுள் இரு பிளவுள்ளது / கவர்பட்டது ஆகும். இதனை நீர் மேலே படத்தில் காணலாம்.

இனி வகையான முள்ளந்தண்டெலும்பு / நாரி முள்ளந்தண்டெலும்பு பற்றிய கடந்தகால வினா ஒன்றைக் கீழே காண்போம்.

2009 August / 24

மனிதனின் நாரி முள்ளந்தண்டெலும்புகள் தொடர்பான கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

(1) ஏழு நாரி முள்ளந்தண்டெலும்புகள் இருக்கின்றன.
(2) அவை இரண்டு முஸ்ளெலும்பு நாடிக்கால்வாய்களைக் கொண்டவை.
(3) அவையே மிகப்பெரியதும் வலிமைமிக்கதுமான முள்ளந்தண்டெலும்புகளாகும்.
(4) ஒவ்வொரு முள்ளந்தண்டெலும்பும் உடலின் முன், பின் வளைவைக் கூடியவரை குறைக்கும்.
(5) அவை மிக நீண்ட நரம்பு முட்களை உடையவை.

Model Question - 24

மனிதனின் முள்ளந்தண்டெலும்பு - அதனை இணங்காண உதவும் இயல்பு தொடர்பில் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?

(1) அத்திலசு - உடல் இல்லாமை
(2) அச்சு - பல்லுருமுளை இருத்தல்
(3) நெஞ்சறை - உடலில் மூட்டுமுகப்புக்கள் இருத்தல்
(4) நாரி - கவருள்ள நரம்புமுள்
(5) குயிலலகு - சிறிய முக்கோண என்பு

25. மனிதனின் விந்துகள் சூலொன்றைக் கருக்கட்டுவதற்கான ஆற்றல் பின்வரும் எக்கட்டமைப்புகளுள் விருத்தியடையும் ?

(1) சுக்கிலப்புடகம் (2) யோனிமடல் (3) சிறுநீர் வழி
(4) அப்பாற் செலுத்தி (5) விதைமேற்றினிவு

துலங்கல் 2 / 5

விளக்கம் :
இவ்வினாவில் தொழில் ஒன்றுக்குரிய கட்டமைப்பு / பகுதி எது ? என வினவப்பட்டுள்ளது. இதனால் விடைகளில் தரப்பட்ட கட்டமைப்பு / பகுதி ஒவ்வொன்றினதும் தொழில் / தொழில்களைப் பட்டியலிடுவதனால் மேலும் பல தகவல்களுக்கு உரம்சேர்ப்பதோடு விடையறியும் சிரமத்தையும் நீக்கும் என நான் கருதுகின்றேன்.

(1) சுக்கிலப்புடகம் -
1. சுக்கிலத்தின் பெரும்பகுதியைச் (60%) சுரத்தல்.
2. காரப்பாயி ஒன்றைச் சுரத்தல்

(2) யோனிமடல் -
1. குழந்தைப் பிரசவத்தின் போது பிறப்புக் கால்வாயை ஆக்குதல்.
2. புணர்ச்சியின் போது சுக்கிலத்தை வெளிவிடுவதற்கு ஆண்குறிக்கு பாதையை வழங்குதல்.
3. பெண் இனப்பெருக்க புற, அகத்தங்கங்களை இணைத்தல்.

(பக். 35 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

(3) சிறுநீர் வழி - 1. சிறுநீரைக் கொண்டு செல்லுதல்
2. சுக்கிலத்தைக் கொண்டு செல்லுதல்

(4) அப்பாற்செலுத்தி - 1. விந்துகளை விதைமேற்றிணிவிலிருந்து சிறுநீர் வழியினூடாக கொண்டு செல்லுதல்
2. விந்துகளைச் சேமித்தல்.

(5) விதைமேற்றிணிவு - 1. விந்துகளைச் சேமித்தல்
2. விந்துகளின் உடற்றொழிலியல் ரீதியான முதிர்வுக்கு உதவுதல். இதன் போது விந்துகள் இயங்கும் ஆற்றலைப் பெற்று கருக்கட்டும் தகைமையைப் பெறுகின்றன.
3. சுக்கிலப் பாயத்தின் ஒரு பகுதியைச் சுரத்தல்.

மேற்படி அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் - தொழில்கள் அடிப்படையில் சரியான விடை (5) என உமக்குப் புரிந்திருக்கும்.

சரி இன்னும் ஒரு கதை இருக்கின்றது. விந்துகளின் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும் நிகழ்ச்சி (கதி உயிர்ப்பு) Capacitation எனப்படும். இதன்போது பெண் இனப்பெருக்கச் சுவட்டில் (யோனிமடலினால்) சுரக்கப்படும் சுரப்புக்களினால் விந்துகளின் முதலுருமென்சவ்வில் (தலைக்குரிய) சில மூலக்கூற்றுக்குரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். குறிப்பாக கிளைக்கோப் புரதங்கள் மாற்றப்படுகின்றன. இதன்படி, விடை (2) உம் சரியானது ஆகும்.

அறிவுக்குரிய வினாக்கள் :

1. விந்துகளின் சேமிப்பு நிகழும் இடங்கள் இரண்டு எழுதுக.

.....

2. விந்துகள் இயங்கும் ஆற்றலைப் பெறுமிடங்கள் இரண்டினை எழுதுக.

.....

3. இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கச் செய்யப்பட்ட விந்துகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன ?

.....

4. விந்தின் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கச் செய்யப்படும் போது நடைபெறும் மாற்றத்தினை எழுதுக.

.....

மனித விந்துகளின் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கச் செய்யப்படுதல் தொடர்பாக வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகால வினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

2012 August / New / 23

மனித விந்துகளின் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரித்தல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) விந்து இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும்போது விந்தின் முதலுருமென்சவ்வின் சில கிளைக்கோப் புரதங்கள் மாற்றப்படுகின்றன.
(2) மிக்க அளவில் அசையும் விந்துகள் திரிப்சினை விடுவிக்கும்.
(3) இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கப்பட்ட விந்துகளில் மாத்திரமே உச்சிமூர்த்தத் தாக்கம் நிகழும்.
(4) விந்து இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கப்பட்ட விந்துகள் தெளிவு வலயத்தில் உள்ள வாங்கிகளோடு இணையலாம்.
(5) விந்து இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிப்பு விதைமேற்றிணிவில் ஆரம்பிக்கும்.

Model Question - 25

விந்துக்கலம் ஒன்று முட்டைக் கலத்தை நோக்கி நீந்துவதற்கான உந்துகைப் பொறிமுறையைப் பிறப்பிக்கும் கட்டமைப்பு யாது ?

(1) கரு (2) நடுத்துண்டு (3) உச்சிமூர்த்தம் (4) வால் (5) சற்றுத்துண்டம்

(பக். 36 இல் பார்க்க

Scanned by CamScanner

26. சில பெண்களில் கர்ப்பநிலையின் ஆரம்ப அறிகுறி பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) மலச்சிக்கல்
(2) சிறுநீர் கழித்தலின் இடைவெளி குறைதல்
(3) முலைக்காம்புகளின் நிறம் குறைவடைதல்
(4) வயிறு பெரிதாதல்
(5) மார்பகத்தின் திண்மை அதிகரித்தல்

துலங்கல் 1/2

விளக்கம் :
இவ்வினாவிற்கு விடை தருவதற்கு முன்னோடியாக கர்ப்பநிலையின் ஆரம்ப அறிகுறிகளைப பட்டியலிட்
கொள்வோம்.

1. மாதவிடாய் நிறுத்தப்படுதல்
2. வாந்தி, அருவருப்பு, தலைசுற்று (Morning sickness)
3. சில உணவுப் பொருட்களுக்கு அவாவுறுதலும், சிலவற்றை வெறுத்தலும்.
4. முலை மிருதுவாதல் / திண்மை குறைவடைதல்.
5. குருதியில் 10 நாட்களின் பின்னரும் சிறுநீரில் 14 நாட்களின் பின்னரும் hCG ஓமோன் காணப்படு
6. அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்
7. சில பெண்களில் முலையின் சிற்றிடப்பிரதேசம் நிறம் மாறுதல்.
8. சில பெண்களில் மலச்சிக்கல் ஏற்படுதல்.
9. வயிறு பெரிதாதல்.

இவ்வினாவுக்கு விடை அறிய உமக்கு அதிக விளக்கம் தேவைப்படாது என நான் எண்ணுகின்றே
எனவே சரியான விடை (1) என உமக்குப் புரிந்திருக்கும். இன்னும் விடை (2) இல் தரப்பட்ட "சிறு
கழித்தலின் இடைவெளி குறைதல்" என்ற வசனம் ஆங்கில மொழி மூல வினாப்பத்திரத்தில் "Decre
in the frequency of urination" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வசனம் "சிறுநீர் கழித்தலின் தடவை
குறைவடைதல்" என பொருள்படுவதனால் இது மொழிபெயர்ப்பில் ஏற்பட்ட தவறு எனக் கருதப்ப
விடை (2) உம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் கருப்பை சிறுநீர்ப்பைக்கும் நேர்குடலுக்கும் இடையில் அமைவதனால் கர்ப்பமுற்ற பெண்கள்
சிறுநீர்ப்பை அழுத்தப்படுவதனால் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கப்படும் என்பது உண்மையாகும்.

இனி மற்றைய விடைகள் ஏன் தவறானவை என விளங்குவதனால் உயிரியலில் எதிர்காலங்களில் வரப்போது
வேறு வினாக்களுக்கான விடைகளை அறிந்துகொள்ள வாய்ப்புக்கிட்டும்.

விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், முலைக்காம்புகளின் நிறம் குறைவடைவதில்லை. இங்கு முலையி
சிற்றிடப்பிரதேசமே நிறம் மாறுகின்றது.

விடை (4) தவறானது ஏனெனில், வயிறு பெரிதாதல் எல்லாப் பெண்களிலும நடைபெறக்கூடி
வெளிப்படையான ஒரு அம்சமாகும்.

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், மார்பகத்தின் திண்மை குறைவடைதல் என வரப்பெற்றிருந்தாலு
ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. காரணம், இதுவும் எல்லாப் பெண்களிலும் நடைபெறக்கூடிய ஒரு அம்சமாகு

இனி கர்ப்பநிலை சம்பந்தமாக வரப்பெற்ற கடந்தகால வினா ஒன்றைக் கீழே காண்போம்.

2014 August / 24

மனித கர்ப்பநிலை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

(1) அதன் கால அளவு வழக்கமாக கருக்கட்டலின் பின் 40 கிழமைகளாகும்.
(2) கர்ப்பநிலையின்போது சூல்வித்தகத்துக்குரிய புரோஜெஸ்ரரோன் கருப்பைத்தசைச் சுருக்கங்களை
தடுத்து வைக்கும்.
(3) கர்ப்பநிலையின் முதலாம் மும்மாதகால இறுதியில் முதிர்மூலவுரு மயிர்கொண்ட சுருங்கிய தோலை
கொண்டிருக்கும்
(4) சிறுநீரில் hCG காணப்படல் கர்ப்பநிலையை உறுதிப்படுத்தும்
(5) கர்ப்பநிலையின் இறுதிக்காலப் பகுதியில் கருப்பைத்தசையில் ஒட்சிரோசின் வாங்கிகளின் உருவாக்கத்தை
ஈஸ்ரஜன் தூண்டும்.

Scanned by CamScanner

M.I. Akbar Nijaam

Model Question - 26

கர்ப்பநிலையின் போது எல்லா பெண்களினாலும் எப்பொழுதும் காட்டப்படும் அறிகுறி பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) சில உணவுகளுக்கு ஆசைப்படுதல்
(2) மாதவிடாய் நிறுத்தப்படுதல்
(3) மலச்சிக்கல்
(4) சிறுநீர்த்தொற்று ஏற்படுதல்
(5) சிறுநீரில் 10 நாட்களின் பின் hCG ஓமோன் காணப்படுதல்

27. விந்து வெளித்தள்ளலின் பின்னர் மனித விந்தின் வாழ்க்கை உத்தேச அளவு
(1) 12 மணித்தியாலங்கள் (2) 24 மணித்தியாலங்கள் (3) 48 மணித்தியாலங்கள்
(4) 72 மணித்தியாலங்கள் (5) 96 மணித்தியாலங்கள்

துலங்கல் 3 / 4

விளக்கம் :
ஆண்களில் 13 - 14 வயதில் வாழ்தகு விந்துகளின் முதல் வீசல் நடைபெறும். இந்நிகழ்ச்சி ஆண்களின் பூப்பெய்தல் எனப்படும். வீசலின் / வெளித்தள்ளலின் பின்னர் விந்துகளின் வாழ்க்கை உத்தேச அளவு 48 - 72 மணித்தியாலங்களாகும். எனவே இவ்வினாவுக்கான விடைகளாக (3), (4) என்பன அமைகின்றன.

இன்னும் ஆங்கில மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் இவ்வினாவை நோக்கும் போது மொழிபெயர்ப்பில் ஒரு சிறு தவறு இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரியவருகின்றது. அதாவது, இவ்வினா "விந்து வெளித்தள்ளலின் பின்னர் மனித விந்தின் வாழ்க்கை உச்ச அளவு" என வினவப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஆங்கில மொழிமூல வினாப்பத்திரத்திற்கு இவ்வினாவுக்கான விடை (4) என மாத்திரம் அமைகின்றது. உயிரியல் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களும், கற்கும் மாணவர்களும் இதனை அறிந்துகொள்வதற்காக ஆங்கில மொழிமூல வினாப்பத்திரத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட 27 வது வினா கீழே கட்டமிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது.

The maximum life expectancy of a human sperm after ejaculation is
(1) 12 hours (2) 24 hours (3) 48 hours (4) 72 hours (5) 96 hours

Model Question - 27

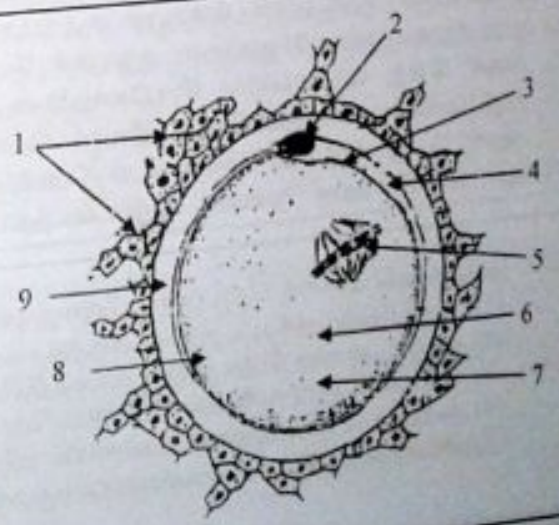
மனித ஆண் நபர்களின் சுக்கிலச்சிறு குழாய்களினுள் விந்துப்பிறப்புக் கலங்களிலிருந்து முதிர்ச்சியடைந்த விந்துக்கலங்கள் உற்பத்தியாக்கப்படுவதற்கு எடுக்கும் காலம் ஏறத்தாழ

(1) 24 மணித்தியாலங்கள் (2) 48 மணித்தியாலங்கள் (3) 72 மணித்தியாலங்கள்
(4) 48 நாட்கள் (5) 72 நாட்கள்

28. மனித சூல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
(1) குறுக்கு வெட்டு முகத்தில் அது நீள்வட்ட வடிவானது
(2) அது நுண்ணிய அளவு கருவூண் கொண்டது
(3) அது லைசோசோம்களைக் கொண்டது
(4) அதன் ஆயுட்காலம் கிட்டத்தட்ட 12 - 18 மணித்தியாலங்கள் ஆகும்.
(5) விந்து அதனை ஊடுருவிய உடனே அது ஒருமடியமாக வரும்.

துலங்கல் 3

விளக்கம் :
விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், மனிதச் சூல் குறுக்கு வெட்டு முகத்தில் கோளவடிவானது. ஆனால் விடையில் "நீள்வட்ட வடிவானது" எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றது. சூலின் கட்டமைப்பை படம் பார்த்து விளங்குவதற்காக அதன் குறுக்கு வெட்டு முகத்தோற்றம் அருகில் தரப்பட்டுள்ளது.



1. ..... 6. .....
2. ..... 7. .....
3. ..... 8. .....
4. ..... 9. .....
5. .....

(பக். 38 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், மனிதச் சூல் கருவுண் இல்லாதது / மஞ்சட் கருவுற்றது. காரணம் தாயிடமிருந்து போசணையைப் பெற்றுக்கொள்வதனாலாகும். ஆனால் விடையில் "நுண்ணிய அளவு கருவுண் கொண்டது" எனக் கூறப்படுகின்றது.

விடை (3) சரியானது. அப்படியாயின் அதில் இலைசோசோம்கள் எங்கே காணப்படுகின்றன ? என நீ அறிவீரா ? இதனை மேலே படம் பார்த்து அறிந்துகொள்க. சூலின் மேற்பட்டைச் சிறுமணிகளாகிய இலைசோசோம்கள் என குறிப்பிடப்படுவதைப் புரிந்துகொள்க.

விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், சூலின் ஆயுட்காலம் 24 மணித்தியாலங்கள என்பதை நீர் மறவாதீர்.

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், சூல் துணைமுட்டைக்குழிய நிலையில் ஏற்கனவே ஒரு மடிய நிலையில் காணப்படும். இங்கு விந்து அதனை ஊடுருவிய உடனே துணைமுட்டைக் குழியத்தின் ஒடுக்கற்பிரிவு II ஐப் பூரணப்படுத்தி துணையான முளைவுடல் கருவுண் சுற்றுவெளிக்கு வெளியேற்றப்படலையும் நீ தோன்றுவதையும் தூண்டுகின்றது.

இனி மனிதச் சூல் தொடர்பாக கடந்த காலங்களில் வினாக்கள் வந்துள்ளதா ? என பார்ப்போம்.

2005 April / 26

மனிதச் சூல் பற்றிய சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க ?

(1) அது கருவுணைக் கொண்டுள்ளது.
(2) அதில் 23 சோடி நிறமூர்த்தங்கள் உள்ளன.
(3) சூல் கொள்ளலின் போது அது துணைமுட்டைக்குழிய நிலையில் உள்ளது.
(4) அதன் உற்பத்தி பூப்பில் ஆரம்பிக்கும்.
(5) இதில் கருவுண் சுற்றுவெளி இல்லை

2011 August / New / 27

இவ்வினா மனித சூல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

A - அது சூல்கொள்ளலின்போது முதல் ஒடுக்கற்பிரிவின் அனுவவத்தையில் காணப்படும்.
B - அது சூல்கொள்ளல் நடைபெற்றதும் உடனடியாக முதல் முளைவுப் பொருளை வெளிவிடும்.
C - ஆரை முடியின் சிறுமணியுருவான கலங்கள் அதில் இணைந்திருப்பதால் அது பல்கலமுள்ளதாகும்.
D - அது மிகச் சிறியளவு கருவுணைக்கொண்ட அடர்த்தியான குழியவுருவைக்கொண்டிருக்கும்.
E - அது வழமையாக பலோப்பியன் குழாயில் கருக்கட்டப்படும்.

மேற்குறித்த கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

(1) A, B மாத்திரம்
(2) A, B, C மாத்திரம்
(3) B, C, D, E மாத்திரம்
(4) D, E மாத்திரம்
(5) E மாத்திரம்

Model Question - 28

மனித சூலாக்கம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

(1) அது வழமையாக பலோப்பியன் குழாயின் மேல் 1/3 பகுதியில் நடைபெறுகின்றது.
(2) அதன் போது ஒடுக்கற்பிரிவு II பலோப்பியன் குழாயினுள் நடைபெறுகின்றது.
(3) அது பெண் பூப்பெய்தலிலிருந்து நிகழத் தொடங்கிவிடுகின்றது.
(4) அதன் போது முதலாம் முளைவுடல் வெளித்தள்ளப்படல் உடற்குழியினுள் நடைபெறுகின்றது.
(5) சூல் உருவாவதற்கு முன்னர் மேற்பட்டைந்நாக்கம் நிறைவடைகின்றது.

29. கன்னிக்கனியமாக்கல் தொடர்பாக பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?

(1) கன்னிக்கனியமாகிய பழங்கள் வித்துக்களைக் கொண்டிரா
(2) கருக்கட்டல் நடைபெறாது ஒரு சூலகத்திலிருந்து பழம் விருத்தியடைதல் கன்னிக்கனியமாக்கல் எனப்படும்
(3) செயற்கை முறைகளினால் கன்னிக்கனியமாக்கலைத் தூண்டலாம்
(4) வளமற்ற வித்துக்களுள்ள பழங்களின் விருத்தியே கன்னிக்கனியமாக்கல் எனப்படும்
(5) சில தாவர இனங்களில் கன்னிக்கனியமாக்கல் இயற்கையாகவே நடைபெறும்

(பக். 39 ஐப் பார்க்க)

Scanned by CamScanner

நுலங்கல் 4

விளக்கம் :

கன்னிக்கனியமாக்கல் என்றால் என்ன ? சூல்வித்துக்களில் கருக்கட்டல் நடைபெறாமல் சூலகத்திலிருந்து பழங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுதல் ஆகும். இப்பழங்களினுள் வித்துக்கள் காணப்படமாட்டாது. இதன்படி, விடைகள் (1), (2) என்பனவற்றில் தரப்பட்ட கூற்றுக்கள் சரியானவை ஆகும்.

திராட்சை (*Vitis*), தோடை (*Citrus*) போன்ற தாவரங்களில் செயற்கைமுறைகளினால் கன்னிக்கனியமாதலைத் தூண்டலாம். இதற்கு சில தாவரங்களில் எப்போதும் ஜிபரலின் எனும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் பயன்படும். எனினும் சில வேளைகளில் ஒட்சின்கள் பயன்படுகின்றன. எனவே, விடை (3) இல் தரப்பட்ட கூற்று சரியானது ஆகும்.

விடை (4) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. ஏனெனில், கன்னிக்கனியமாக்கலுக்குரிய வரைவிலக்கணத்தை விடை (2) இன் கூற்று விவரிக்கின்றது.

அன்னாசி (*Ananas*), வாழை (*Musa*) போன்ற பழமர இனங்களில் கன்னிக்கனியமாக்கல் இயற்கையாகவே நடைபெறுகின்றது. இதன்படி, விடை (5) இல் தரப்பட்ட கூற்று சரியானது ஆகும்.

கடந்தகால வினாக்கள் :

2002 April / 17

இயற்கையிலே மிகவும் பொதுவாகக் கன்னிக்கனியமாக்கல் இடம்பெறுவது

(1) திராட்சையில் (2) தோடையில் (3) அன்னாசியில் (4) மங்குஸ்தானில் (5) கொய்யாவில்

2012 August / New / 26

கன்னிக்கனியமாக்கல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) தாவரங்களில் குறித்த சில இனங்களில் கன்னிக்கனியமாக்கல் இயற்கையாகவே நடைபெறும்.
(2) சில தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களினால் கன்னிக்கனியமாக்கல் தூண்டப்படலாம்.
(3) கன்னிக்கனியமாக்கலில் சூல்வித்துக்களில் கருக்கட்டல் நடைபெறாமல் சூலகத்திலிருந்து பழங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
(4) வாழை போன்ற சில பழங்களில் கன்னிக்கனியமாக்கல் பொதுவாகக் காணப்படும்.
(5) கன்னிக்கனியமான பழங்கள் வளமற்ற வித்துக்களைக் கொண்டிருக்கும்.

Model Question - 29

கன்னிக்கனியமாக்கல்

(1) எல்லா பழ மரங்களிலும் தூண்டப்பட முடியும்.
(2) வாழ்தகவற்ற வித்துக்களைப் பிறப்பிக்கும்.
(3) இயற்கையாக நடைபெறுவதில்லை.
(4) சூல்வித்துக்களைப் பிறப்பிக்கும்.
(5) அது பொருளாதார பயன்மிக்கது.

30. பீ (pea) தாவரத்தில் உயரமான பண்பு (T) ஆட்சியானதும் குறள் பண்பு (t) பின்னிடைவானதும் ஆகும். ஊதாப்பூ நிறம் (P) ஆட்சியுடையதும் வெண்பூ நிறம் (p) பின்னிடைவானதும் ஆகும். வித்தின் வட்டவடிவம் (R) ஆட்சியுடையதும் வித்தின் சுருங்கிய வடிவம் (r) பின்னிடைவானதுமாகும். மூன்று பரம்பரையலகுகளுக்கும் பல்லினநுகமுள்ள இரண்டு F_1 தாவரங்கள் புணர்வதனாற் பெறப்படும் F_2 தோன்றலில், முழுதாகப் பின்னிடைவான தோற்றவமைப்புகளைக் கொண்ட பங்கு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{1}{8}$ (3) $\frac{1}{16}$ (4) $\frac{1}{64}$ (5) $\frac{1}{256}$

நுலங்கல் 4

விளக்கம் :

- ☐ உயரமான பண்பு (T) ஆட்சியானது, குறள் பண்பு (t) பின்னிடைவானது.
- ☐ ஊதாப்பூ நிறம் (P) ஆட்சியானது, வெண்பூ நிறம் (p) பின்னிடைவானது.
- ☐ வித்தின் வட்ட வடிவம் (R) ஆட்சியானது, வித்தின் சுருங்கிய வடிவம் (r) பின்னிடைவானது.

Scanned by CamScanner

மூன்று இயல்புகளுக்கும் பல்லினநுகநிலை - TtPpRr
இலகு வழியில்,

P TtPpRr X TtPpRr

G 8 8

F_2 64 எச்சங்கள்

64 எச்சங்களுள் முழுதாகப் பின்னிடைவான தோற்றவமைப்புக்களைக் கொண்ட அங்கி = 1

அதன் பங்கு = $\frac{1}{64}$

மேற்படி வினாவை செய்முறைரீதியில் விளக்கத்திற்காக பின்வருமாறு செய்துகாட்ட முடியும்.

P TtPpRr X TtPpRr

G

TPR	TPr
TpR	Tpr
tPR	tPr
tpR	tpr

TPR	TPr
TpR	Tpr
tPR	tPr
tpR	tpr

F_2

♂ / ♀	TPR	TPr	TpR	Tpr	tPR	tPr	tpR	tpr
TPR	TTPPRR	TTPPRr	TTPpRR	TTPpRr	TtPPRR	TtPPRr	TtPpRR	TtPpRr
TPr	TTPPRr	TTPPrr	TTPpRr	TTPprr	TtPPRr	TtPPrr	TtPpRr	TtPprr
TpR	TTPpRR	TTPpRr	TTppRR	TTppRr	TtPpRR	TtPpRr	TtppRR	TtppRr
Tpr	TTPpRr	TTPprr	TTppRr	TTpprr	TtPpRr	TtPprr	TtppRr	Ttpprr
tPR	TtPPRR	TtPPRr	TtPpRR	TtPpRr	ttPPRR	ttPPRr	ttPpRR	ttPpRr
tPr	TtPPRr	TtPPrr	TtPpRr	TtPprr	ttPPRr	ttPPrr	ttPpRr	ttPprr
tpR	TtPpRR	TtPpRr	TtppRR	TtppRr	ttPpRR	ttPpRr	ttppRR	ttppRr
tpr	TtPpRr	TtPprr	TtppRr	Ttpprr	ttPpRr	ttPprr	ttppRr	ttpprr

4 எச்சங்களுள் முழுதாகப் பின்னிடைவான தோற்றவமைப்புக்களைக் கொண்ட அங்கி = ttpprr

அதன் பங்கு = $\frac{1}{64}$

ங்கு தோற்ற அமைப்புக்கள் அவற்றின் விகிதங்கள், பிறப்புரிமை அமைப்புக்கள் அவற்றின் கிதங்கள் என்பவற்றையும் அடுத்த பக்கத்தில் தரப்பட்டவாறு அட்டவணைப்படுத்திக் கொள்வதனால் ன்று இயல்புகளுக்கும் பல்லினநுக நிலையிலுள்ள முக்கலப்புப் பிறப்புப் பற்றி இன்னும் பல தகவல்களை ாணவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதோடு விடையையும் தெளிவாக கண்டுகொள்ள முடியும்.

ன்னும் தோற்றவமைப்பு, பிறப்புரிமையமைப்பு வகைகள் அவற்றின் விகிதங்கள் பற்றிய ஒரு விளக்க ட்டவணையை "உயிரியல் பூங்கா - 2010" இல் கண்டுகொள்ளலாம்.

(பக். 41 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

தோற்றவமைப்பு	தோற்றவமைப்பு விகிதம்	பிறப்புரிமையமைப்பு	பிறப்புரிமை அமைப்பு விகிதம்
உயரம் ஊதா வட்டம்	27	TTPPRR : TTPPRr, TTPPRr : TTPpRR, TTPpRR : TTPpRr, TTPpRr, TTPpRr, TTPpRr : TtPPRR, TtPPRR : TtPpRr, TtPpRr, TtPpRr, TtPpRr, TtPpRr, TtPpRr, TtPpRr : TtPPRr, TtPPRr, TtPPRr, TtPPRr : TtPpRR, TtPpRR, TtPpRR	1: 2: 2: 4: 2: 8: 4: 4
உயரம் ஊதா சுருங்கியது	9	TTPPrr : TTPprr, TTPprr : TtPPrr, TtPPrr : TtPprr, TtPprr, TtPprr	1 : 2 : 2 : 4
உயரம் வெள்ளை வட்டம்	9	TTppRR : TTppRr, TTppRr : TtppRR, TtppRR : TtppRr, TtppRr, TtppRr, TtppRr	1 : 2 : 2 : 4
குட்டை ஊதா வட்டம்	9	ttPPRR : ttPPRr, ttPPRr : ttPpRR, ttPpRR : ttPpRr, ttPpRr, ttPpRr, ttPpRr	1 : 2 : 2 : 4
குட்டை வெள்ளை வட்டம்	3	ttppRR : ttppRr, ttppRr	1 : 2
உயரம் வெள்ளை சுருங்கியது	3	TTpprr : Ttpprr, Ttpprr	1 : 2
குட்டை ஊதா சுருங்கியது	3	ttPPrr : ttPprr, ttPprr	1 : 2
குட்டை வெள்ளை சுருங்கியது	1	ttpprr	1

மொத்த தோன்றல்கள் / எச்சங்கள் = 64
தோற்றவமைப்பு வகைகள் = 8
பிறப்புரிமையமைப்பு வகைகள் = 27
விளவப்பட்ட முழுதாகப் பின்னிடைவான தோற்றவமைப்பு = குட்டை வெள்ளை சுருங்கியது
விளவப்பட்ட முழுதாகப் பின்னிடைவான பிறப்புரிமையமைப்பு = ttpprr

அதன் பங்கு = $\frac{1}{64}$

இன்னும் இது போன்ற 4 பரம்பரையலகுகள் கொண்ட ஒரு வினாவின் சுருக்கமான செய்முறை ஒன்றை "உயிரியல் பூங்கா - 2009" இல் 28 வது வினாவின் கீழ் காண்பது பயன்தரலாம்.

Model Question - 30

பீ (Pea) தாவரத்தின் ஒரு பேதத்தின் பூக்களில் சிவப்பு நிறம் (R) வெள்ளை நிறத்திற்கு (r) ஆட்சியானது. அத்துடன் வித்தின் நிறத்தில் மஞ்சள் (Y) பச்சை நிறத்திற்கு (y) ஆட்சியானது. இரண்டு பரம்பரையலகுகளுக்கும் பல்லின நுகமுள்ள இரண்டு F_1 தாவரங்கள் தன்மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு உள்ளாவதனால் F_2 தோன்றல்களின் தோற்றவமைப்புக்களுக்கும் முற்றிலும் ஆட்சியான தோற்றவமைப்புக்களைக் கொண்ட தாவரங்களிற்கும் இடையேயுள்ள விகிதம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) 9 : 7 (2) 15 : 1 (3) 4 : 1 (4) 3 : 1 (5) 1 : 1

(பக். 42 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

31. DNA பகர்ப்பில் ஈடுபடும் ஐந்து நொதியங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. DNA இன் இரட்டைப் பட்டிகை கட்டமைப்பின் சுற்றவிழ்தலை ஊக்குவிப்பது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) கெலிக்கேஸ் (2) DNA பொலிமரேஸ்
(4) லிகேஸ் (5) DNA கைரேஸ் (3) பிறைமேஸ்

துலங்கல் 1

விளக்கம் :
இவ்வினா DNA பகர்ப்பில் பயன்படும் நொதியங்கள் பற்றியதாகும். எனவே, விடைகளில் தரப்பட்ட நொதியங்களினது தொழில்களை அட்டவணைப்படுத்திக் கொள்வோம்.

(1)	DNA ஹெலிகேசு	-	DNA இரட்டை இழையின் H பிணைப்புக்களை உடைத்து முறுக்கவிழ்த்தலுக்கு அவசியம்.
(2)	DNA பொலிமரேசு	-	DNA அச்சுப்பட்டிகையில் மூலத்துக்கு நிரப்பு மூலமொன்றை கொண்ட நியுக்கிளியோதைட்டு ஒன்றை புதிய DNA பட்டிகைக்குச் சேர்த்தலுக்கு உதவும்.
(3)	RNA பிறிமேசு	-	RNA முதன்மைகளை (RNA primer) ஆக்குவதற்கு அவசியம்.
(4)	DNA லிகேசு	-	டீயோக்சி இறைபோசுவின் 3' காபனுடன், அல்லது 5' காபனுடன் ஒரு பொசுபேற்றுக் கூட்டத்தை இணைப்பதற்கு அல்லது, தொடர்ச்சியற்ற DNA இரட்டித்தலில் பிறப்பிக்கப்படும் ஓகசாகி துண்டங்களை இணைத்தல். அல்லது, பொசுபோ இரு எசுத்தர் பிணைப்புக்களை உண்டாக்குவதன் மூலம் DNA துண்டங்களை இணைப்பதற்கு.
(5)	DNA கைரேஸ்	-	DNA மூலக்கூறுகள் ஒன்றுடனொன்று முறுக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு.

DNA பகர்ப்பில் பயன்படும் மற்றைய நொதியங்களாவன :

(6)	எக்சோநியுக்கிளியேசு	-	நியுக்கிளிக்கமில தடத்தின் அந்தங்களில் செயற்பட்டு பொசுபோ இரு எசுத்தர் பிணைப்புக்களை நீர்ப்பகுப்படையச் செய்து துண்டுகளாக வேறுபடுத்தும்.
(7)	எண்டோநியுக்கிளியேசு	-	நியுக்கிளிக்கமில தடத்தின் நடுவில் / உட்புறமாகச் செயற்பட்டு பொசுபோ இரு எசுத்தர் பிணைப்புக்களை நீர்ப்பகுப்படையச் செய்து துண்டுகளாக வேறுபடுத்தும்.

☐ எக்சோநியுக்கிளியேசு, எண்டோநியுக்களியேசு என்பன DNA தடத்தின் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட இடங்களில் செயற்படுவதனால் ரெஸ்ரிக்சன் நியுக்கிளியேசுக்கள் (Restriction nucleases) என அழைக்கப்படுகின்றன.

DNA பகர்ப்பு சம்பந்தமாக கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்ற சில வினாக்களை தொகுத்து நோக்குதல் பயனுடையது.

2003 April / 33
DNA இன் பின்புறமடிதலுக்கு தேவையற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) அடினோசின் மூபொசுபேற்று (2) m RNA (3) எண்டோநியுக்கிளியேசு
(4) DNA படித்தகடு (template) (5) லிகேஸ்

(பக். 43 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2012 August / New / 31

DNA பின்புறமடிதலில் DNA பொலிமரேசுவினால் ஊக்குவிக்கப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) இரட்டைச் சுருளியின் சுற்றவிழ்தல்.
(2) ஒவ்வொரு பட்டிகையினதும் வெல்லப் பொசுபேற்றுப் பிணைப்புகள் உடைதல்.
(3) இறைபோசுவின் 3' காபனுடன் அல்லது 5' காபனுடன் ஒரு பொசுபேற்றுக் கூட்டம் சேர்தல்.
(4) அச்சு பட்டிகையின் மூலத்துக்கு நிரப்பு மூலமொன்றைக் கொண்ட நியூக்கிளியோரைட் ஒன்றை புதிய DNA பட்டிகைக்குச் சேர்த்தல்.
(5) இரண்டு நியூக்களியோரைட் பட்டிகைகள் ஒன்றாகப் பிணைவதன் மூலம் இரட்டைப் பட்டிகை DNA தோன்றுதல்.

2014 August / 29

DNA இன் பின்புறமடிதலுக்கு நேரடியாக தேவைப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) நியூக்கிளியோரைட்டுகள் (2) DNA அச்சுகள் (3) பொலிமரேஸ் நொதியங்கள்
(4) லிகேஸ் நொதியங்கள் (5) ATP

Model Question - 31

DNA பின்புறமடிதலின் போது ஈடுபடும் நொதியம் - தொழில் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் தவறானது எது ?

(1) ஹெலிக்கேசு DNA இன் இரட்டைப் பட்டிகையின் சுற்றவிழ்தலை ஊக்குவித்தல்.
(2) DNA பொலிமரேசு அச்சுப்பட்டிகையின் மூலத்துக்கு நிரப்புகின்ற கோடோன் ஒன்றை அச்சுப்பட்டிகை DNA இற்குச் சேர்த்தல்.
(3) எக்சோநியுக்கிளியேசு DNA தடத்தின் அந்தங்களில் செயற்பட்டு பொசுபோ இரு எசுத்தர் பிணைப்புக்களை நீர்ப்பகுத்து துண்டுகளாக உடைதலை ஊக்குவித்தல்
(4) DNA கைரேஸ் DNA தனித்துண்டங்கள் முறுக்கப்படாது இருத்தலை ஊக்குவித்தல்.
(5) RNA பிறைமேசு RNA பிறைமர்களை ஆக்குவதற்கு றைபோநியுக்கிளியோரைட்டுக்களைச் சேர்த்தலை ஊக்குவித்தல்.

32. புரதத் தொகுப்பு தொடர்பாக பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?
(1) புரதத்தின் ஒவ்வோர் அமினோ அமிலமும் ஒரு குறித்த கோடோனினால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.
(2) புரதத்தொகுப்பு ஆரம்பம், முடிவு கோடோன்களினால் சீராக்கப்படும்.
(3) புரதங்களின் அமினோ அமிலத் தொடரியை DNA இன் காரத் தொடரி நிர்ணயிக்கும்.
(4) பிரதியெடுத்தலின்போது DNA இன் பிரதியொன்றின் உற்பத்தியை RNA பொலிமரேஸ் ஊக்குவிக்கும்
(5) புரதத்தொகுப்பின்போது m-RNA இனால் இரைபோசோமின் மேற்பரப்புக்கு அமினோ அமிலங்கள் கொண்டுவரப்படுகின்றன.

துலங்கல் 5

விளக்கம் :

கோடோன் (codon) என்பது DNA அல்லது RNA இல் அடுத்தடுத்து வரும் மூன்று நியுக்கிளியோரைட்டுக்கள் / நியுக்கிளியோரைட்டின் மும்மைகள் ஆகும். இது ஒரு அமினோவமிலத்தைக் குறிக்கும். ஆகவே விடை (1) சரியானது.

புரதத்தொகுப்பு AUG எனும் கோடோன் இனால் ஆரம்பிக்கப்படும். இக் கோடோன் மெதியோனின் எனும் அமினோவமிலத்தைக் குறிக்கும். எனினும், புரதத்தொகுப்பின் முடிவு UAA / UAG / UGA ஆகியவற்றுள் ஏதாவது ஒரு கோடோன் இனால் முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்படும். இக்கோடோன்கள் நிறுத்தும் கோடோன்கள் (stop codons) / உணர்ச்சியற்ற கோடோன்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. மேலும் இவை எந்தவொரு அமினோவமிலத்தினையும் குறியிடுவதில்லை. எனவே, விடை (2) இன் கூற்று சரியானதாகும்.

புரதத்தொகுப்பின் போது பிரதியெடுத்தலில் DNA ⟶ mRNA ஐ உருவாக்கும். பின்னர் மொழிபெயர்த்தலின் போது mRNA ⟶ புரதங்களில் அமினோவமிலத் தொடராக மாற்றப்படுகின்றது. இதன்படி, புரதங்களின் அமினோவமிலத் தொடரியை DNA இன் காரத்தொடரி நிர்ணயிக்கின்றது. எனவே, விடை (3) இன் கூற்று சரியானதாகும்.

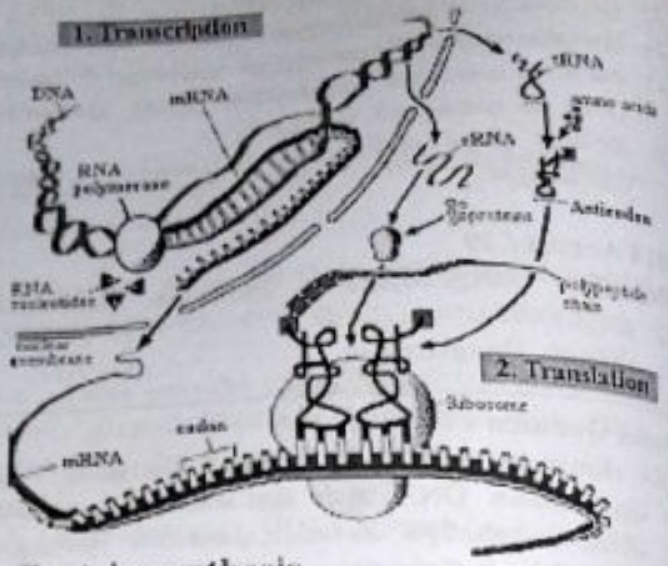
விடை (4) இன் கூற்று சரியானது. இந்நிகழ்ச்சி புரதத்தொகுப்பின் படிமுறைகளில் ஒன்றான பிரதியெடுத்தல் மூலம் நிறைவேற்றப்படுகின்றது. இன்னும் பிரதியெடுத்தலின் போது "DNA இன் பிரதியொன்றின் (mRNA) உற்பத்தியை RNA பொலிமரேசு ஊக்குவிக்கும்". இவ்வசனம் "DNA பிரதியொன்றின் உற்பத்தியை RNA பொலிமரேசு ஊக்குவிக்கும்" என வரப்பெற்றிருந்தால் இக்கூற்று தவறாக அமைந்திருக்கும் என்பதை மாணவர்கள் கவனத்திற்கொள்ளல் வேண்டும்.

பக்கம் 44 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், புரதத்தொகுப்பின் போது tRNA இனால் இறைபோசோமின் மேற்பரப்புக்கு அமினோவமிலங்கள் கொண்டுவரப்படும். ஆனால் விடையில் "mRNA" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்களுக்காக அருகில் புரதத்தொகுப்பினைச் சித்தரிக்கும் வரிப்படம் ஒன்று தரப்பட்டுள்ளது. இன்னும் ஒரு வரிப்படத்தினை நீர் "உயிரியல் புங்கா - 2011" இல் கண்டுகொள்ளலாம்.



Protein synthesis

கடந்தகால வினா :
2011 August / New / 31
கலங்களின் புரதத்தொகுப்பில் RNA இன் மூன்று வகைகள் சம்பந்தப்படுகின்றன. புரதத்தொகுப்பில் அவை பங்குகொள்ளும்போது மூன்று வகையான RNA க்களின் சரியான தொடரொழுங்கைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) mRNA, tRNA, rRNA
(2) rRNA, tRNA, mRNA
(3) tRNA, mRNA, rRNA
(4) tRNA, rRNA, mRNA
(5) rRNA, mRNA, tRNA

Model Question - 32
புரதத்தொகுப்பு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?
(1) அதனை ஆரம்பிக்கும் அமினோவமிலம் சல்பரைக் கொண்டுள்ளது.
(2) அதன் போது பல்வேறு நொதியங்கள் பங்குறுகின்றன.
(3) அது அனுசேப சக்தி செலவீட்டுடன் நடைபெறுகின்றது.
(4) அது நிகழத் தொடங்கிவிட்டால் இறுதியில் நாற்புடையமைப்பு புரதம் ஒன்றை ஆக்கி முடிவடையும்.
(5) அதன் போது DNA இலிருந்து RNA உம் பின்னர் முதற்புரதமும் ஆக்கப்படுகின்றன.

33. ஒளித்தொகுப்பை பாதிக்காது ஆவியுயிர்ப்பைக் குறைக்கக்கூடிய பரிசோதனை நிலைமைகள் பின்வருவனவற்று எது ?
(1) தாவரத்தை உலர்வான மண்ணுக்கு மாற்றுதல்
(2) தாவரத்தைச் சுற்றி CO_2 மட்டத்தை அதிகரித்தல்
(3) தாவரத்தைச் சுற்றி சாரீரப்பதனைக் குறைத்தல்
(4) காவற்கலங்களுக்குள் K^+ ஐ உட்செலுத்துதல்
(5) காவற்கலங்களுக்குள் ABA யை உட்செலுத்துதல்

துலங்கல் 2

விளக்கம் :
இவ்வினா நேரடியான ஒரு வினா அல்ல. அத்துடன் சற்று சிந்தித்து விடை காணவேண்டிய வினா ஆகும். இவ்வினாவில் இரண்டு செயன்முறைகள் நடைபெற வேண்டும் எனக் கூறப்படுகின்றது. மிகக் கூடுதலான மாணவர்கள் இவ்வினாவுக்கு சரியான துலங்கலைக் காட்டியிருக்கமாட்டார்கள் என நான் கருதுகின்றேன். இதனை அறிவதற்கு 2015 இற்குரிய அரச பரீட்சைத் திணைக்களத்தின் உயிரியல் வினாப்பத்திர பகுப்பாய்வு கிடைக்கும் வரை காத்துக்கிடப்போம்.

வினாவின் நிபந்தனை "ஒளித்தொகுப்பை பாதிக்காது ஆவியுயிர்ப்பு குறைதல்". விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், தாவரத்தை உலர்வான மண்ணுக்கு மாற்றும் போது தாவரம் வாடும், இலைவாய் மூடும், CO_2 உட்செல்லாது எனவே ஒளித்தொகுப்பு குறையும். மேலும் உலர்வான மண்ணிலிருந்து நீரகத்துறுஞ்சல் வீதத்தைவிட ஆவியுயிர்ப்பு வீதம் அதிகரிக்கும்.

விடை (2) இன் கூற்றை சரியானது என ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். தாவரத்தைச் சுற்றி CO_2 மட்டத்தை அதிகரிப்பதனால் போதுமான அளவு CO_2 இலைவாய்களினூடாக உள்ளெடுக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே ஒளித்தொகுப்பு பாதிக்கப்படமாட்டாது. வழக்கமாக சூழலில் CO_2 செறிவு அதிகரிக்கும் போது இலைவாய்கள் மூடுகின்றன. விளைவாக ஆவியுயிர்ப்பு குறையும்.

(பக். 45 இல் ...

Scanned by CamScanner

விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், தாவரத்தைச் சுற்றி சாரீரப்பதனைக் குறைக்கும் போது இலைவாய்கள் திறக்கும். இந்நிலையில் CO_2 உட்செல்வதனால் ஒளித்தொகுப்பு அதிகரிக்கும். அதேவேளை ஆவியுயிர்ப்பும் அதிகரிக்கும்.

விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், காவற்கலங்களுக்குள் K^+ உட்செலுத்தலினால் கரையவழுத்தம் அதிகரிக்கும். இதனால் துணைக்கலங்கள், சுற்றயல் கலங்களிலிருந்து நீர் மூலக்கூறுகள் பிரசாரணம் மூலம் காவற்கலங்களினுள் செல்லும். விளைவாக இலைவாய்கள் திறக்கும், CO_2 உட்செல்லும் ஒளித்தொகுப்பு, ஆவியுயிர்ப்பு என்பன அதிகரிக்கும்.

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், காவற்கலங்களுக்குள் ABA (அப்சிசிக்கமிலம்) ஐ உட்செலுத்துவதனால் இலைவாய்கள் மூடும் என்பது உனக்குத் தெரியுமல்லவா ? இதனால் CO_2 உட்செல்லாது ஒளித்தொகுப்புக் குறையும் அத்துடன் ஆவியுயிர்ப்பும் குறைவடையும்.

இனி மாணவர்களுக்குப் பிரயோசனமாக அமையும் வண்ணம் ஆவியுயிர்ப்பைக் குறைக்கக்கூடிய (இலைவாய்களை மூடச்செய்யும்) நிபந்தனைகள் பலவற்றையும் பட்டியலிட்டுக்கொள்வோம். இந்நிபந்தனைகள் ஒளித்தொகுப்பையும் குறைக்கச் செய்யும்.

1. கலத்திடைவெளிகளில் / சூழலில் CO_2 செறிவு அதிகரித்தல்
2. காவற்கலங்களில் மலேற்றின் / Cl^- அயன்களின் செறிவு குறைதல்.
3. காவற்கலங்களில் மாப்பொருள் உள்ளடக்கம் அதிகரித்தல்.
4. காவற்கலங்களில் குளுக்கோசு உள்ளடக்கம் குறைதல்.
5. இலைநடுவிழையத்தில் ABA செறிவு அதிகரித்தல்.
6. காவற்கலங்களில் K^+ அயன்களின் செறிவு குறைதல்.
7. காவற்கலங்களில் நீரழுத்தம் அதிகரித்தல் / கரைய அழுத்தம் குறைதல்.
8. காவற்கலங்களில் அமுக்க அழுத்தம் குறைதல்
9. சுற்றாடலின் சாரீரப்பதன் அதிகரித்தல்.
10. மண்ணில் குறைந்தளவு நீர் இருத்தல்.
11. வளி வெப்பநிலை அதிகரித்தல்.
12. தாவரத்தை உலர்வான மண்ணுக்கு மாற்றுதல்.

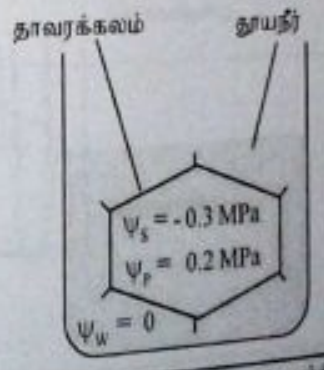
Model Question - 33

பின்வரும் செயற்பாடுகளுள் எது தாவரம் ஒன்றின் ஆவியுயிர்ப்பைக் கூட்டும் ?

(1) ஈர காலநிலைச் சூழல்
(2) காவற்கலங்களில் சைற்றோகைனின் குறைதல்
(3) காவற்கலங்களில் மாப்பொருள் நீர்ப்பகுப்படைதல்
(4) காவற்கலங்களில் மலேற்றின் செறிவு குறைதல்
(5) ஒளித்தொகுப்பு குறைவடைதல்.

34. -0.3 MPa கரைய அழுத்தத்தையும் 0.2 MPa அமுக்க அழுத்தத்தையும் கொண்ட ஒரு தாவரக்கலம் தூய நீரில் வைக்கப்பட்டால் மிகப் பெரும்பாலும் நடைபெறக்கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) கலத்துக்கு வெளியே நீர் அசைந்து செல்லும்
(2) கலத்தினுள் நீர் அசைந்து செல்லும்
(3) கரையங்கள் கலத்துக்கு வெளியே அசைந்து செல்லும்
(4) கலத்தினுள் அல்லது கலத்திற்கு வெளியே நீரின் தேறிய அசைவு நடைபெறாது.
(5) நீரழுத்தப் படித்திறனின் திசையைப் பொறுத்து நீர் கலத்துக்கு உள்ளே அல்லது வெளியே அசைந்து செல்லும்

துலங்கல் 2



விளக்கம் :

கலத்துக்கு, $\Psi_w = \Psi_p + \Psi_s$

$\Psi_w = 0.2 + (-0.3)$

$= -0.1$ Mpa

ஆகவே, தூயநீரின் நீரழுத்தம் > கலநீரழுத்தம்

(பக். 46 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

நீர் மூலக்கூறுகள் எப்பொழுதும் நீரழுத்தப்படித்திறனுக்கேற்ப அசையும். இதன்படி, நீர்மூலக்கூறுக வெளிக்கரையிலிருந்து கலத்தினுள் அசைந்துசெல்லும். எனவே, விடை (2) சரியானது.

கடந்தகால வினா :

2011 August / New / 13

A, B என்ன ஒன்றுக்கொன்று அடுத்துள்ள இரண்டு தாவரக் கலங்களாகும். இரு கலங்களினதும ψ_w, பெறுமானங்கள் வரிப்படத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

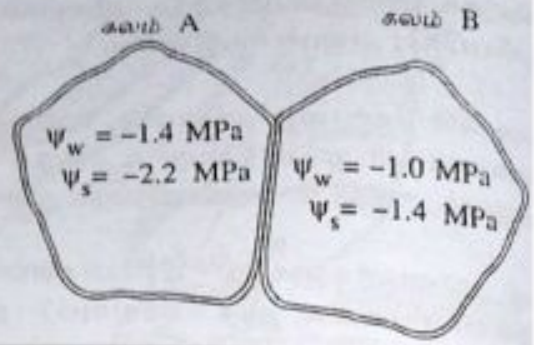
(1) B கலத்திலிருந்து A கலத்திற்கு நீர் அசையும்.

(2) இரு கலங்களினதும் ψ_w சமமாகும் வரை நீரசைவு இடம்பெறும்.

(3) கலம் A இனது ψ_p 1.0 MPa ஆகும்.

(4) கலம் B இனது ψ_p 0.6 Mpa ஆகும்.

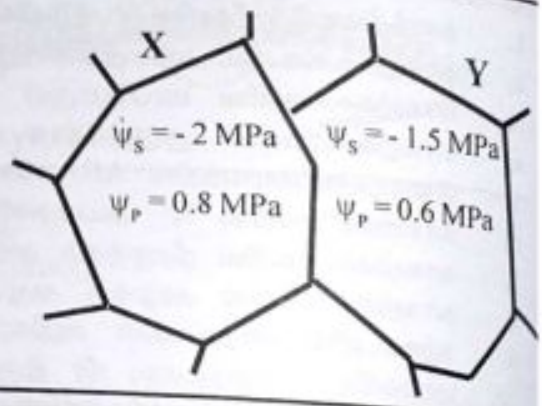
(5) சாதாரண தாவரக் கலங்களில் ψ_w, ψ_s பெறுமானங்கள் எப்போதும் மறைப் பெறுமானமாக இருக்கும்.



Model Question - 34

மேலே காட்டப்பட்டவாறு அடுத்தடுத்த இரண்டு தாவரக்கலங்கள் X, Y எனன அமைந்துள்ளன. சமநிலையில் கலம் X இன நீரழுத்தப் பெறுமானம் எதுவாக இருக்கும் ?

(1) - 1.20 Mpa
(2) - 0.90 Mpa
(3) - 1.05 Mpa
(4) - 0.95 MPa
(5) - 0.45 Mpa



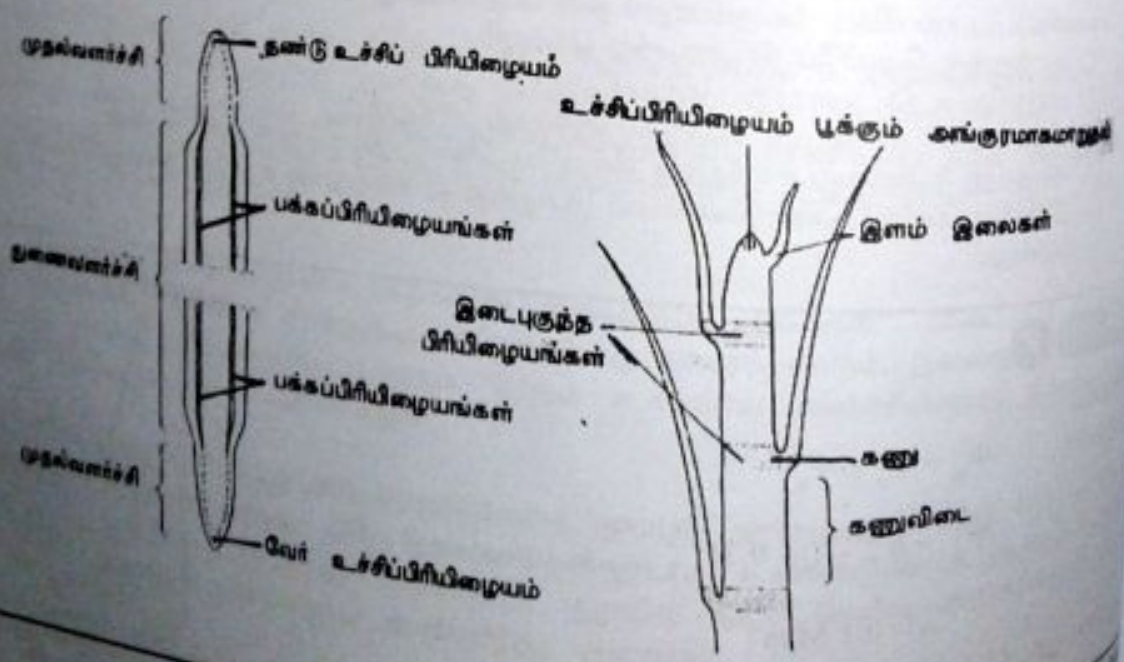
35. விலங்குகளின் மேய்ச்சல் அல்லது விசைப்பொறியைப் பயன்படுத்தி புல்வெட்டலைத் தொடர்ந்து புல்வெ ஒன்றில் புல் இலைகளின் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்கும் நீட்சிக்கும் பொறுப்பாக உள்ளது பின்வருவனவற்ற எதன் வளர்ச்சியாகும் ?

(1) உச்சிப் பிரியிழையம் (2) பக்கப் பிரியிழையம் (3) இடைபுகுந்த பிரியிழையம்
(4) கக்கவரும்புகள் (5) கட்டிடை மாறிழையம்

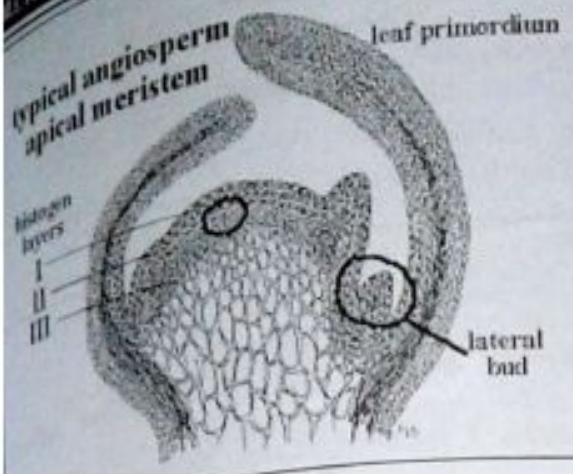
தரங்கல் 3

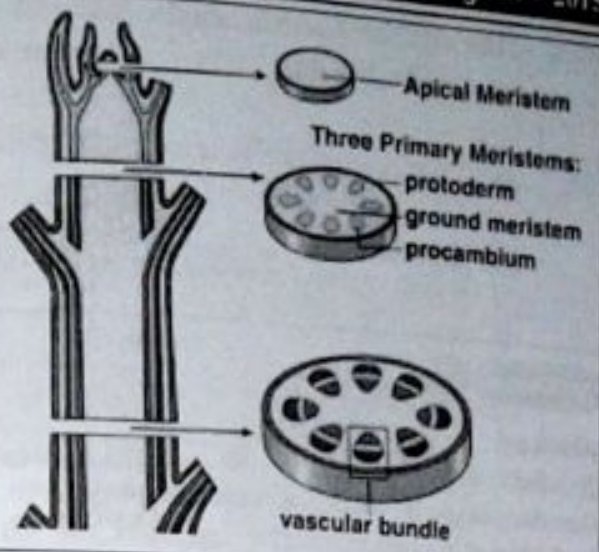
விளக்கம் :

விடைகளில் தரப்பட்டுள்ள ஒவ்வொன்றினதும் தாவரத்தில் அமைவிடம், தொழில்கள் என்பவற்றை ஆராய்ந் விடைகான முயற்சிப்போம்.



Scanned by CamScanner





(1) உச்சிப்பிரியிழையம்

தண்டின் உச்சியிலும் வேரின் உச்சியிலும் காணப்படுகின்றது. இவ்விழையங்களின் தொழிற்பாட்டினால் தாவரங்களின் முதல் வளர்ச்சி (Primary growth) நிகழ்கின்றது. உச்சிப்பிரியிழையத்தால் ஏற்படும் வளர்ச்சியினால் தாவரத்தண்டும், வேரும் நீளத்தில் அதிகரிக்கின்றது. இதன்படி விடை (1) ஏற்றுக் கொள்ள முடியாதது.

(2) பக்கப்பிரியிழையம்

தண்டின் வெளிப்பகுதியை நோக்கி உருளை வடிவமாக அமைந்திருக்கும். இதன் தொழிற்பாட்டினால் துணை வளர்ச்சி (Secondary growth) நிகழ்கின்றது. இதனால் தாவரம் தடிப்பம் அடைகின்றது. எனவே இதுவும் வினாவுக்குரிய விடையாக பொருந்துவதில்லை. எனவே விடை (2) தவறானது.

(3) இடைபுகுந்த பிரியிழையம்

புற்களின் கணுக்களில் காணப்படுகின்றது. கணு என்பது இலை தண்டுடன் இணையும் இடமாகும். இடைபுகுந்த பிரியிழையத்தின் தொழிற்பாட்டினாலும் தாவரத்தில் நீள அதிகரிப்பு நிகழுகின்றது. எனவேதான் புற்களில் உச்சிப்பிரியிழையம் அகற்றப்பட்டாலும் வளர்ச்சி தொடர்ந்து நிகழக்கூடியதாக உள்ளது. ஆகவே புல்வெளி ஒன்றில் புல் வெட்டலைத் தொடர்ந்து புல் இலைகளின் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்கும், நீட்சிக்கும் பொறுப்பாக இடைபுகுந்த பிரியிழையம் காணப்படும். எனவே, விடை (3) சரியானது.

(4) கக்கவரும்புகள்

இருவித்திலைத் தாவரத்தண்டுகளில் கிளைகளாக விருத்தியடைகின்றன. கக்கவரும்புகளின் திரிபுகளாக பூக்கள், முட்கள், தந்துகள் என்பன பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. எனவே, விடை (4) பொருத்தமற்றது.

(5) கட்டிடை மாறிழையம்

இருவித்திலைத் தண்டுகளின் துணைவளர்ச்சியின் / இரண்டாம் புடைப்பின் ஆரம்பத்தில் கலன்கட்டுகளுக்கு இடையேயுள்ள முதன்மையவிழையக் கதிர்களிலுள்ள சில புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் மீண்டும் பிரிவடைந்து உருவாக்கப்படுவது கட்டிடைமாறிழையமாகும். ஆகவே, இது முற்றிலும் துணைத்தோற்றமுடையது. இது பின்னர் கலன்கட்டுக்களிலுள்ள சிறுகட்டு மாறிழையத்துடன் இணைந்து கலன்மாறிழையத்தைப் பிறப்பிக்கும். இது முதலானதும் துணையானதுமான தோற்றமுடையது. எனவே, விடை (5) உம் இவ்வினாவுக்குரிய விடையாக அமைவதில்லை.

Model Question - 35

தாவரங்களின் முதல் வளர்ச்சிக்குப் பொறுப்பான கட்டமைப்பு எது / எவை ?

(1) உச்சிப்பிரியிழையம் மாத்திரம்
(2) பக்கப்பிரியிழையம் மாத்திரம்
(3) இடைபுகுந்த பிரியிழையம் மாத்திரம்
(4) உச்சிப்பிரியிழையமும் இடைபுகுந்த பிரியிழையமும்
(5) உச்சிப்பிரியிழையமும் அடிப்படைப்பிரியிழையமும்

Scanned by CamScanner

M.I. Akbar Nijaam

- வினா இல. 36 வளிமண்டலத்தின் பின்வரும் பகுதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
  (a) மாறன் மண்டலம் (b) படை மண்டலம் (c) இடை மண்டலம்

36. அமில மழையின் நிகழ்வில் பங்குகொள்ளும் வளிமண்டலத்தின் பகுதி / பகுதிகள் பின்வருவனவற்றுள் எது/ எவை ?
(1) (a) மாத்திரம் (2) (a) உம் (b) உம் மாத்திரம் (3) (b) மாத்திரம்
(4) (a) உம் (c) உம் மாத்திரம் (5) (a), (b), (c) ஆகிய எல்லாம்

துலங்கல் 1

விளக்கம் :
இவ்வினா வளிக்கோளத்தின் படைகள் சார்ந்ததாகும். எனவே, அதனைப் பற்றி சில தகவல்களை அறிந்து கொள்வதன்மூலம் விடை காணலாம்.
வளிக்கோளம் வெப்பநிலையின் அடிப்படையில் பிரதானமாக 4 படைகளுடையது. கீழிருந்து மேலாக,
(a) மாறன் மண்டலம்
(b) படை மண்டலம்
(c) இடை மண்டலம்
(d) வெப்ப மண்டலம்

(a) மாறன் மண்டலம் (Trophosphere)
- ☐ கீழ் வளிமண்டலம் என அழைக்கப்படும்.
- ☐ நீராவியையும், நுண்ணிய துகள்களையும் கொண்டது.
- ☐ காலநிலையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.
- ☐ தரையிலிருந்து ஏறத்தாழ 12 km உயரம் வரையானது.
- ☐ வெப்பநிலை - 55 °C இலிருந்து 20 °C வரை வேறுபடும்.
- ☐ அமுக்கம் புவி மேற்பரப்பிலிருந்து உயரம் அதிகரிக்க குறைவடையும். எனவே, உயர்ந்த அமுக்கம் தரைமேற்பரப்புக்கு அண்மையாக காணப்படும்.
- ☐ இதில் N_2, O_2, Ar, CO_2 போன்ற வாயுக்கள் உண்டு.
- ☐ இன்னும், சுவட்டு எரிபொருட்களின் தகனம், கைத்தொழில் நடவடிக்கைகள், காடழித்தல் போன்றவை நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள், கந்தகத்தின் ஒட்சைட்டுக்கள் போன்றன வளிக்கோளத்தின் மாறன் மண்டலத்தில் சேர்க்கப்படக் காரணமாக அமைகின்றன. இதனால் "மாறன் மண்டலமே அமில மழையின் நிகழ்வில் பங்குகொள்ளும்" என்பது சரியான கூற்று ஆகும்.

எனவே விடை (1) சரியானது ஆகும்.

(b) படை மண்டலம் (Stratosphere)
- ☐ தரையிலிருந்து 12 - 50 km வரையிலான தூரத்தில் அமைந்துள்ளது.
- ☐ இம்மண்டலத்தினுள் ஓசோன்படை 15 - 30 km வரையிலான தூரத்திற்கு பரவியுள்ளது.
- ☐ ஓசோன்படை சூரியனிலிருந்து வரும் UV (ஊதா கடந்த) கதிர்ப்புக்களை (99%) அகத்துறுஞ்சுகின்றது.
- ☐ வெப்பநிலை - 55 °C இலிருந்து - 5 °C வரை வேறுபடுகின்றது.
- ☐ அமுக்கம் உயரம் அதிகரிக்கும் போது 270 mb (மில்லி பார்) இலிருந்து குறைந்து பூச்சியத்தை அடைந்துவிடும் (15 km இற்கு உயரத்திற்கு அப்பால்)

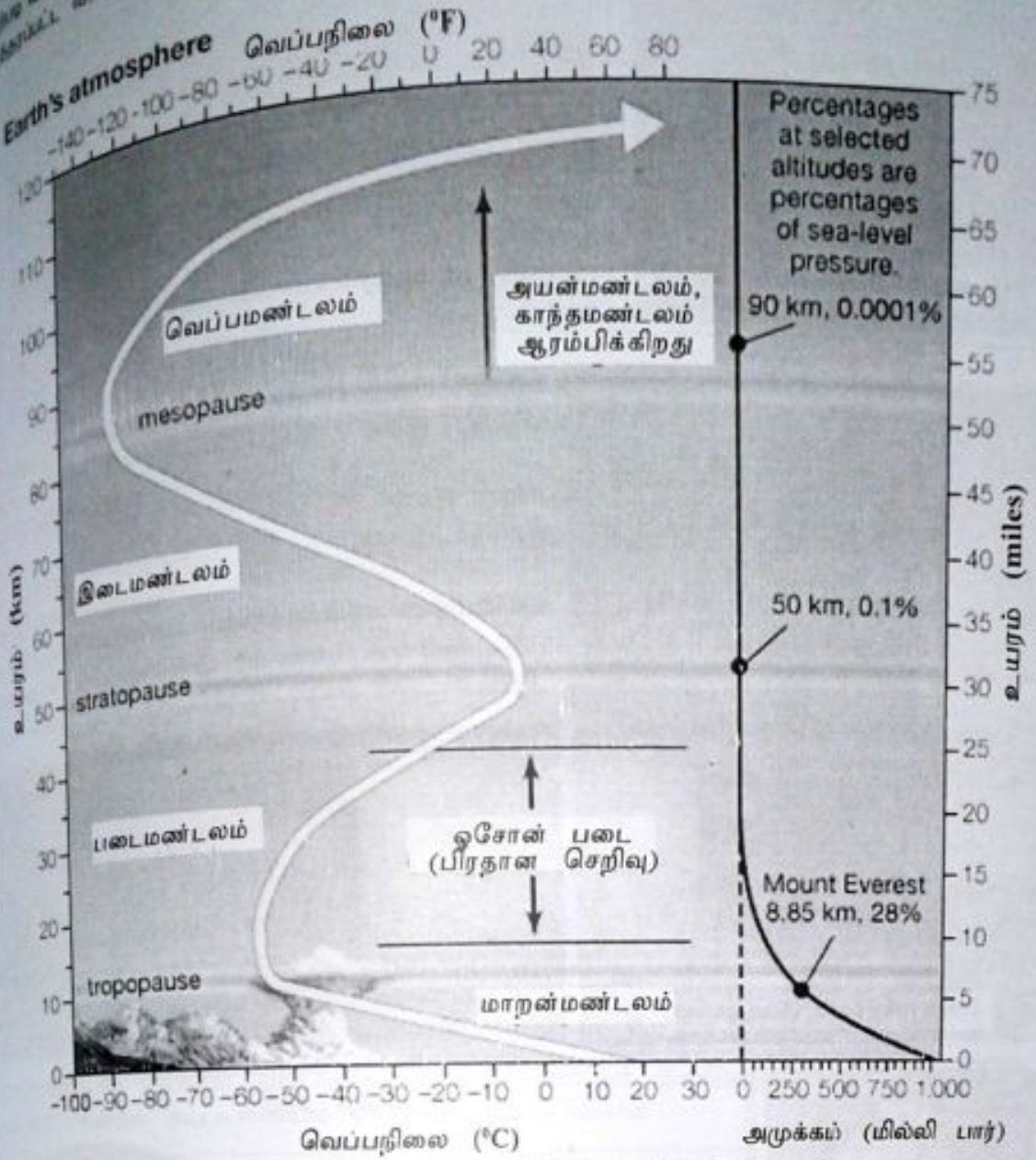
(c) இடை மண்டலம் (Mesosphere)
- ☐ புவி மேற்பரப்பிலிருந்து 50 - 90 km வரையிலான தூரத்தில் பரவியிருக்கும்.
- ☐ இங்கு கீழிருந்து மேற்புறமாகச் செல்ல வளியின் அடர்த்தி குறைந்து செல்லும்.
- ☐ வெப்பநிலை - 5 °C இலிருந்து - 90 °C வரை படிப்படியாக குறைந்து செல்லும்.
- ☐ அமுக்கம் பூச்சியமாக இருக்கும்.

(d) வெப்ப மண்டலம் (Thermosphere)
- ☐ புவி மேற்பரப்பிலிருந்து 90 km உயரத்திற்கு மேலாக பரவியிருக்கும்.
- ☐ வெப்பநிலை மிகத்தாழ்வாக (- 90 °C) நிலவும்.
- ☐ உயரம் அதிகரிக்கும் போது வெப்பநிலை - 90 °C இலிருந்து விரைவான அதிகரிப்பைக் காட்டும்.
- ☐ அமுக்கம் பூச்சியமாக இருக்கும்.

(பக். 49 ஐப் பார்

Scanned by CamScanner

வளிமண்டலத்தின் படைகளில் உயரத்திற்கேற்ப வெப்பநிலை, அமுக்கம் என்பனவற்றின் மாற்றங்களை கீழ்க்காணப்பட்ட வரையத்திலிருந்து நன்கு விளங்கிக்கொள்ள முடியும் என்பது என் எண்ணம்.



Model Question - 36

வளிமண்டலப் படைகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

(1) மிகத் தாழ்வான வெப்பநிலை நிலவுவது வெப்பமண்டலத்தில் ஆகும்.
(2) மிக உயர்வான அமுக்கம் நிலவுவது மாறன் மண்டலத்தில் ஆகும்.
(3) சூரியக் கதிர்களின் தாக்கம் மிக உயர்வாக இருப்பது மாறன் மண்டலத்தில் ஆகும்.
(4) UV கதிர்களின் பெரும் பகுதியை அகத்துறுஞ்சுவது படை மண்டலம் ஆகும்.
(5) நீராவியும் துகள்களும் செறிந்திருப்பது மாறன் மண்டலத்தில் ஆகும்.

37. உயிரிப்பல்வகைமை அம்சங்களைக் கருத்திற் கொள்ளும் போது மிக ஒத்த அங்கிகளின் சோடி பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) *Puntius nigrofasciatus* உம் *Oreochromis mossambicus* உம் ஆகும்.
(2) இராட்சத பன்டா உம் *Lingula* உம் ஆகும்.
(3) ஆறுமணிக்குருவி உம் விறால் உம் ஆகும்.
(4) *Lantana camara* உம் *Chitala chitala* உம் ஆகும்.
(5) நீலவூடற்பெருங்குயில் உம் *Hevea brasiliensis* உம் ஆகும்

நீர் அறிவீரா ?
Lingula அடங்கும் கணம் யாது ? .....

பக். 50 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

முடிவுகள் 4

விளக்கம் :
விடைகளில் தரப்பட்ட அங்கிகள் யாவற்றையும் உயிர்ப்பல்வகைமை அம்சங்களின் அடிப்படையில் கூட்டங்களாக்கிக் கொண்டு விடை கண்டு மகிழ்வோம்.

(1) *Puntius nigrofasciatus* - உண்ணாட்டினம்
Oreochromis mossambicus - புகுத்தப்பட்ட இனம்

(2) இராட்சத பன்டா - கலாச்சார இனம்
Lingula - எச்ச இனம்

(3) ஆறுமணிக்குருவி - குடிபெயரும் இனம்
விரால் - சுதேச இனம்

(4) *Lantana camara* - ஆக்கிரமிப்பு இனம்
Chtala chitala - ஆக்கிரமிப்பு இனம்

(5) நீலவுடற்பெருங்குயில் - கலாச்சார இனம்
Hevea brasiliensis - புகுத்தப்பட்ட இனம்

இப்போது வினாவுக்கான சரியான விடை (4) என உமக்குப் புரிந்திருக்கும்.

இனி விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு இனத்தையும் படங்கள் மூலம் பகிர்ந்து கொள்வோம்.

Black ruby barb (வெட்டியான்)

திலாப்பியா

இராட்சத பன்டா

இலாம்புச் சிப்பி

Lingula

ஆறுமணிக்குருவி

விரால்

Ophiocephalus striatus

விரால் மீன் தாவரவுண்ணியா ?
அல்லது ஊனுண்ணியா ?

.....

Lantana camara

Scanned by CamScanner

Chitala chitala (Clown knife fish)

நீலவுடற்பெருங்குயில்

Hevea brasiliensis (இறப்பர்)

இன்னும் உயிர்ப்பல்வகைமை இனங்களின் பல்வேறு படங்களையும் "உயிரியல் பூங்கா - 2013" இல் கண்டுகொள்ளலாம்.

கடந்தகால வினாக்கள்

2012 August / New / 49

உள்நாட்டுக்குரிய தன்மை, சுதேசத்தன்மை, கலாசாரத்தன்மை எனவற்றைக் கருதும்போது ஓர் அங்கி ஏனைய இரு அங்கிகளிலுமிருந்து வேறுபடும் கூட்டத்தை / கூட்டங்களைப் பின்வருவனவற்றுள் இருந்து தெரிவு செய்க.

(A) *Dipterocarpus zeylanicus, Garcinia quesita, Puntius nigrofaciatus.*

(B) இந்தியன் ஈ பிடிப்பான், ஆறுமணிக்குருவி, barn swallow.

(C) *Loris tardigradus, Caryota urens, Ophiocephalus striatus.*

(D) *Oreochromis mossambicus, Chitala chitala, Ichthyopis glutinosus.*

(E) வங்காளப்புலி, இராட்சத பண்டா, நீலவுடற்பெருங்குயில்.

2013 August / New / 47

இனங்களின் சில வகைகள், இவ் வகைக்குரிய உதாரணங்கள், இவ்வுதாரணங்களுக்குரிய வாழிடங்கள் ஆகியன பின்வரும் அட்டவணையின் நிரல்களில் தரப்பட்டுள்ளன.

இனவகைகள்	உதாரணம்	வாழிடம்
I. ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள்	i. *Chitala ornata*	a. நன்னீர் நிலைகள்
II. குடிபெயரும் இனங்கள்	ii. *Eichornia crassipes*	b. கடல்நீர்
III. சுதேச இனங்கள்	iii. *Caretta caretta*	c. மழைக்காடுகள்
IV. உள்நாட்டுக்குரிய இனங்கள்	iv. *Caryota urens*	

பின்வரும் சேர்க்கைகளுள் சரியானது எது / எவை ?

(A) III, iv, c (B) IV, iii, b (C) I, ii, a

(D) I, i, a (E) II, iii, a

Model Question - 37

பின்வரும் IUCN வர்க்க சோடிகளில் மிக ஒத்தவை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) இராட்சத ஆமை, *Chloroxylon swietenia*

(2) *Dermochelys coreaceae, Caretta caretta*

(3) *Elephas maximus, Melanochelus trijuga*

(4) *Caretta caretta, Melursus ursinus*

(5) *Macrognathus aral, Mystus keletius*

(பக். 52 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

38. நைதரசன் வட்டம் தொடர்பாக பின்வரும் சேர்க்கைகளில் சரியானது எது ?
(1) *Thiobacillus* - வளிமண்டல நைதரசனை நைத்திரேற்றுக்களாக மாற்றல்
(2) *Pseudomonas* - அமோனியாவை நைத்திரைற்றுக்களாக மாற்றல்
(3) *Nitrosomonas* - நைத்திரைற்றுக்களை நைத்திரேற்றுக்களாக மாற்றல்
(4) *Azotobacter* - நைத்திரேற்றுக்களை வளிமண்டல நைதரசனாக மாற்றல்
(5) *Clostridium* - வளிமண்டல நைதரசனை அமோனியாவாக மாற்றல்.

துலங்கல் 5

விளக்கம் :
"உயிரியல் பூங்கா - 2012" இன் 35 வது வினாவின் கீழுள்ள விளக்க அட்டவணை இவ்வினாவுக்குரிய விடையை அணைத்து வைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், *Thiobacillus* - நைத்திரேற்றுக்களை வளிமண்டல நைதரசனாக மாற்றும். அப்படியாயின், வளிமண்டல நைதரசனை நைத்திரேற்றுக்களாக மாற்றுவது எது / எவை ? ***Nitrosomonas / Nitrococcus, Nitrobacter.***

விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், *Pseudomonas* - நைத்திரேற்றுக்களை வளிமண்டல நைதரசனாக மாற்றும். அப்படியாயின், அமோனியாவை நைத்திரைற்றுக்களாக மாற்றுவது எது ? ***Nitrosomonas.***

விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், *Nitrosomonas* - அமோனியாவை நைத்திரைற்றுக்களாக மாற்றும். அப்படியாயின், நைத்திரைற்றுக்களை நைத்திரேற்றுக்களாக மாற்றுவது எது ? ***Nitrobacter***

விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், *Azotobacter* - சுயாதீன முறையில் வளிமண்டல நைதரசனை மண்ணுக்குப் பதிக்கும். அப்படியாயின், நைத்திரேற்றுக்களை வளிமண்டல நைதரசனாக மாற்றுவது எது / எவை ? ***Pseudomonas, Micrococcus, Thiobacillus***

விடை (5) சரியானது. *Clostridium* - சுயாதீனமாக வாழ்ந்து காற்றின்றிய நிலையில் வளிமண்டல நைதரசனை அமோனியாவாக மாற்றி மண்ணுக்குப் பதிக்கின்றது.

கடந்தகால வினாக்கள் :

2003 April / 41
நைதரசன் வட்டத்தில் *Nitrobacter* ஏற்படுத்தும் இரசாயன மாற்றம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) $NO_2^- \longrightarrow NO_3^-$ (2) $NH_3 \longrightarrow NO_2^-$ (3) $NO_2^- \longrightarrow NH_3$
(4) $NO_3^- \longrightarrow N_2$ (5) $N_2 \longrightarrow NH_4^+ / NH_3$

2005 April / 43
Nitrobacter, Nitrosomonas ஆகியன மிகச் சிறந்த முறையில் விவரிக்கப்படுவது
(1) இரசாயன பிறபோசணிகளாக
(2) இரசாயனத் தற்போசணிகளாக
(3) ஒளித்தொகுப்புக்குரிய தற்போசணிகளாக
(4) பிறபோசணிகளாக
(5) ஒளித்தொகுப்புக்குரிய பிறபோசணிகளாக

2007 August / 41
வளிமண்டல நைதரசனை NH_4^+ ஆக மாற்றத்தக்க பற்றீரியா பின்வருவனவற்றில் எது ?
(1) *Azotobacter* (2) *Nitrosomonas* (3) *Pseudomonas*
(4) *Nitrobacter* (5) *Acetobacter*

2010 August / 57
நைத்திரேற்றாக்கல் பற்றீரியா நைதரசன் வட்டத்தில் பங்குகொள்வது
(A) நைதரசன் வாயுவை அமோனியாவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
(B) மண்ணில் சேதனச் சேர்வைகளிலிருந்து அமோனியாவை விடுவிப்பதன் மூலமாகும்.
(C) மண்ணில் அமோனியாவை நைத்திரேற்றாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
(D) மண்ணில் நைத்திரைற்றை நைத்திரேற்றாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
(E) நைத்திரேற்றுக்களை நைதரசன் வாயுவாக மாற்றுவதன்

Scanned by CamScanner

2011 August (Old) / 37

தாவரங்களில் மூலக்கூற்று நைதரசனை, அமோனியா / NH_4^+ ஆக உயிரிரசாயன முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது பின்வரும் பற்றீரியாக்களுள் எது ?

(1) *Azotobacter* (2) *Nitrobacter* (3) *Rhizobium*
(4) *Pseudomonas* (5) *Agrobacter*

2011 August (New) / 40

இயற்கையான நைதரசன் வட்டத்தின் கட்டங்களுள் இரசாயனத் தற்போசணைக்குரிய பற்றீரியாக்களால் மேற்கொள்ளப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) புரதப்பகுப்பு (2) அமோனியாவாக்கம் (3) நைத்திரேற்றாக்கம்
(4) நைதரசனிறக்கம் (5) நைதரசன் பதித்தல்

2012 August (New) / 35

நைதரசன் வட்டத்தில் இரசாயனத்தற்போசணை பற்றீரியாக்களால் மாத்திரம் மேற்கொள்ளப்படும் உயிரிரசாயனச் செயன்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) புரதப்பகுப்பு (2) நைத்திரேற்றாக்கம் (3) நைதரசனிறக்கம்
(4) நைதரசன் பதித்தல் (5) அமோனியாவாக்கம்

Model Question - 38

இயற்கை நைதரசன் வட்டத்தில் *Thiobacillus* எனும் பற்றீரியாவினால் நிகழ்த்தப்படும் மாற்றம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) புரதம் $\longrightarrow$ அமினோவமிலங்கள் (2) $NH_4^+ \longrightarrow NO_2^-$ (3) $NO_2^- \longrightarrow NO_3^-$
(4) $NO_3^- \longrightarrow N_2$ (5) $N_2 \longrightarrow NH_4^+$

39. பங்கசுக்கள் தொடர்பாக பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?
(1) பங்கசுக்கள் யாவும் அழுகல் வளரிப்போசணைக்குரியவை.
(2) பங்கசுக்கள் யாவும் இலிங்கமில் இனப்பெருக்கத்தைக் காட்டுவன.
(3) பங்கசுக்கள் யாவும் கிளைக்கோஜனை சேமிப்புப் பதார்த்தமாக கொண்டுள்ளன.
(4) பங்கசுக்கள் யாவும் கைற்றினாலான கலச்சுவர்களைக் கொண்டவை
(5) பங்கசுக்கள் யாவும் நிலத்துக்குரியவை அல்ல

துலங்கல் 1

விளக்கம் :

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், அநேகமான பங்கசுக்கள் அழுகல்வளரிப் போசணைக்குரியவை. அதாவது அவை சிதைவடையும் இறந்த அங்கிகளின் சேதனப் பொருட்களின்மீது நொதியங்களைப் புறம்சுரந்து அவற்றை எளிய கூறுகளாக மாற்றி தமக்கு வேண்டிய போசணையைப் பெற்றுக்கொள்கின்றன. ஆனால், விடையில் "யாவும் அழுகல் வளரிப்போசணைக்குரியவை" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. அப்படியாயின், அழுகல்வளரிப் போசணையைத்தவிர பங்கசுக்களில் காணப்படும் மற்றைய போசணை முறைகள் உமக்குத் தெரியுமா ?

1. ஒன்றுக்கொன்று துணையாகுந் தன்மை
2. ஒட்டுண்ணி முறைப் போசணை

மேற்படி இரண்டு வகைகளும் ஒன்றியவாழி போசணை முறைகளுக்குக் கீழாக அடங்குகின்றன. இனி பங்கசுக்கள் ஒன்றுக்கொன்று துணையாகுந் தன்மையில் போசணையடையும் வகைகளை அறிந்து வைப்போம்.

(உ-ம்) : 1. வேர்ப்பூசணக்கூட்டம் (Mycorrhiza) : உயர் தாவர வேர்களுக்கும், பங்கசுக்களுக்கும் இடையிலான தொடர்புடைமை ஆகும்.

2. இலைக்கன்கள் (Lichens) : அல்காகக்கள் / சயனோபற்றீரியாக்களுக்கும் பங்கசுக்களுக்கும் இடையிலான தொடர்புடைமை ஆகும்.

சில பங்கசுக்கள் மற்ற உயிரங்கிகளுடன் கட்டுப்பட்ட / அமையத்திற்கேற்ற ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்ந்து நோய்களை உண்டு பண்ணுகின்றன.

(உ-ம்) : 1. *Candida* sp. - மனிதனில்
2. *Phytophthora infestanse* - உருளைக்கிழங்கில்

(பக். 54 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

விடை (2) சரியானது. எனினும், மாணவர்களின் அறிவு விருத்திக்காக பங்கசுக்களின் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்புக்களைப் பட்டியலிட்டுக்கொள்வோம்.

(1) வித்திக்கலன் வித்திகள் - *Mucor* (Phylum : Zygomycota)
(2) தூளியங்கள் / தூளிய வித்திகள் - *Aspergillus / Pencillium* (Phylum : Ascomycota)
(3) சவுக்குமுளைகொண்ட இயங்கு வித்திகள் - *Allomyces* (Phylum : Chytridomycota)
(4) பூசண இழை துண்டுபடல் - *Agaricus* (Phylum : Basidiomycota)

விடை (3) சரியானது. கிளைக்கோசன் சேமிப்புப் பதார்த்தமாக எல்லா பங்கசுக்களும் உட்பட பற்றீரியாக்கள், விலங்குக்கலங்கள் (ஈரல், வன்கூட்டுத்தசைக்கலங்கள்), சில புரட்டிஸ்ராக்கள் என்பனவற்றிலும் உண்டு.

விடை (4) சரியானது. கைற்றின் கலச்சுவர்கூறாக பங்கசுக்களில் மாத்திரம் உண்டு. எனினும், கைற்றின் ஆத்திரப்போடாக்களின் புறவன்கூட்டிலும் அனலிடா விலங்குகளின் சிலிர் முட்கள், மொலஸ்கா விலங்குகளின் வறுகி போன்ற கட்டமைப்புக்களிலும் காணப்படுகின்றன.

விடை (5) இன் கூற்று சரியானது. Phylum : Chytridomycota ஐச் சேர்ந்த பங்கசுக்கள் *(Allomyces)* நீர் வாழ்வுக்குரியன.

கடந்தகால வினா :

2001 August / 9

பங்கசுக்கள் தொடர்பாக சரியானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) இலிங்கமின் முறையான இனப்பெருக்கத்தின் போது மட்டும் வித்திகள் உருவாகும்.
(2) இருமடியான அவத்தை பதியத்துக்குரிய அவத்தையில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும்.
(3) பல்லினப்பிரிலியுண்மை பொதுவான நிகழ்ச்சியாகும்.
(4) இனப் பெருக்கத்தின் போது குழியவுருச் சேர்க்கையும் கருச்சேர்க்கையும் ஒரே நேரத்தில் இடம்பெறும்.
(5) இனப்பெருக்கத்தின் போது சவுக்குமுளையுள்ள கலங்கள் உருவாகும்.

Model Question - 39

பங்கசுக்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

(1) *Agaricus* இல் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் பூசண இழை துண்டுபடல் மூலம் நிகழுகின்றன.
(2) அவை யாவும் பிரிகையாக்கிகள் ஆகும்.
(3) *Allomyces* தரையிலும் நீரிலும் வாழுகின்றன.
(4) அவைகளில் மாத்திரமே கைற்றின் ஒரு கூறாக உண்டு.
(5) அவைகளில் மாத்திரமே அழுகல் வளரிகள் உண்டு.

40. கூட்டுப்பசளை உற்பத்திக்கு பின்வரும் எவ் அங்கிக்கூட்டத்தின் வளர்ச்சி விரும்பத்தகாதது ஆகும் ?

(1) வெப்பநாட்டமுள்ள பற்றீரியா
(2) அமோனியாவாக்கும் பற்றீரியா
(3) நைதரசனிறக்கும் பற்றீரியா
(4) நைத்திரேற்றாக்கும் பற்றீரியா
(5) புரதப்பகுப்பு பற்றீரியா

துலங்கல் 3

விளக்கம் :

கூட்டுப்பசளையாக்கல் என்பது மிதமான வெப்பமுள்ள, ஈரலிப்பான, காற்றுள்ள சூழலில் துண்ணங்கிகளின் கலப்புக் குடித்தொகையினால சேதனப் பொருட்கள் பிரிகையடைய செய்யப்படுதலாகும். இதன்படி, வெப்பநாட்டமுள்ள பற்றீரியாக்கள் அவசியம். எனவே, விடை (1) பொருந்துவதில்லை.

மேலும், நைதரசன் இறக்கும் பற்றீரியாக்கள் தவிர, விடைகளில் தரப்பட்ட அமோனியாவாக்கும் பற்றீரியாக்கள், நைத்திரேற்றாக்கும் பற்றீரியாக்கள், புரதப்பகுப்பு பற்றீரியாக்கள் என்பன காற்றுவாழிகளாகி கூட்டுப்பசளையாக்கமும் காற்றுள்ள நிலைமைகளில் நிகழ்கின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் நைதரசனிறக்கும் பற்றீரியாக்கள் காற்றின்றிய சூழல்களில் செயற்படுகின்றன. அத்துடன் அவற்றின் செயற்பாடு கூட்டுப்பசளையாக்கலுக்கு விரும்பத்தகுந்த ஒரு செயற்பாடும் அல்ல.

(பக். 55 ஐப் பார்

Scanned by CamScanner

Model Question - 40

வாறவைத்தல் (retting) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

(1) வைரமான தண்டு அல்லது வேறு தாவரப்பகுதிகளிலிருந்து நார்களைத் தளரச்செய்யும் செயன்முறை ஆகும்.

(2) அதன் போது பல்லினமான நுண்ணங்கிக் குடித்தொகைகள் பயன்படுகின்றன.

(3) அதில் பிரதானமாக பெத்தினேசு, இலிக்னினேசு ஆகிய நொதியங்கள் செயற்படுகின்றன.

(4) அதில் காற்றுவாழ், காற்றின்றி வாழ் நுண்ணங்கிகள் செயற்படும்.

(5) அதன் போது தாவரப்பொருட்கள் மாத்திரம் வேறுபட்ட கால அளவுக்கு நீரில் அமிழ்த்தி வைக்கப்படுகின்றன.

- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்ட விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவு செய்க.

A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 1

A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 2

A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 3

C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 4

வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனில் 5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A, B, D சரியானவை	A, C, D சரியானவை	A, B சரியானவை	C, D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்

41. தாவர சேமிப்பு அங்கங்களில் காபோவைதரேற்றுக்கள் பொதுவாக மாப்பொருளாகச் சேமிக்கப்படும். மாப்பொருளின் பின்வரும் இயல்புகளில் எது / எவை அதனைப் பயனுள்ள சேமிப்புத் திரவியமாக்குகின்றது ?

(A) அது பிரசாரண ரீதியாக செயற்பாடற்றது

(B) அது எளிதில் கொண்டு செல்லப்படும்

(C) அது இரசாயன ரீதியாக தாக்கமடையாது

(D) அது நீரில் கரையாது

(E) அது ஒரு மாமூலகம்

நுட்பகல் 2

விளக்கம்

சிந்திக்கத் தேவையற்ற மிக இலகுவான வினா ஒன்றாகும். இவ்வினாவுக்கு விடைதர மாணவர்கள் "மாப்பொருளை சேமிப்புத் திரவியமாக்குவதற்கு" அது கொண்டுள்ள இயல்புகளை அறிந்து வைத்திருத்தல் போதுமானதாகும். அவ்வியல்புகளாவன,

1. பிரசாரண ரீதியாக செயற்பாடற்றது.
2. இரசாயனரீதியாக தாக்கமடையாது / சடத்துவமானது.
3. நீரில் கரையாது.
4. மாமூலக்கூறாக / பல்பகுதியமாக இருத்தல்.
5. எளிதில் கொண்டுசெல்லப்பட முடியாதது.
6. கலங்களில் குறிப்பிட்ட வடிவத்திற்கு மடியக்கூடியதாக இருத்தல்.
7. நொதிய நீர்ப்பகுப்பின் போது இலகுவில் வெல்லங்களாக மாறக்கூடியதாக இருத்தல்.

மேற்தரப்பட்ட தகவல்களின்படி, (A), (C), (D) என்பன சரியானவை. எனவே, விடை (2) ஆகும்.

இன்னொரு தகவல் உங்களுக்குத் தெரியுமா ? ஆங்கில மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் இவ்வினாவுக்குரிய விடை (5) ஆகும். ஏனெனில், மொழிபெயர்ப்பில் (E) இல் தரப்பட்ட வசனம் மாறுபாடடைந்துள்ளது. அது என்னவென்று நீர் கண்டுபிடித்துக் கொள்க. அதற்காக ஆங்கில மொழிமூல வினாப்பத்திரத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட 41 வது வினா கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

(பக். 56 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Carbohydrates are commonly stored as starch in plant storage organ
properties of starch make / makes it a useful storage material ?
(A) It is commonly inactive
(B) It is easily translocated
(C) It is chemically non - reactive
(D) It is insoluble in water
(E) It is a macromolecule

Model Question - 41

மாவுப்பொருள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது / தவறானவை எது / எவை ?
(A) அது நிலைவிட்ட, நிலைவிடாத மூலக்கூறுகள் இணைந்து உருவானது.
(B) அதில் 1, 4 நிலைக்கோளசடிக் பிணைப்புக்கள் மாத்திரம் காணப்படுவதில்லை.
(C) அது ஒரு கட்டமைப்பு பலசக்கரைட்டு ஆகும்.
(D) அது ஒரு மாமூலகம் ஆகும்.
(E) அது அயடின் கரைசலுடன் கருநீலநிறத்தைத் தருகின்றது.

42. கல அனுவேத்தில் ATP வடிவத்தில் சக்தி தேவைப்படும் செயன்முறை / செயன்முறைகள் பின்வருவனவற்று
எது / எவை ?
(A) நிலைக்கோப்பதுப்பு
(B) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கங்கள்
(C) கிரெப்பின் வட்டத்தின் தாக்கங்கள்
(D) ஒளித்தொகுப்பின் இருட்தாக்கங்கள்
(E) காற்றுச் கவாசத்தில் இலத்திரன் கொண்டுசெல்லல்

துவங்கல் 5 /AD

விளக்கம்

உயிர் அங்கிகளின் கலத் தொழிற்பாடுகளுக்கு ATP சக்தி தேவைப்படும் செயன்முறைகளையும், ATP சக்தி தேவைப்படாத செயன்முறைகளையும் அறிந்து வைத்திருப்பதன் மூலம் விடை காணலாம். முக்கியமாக ATP சக்தி தேவைப்படும் கலச்செயன்முறைகள் உயிரியல் பாடப்பரப்பில் ஆங்காங்கே கட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கும். அவற்றுள் சிலவற்றை தொகுத்து மாணவர்களின் இலகுவழிக் கற்றலுக்காக கீழே தருகின்றேன்.

1. நிலைக்கோப்பதுப்பு
2. ஒளித்தொகுப்பின் இருட்தாக்கம் / கல்வின் வட்டம்
3. C_4 ஒளித்தொகுப்பின் ஹெச் - ஸ்லக் பாதை
4. புரதத்தொகுப்பு
5. தசைச்சுருக்கம்
6. குழியமுதலுரு ஓட்டம்
7. உயிரினப் பெரு மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பு
8. ஈரலில் யூரியா தொகுப்பு
9. கலப்பிரிவு
10. உரியச் கமையேற்றம்
11. உரியச் கமையிறக்கம்
12. K^+ அயன் உட்செல்லல் மூலம் இலைவாய் திறத்தல்
13. பிசிர்கள் / சவுக்குமுளைகளின் அசைவு
14. நைதரசன் பதித்தல்
15. வித்துமுளைத்தல்
16. மனித விந்துகளின் அசைவு
17. தாவர வேர்மயிர்க்கலங்களின் மூலம் கனியுப்பு அயன்களின் அகத்துறுஞ்சல்.
18. அகக்குழியமாதலும் புறக்குழியமாதலும்
19. சிறுநீரகத்தியின் அண்மை மடிந்த குழலுருவில் குளுக்கோசு, அமினோவமிலங்கள், Na^+ என்பன மீள அகத்துறுஞ்சப்படுதல்.
20. சிறுகுடலில் சமிபாடடைந்த உணவுக்கூறுகளின் அகத்துறுஞ்சல்
21. நரம்புக்கல ஓய்வழுத்தம்
22. மனிதனின் உட்கவாசம்

இவை ATP சக்தி தேவைப்படும் கலச்செயன்முறைகள் சம்பந்தமாக கடந்த காலங்களில் வரலாறு பல்வேறு விளக்கங்களையும் தொகுத்து கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

(பக் 57 தல் பார

Scanned by CamScanner

2004 April / 3
பின்வரும் உயிரியல் செயன்முறைகளில் எதற்கு ATP வடிவத்தில் சக்தி தேவைப்படுவதில்லை ?
(1) கிளைக்கோப்பகுப்பின் போது குளுக்கோசு பைரூவிக்கமிலமாக மாற்றப்படுதல்.
(2) வித்து முளைத்தலின் போது மாப்பொருள் வெல்லமாக மாற்றப்படுதல்.
(3) ஒளித்தொகுப்பின் போது காபனீரொட்சைட்டு வெல்லமாக மாற்றப்படுதல்.
(4) புரதத்தொகுப்பின்போது அமினோவமிலங்கள் புரதங்களாக மாற்றப்படுதல்.
(5) உரியக் கொண்டுசெல்லலின்போது இலைநடுவிழையக் கலங்களிலிருந்து நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்களுக்கு வெல்லம் கொண்டு செல்லப்படுதல்.

2007 August / 5
பின்வரும் எந்த உயிரிரசாயனச் செயன்முறைக்கு / செயன்முறைகளுக்கு ATP தேவைப்படும் ?
(A) கிளைக்கோப்பகுப்பில் குளுக்கோசு பைரூவிக்கமிலமாக மாற்றப்படுதல்.
(B) ஒளித்தொகுப்பில் நீரின் ஒளிப்பகுப்பு.
(C) மண்கரைசலிலிருந்து வேர்மயிர்க்கலங்களினுள்ளே K^+ அயன்கள் அகத்துறுஞ்சப்படுதல்
(D) கலமென்சவ்வினூடாக உயிருள்ள கலங்களுக்கு O_2 பரவல்.
(E) உரியக்கொண்டு செல்லலின்போது இலையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் சுக்குரோக நெய்யரிக் குழாய்களினுள்ளே கொண்டுசெல்லப்படல்.

2009 August / 53
பின்வரும் எந்தச் செயன்முறைக்கு / செயன்முறைகளுக்கு ATP தேவை ?
(A) காற்றிற் சுவாசத்தில் கிளைக்கோப்பகுப்பு
(B) ஒளித்தொகுப்பில் கல்வின் வட்டம்
(C) ஒளித்தொகுப்பில் ஒளித்திருப்பவொழுங்கு
(D) காற்றிற் சுவாசத்தில் இலத்திரன் கொண்டுசெல்லல் தொகுதி
(E) காற்றிற் சுவாசத்தில் கிரெப்பின் வட்டம்

2011 August / Old / 31
தாவரங்களில் பின்வரும் செயன்முறைகளுள் அனுசேபசக்தி தேவைப்படாதது எது ?
(1) கனிப்பொருட்கள் அகத்துறுஞ்சப்படல்
(2) வித்து முளைத்தல்
(3) கலப்பிரிவு
(4) உரியத்தினூடாகக் கொண்டுசெல்லல்
(5) ஆவியுயிர்ப்பு

2013 August / Old / 32
அனுசே சக்தி நேரடியாகப் பயன்படாதது
(1) வேர்களினால் கனிப்பொருள்கள் அகத்துறுஞ்சலின்போது
(2) வித்துக்களின் முளைத்தலில்
(3) புரதத்தொகுப்பில்
(4) வேர்களினால் நீர் அகத்துறுஞ்சலின்போது
(5) கலப்பிரிவில்

Model Question - 42
ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தில் உருவாக்கப்படும் ATP சக்தி பின்வரும் தாக்கங்களுள் எது / எவற்றுக்கு தேவைப்படுகின்றது / தேவைப்படுகின்றன ?
(A) நீரின் ஒளித்தருப்ப ஒழுங்கிற்கு.
(B) றிபியுலோசு இரு பொசுபேற்றுக்கு காபனீரொட்சைட்டைச் சேர்ப்பதற்கு.
(C) பொசுபோகிளிசரேற்றைத் தாழ்த்துவதற்கு
(D) றிபிலோசு மொனோ பொசுபேற்றிலிருந்து றிபியுலோசு இரு பொசுபேற்றைத் தோற்றுவிப்பதற்கு.
(E) பொசுபோகிளிசரல்டிகைட்டிலிருந்து விளைவுகளைப் பெறுவதற்கு.

43. மனித இரைப்பை
(A) வயிற்றுக் குழியின் மேல் வலது பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ளது.
(B) அகஞ்சுரக்கும் மற்றும் புறஞ்சுரக்கும் இழையங்களைக் கொண்டுள்ளது.
(C) தொழிற்பாட்டு ரீதியில் உமிழ்நீரின் நொதியங்களை ஒத்த நொதியங்களைச் சுரக்கின்றது.
(D) இலிப்பிட்டுச் சமிபாட்டின் ஈற்று விளைபொருள்களின் ஒரு சிறிய அளவை அகத்துறுஞ்சும்.
(E) கிட்டத்தட்ட 4 - 5 pH பெறுமானம் உள்ள பாயத்தைக் கொண்டுள்ளது.

(பக். 58 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

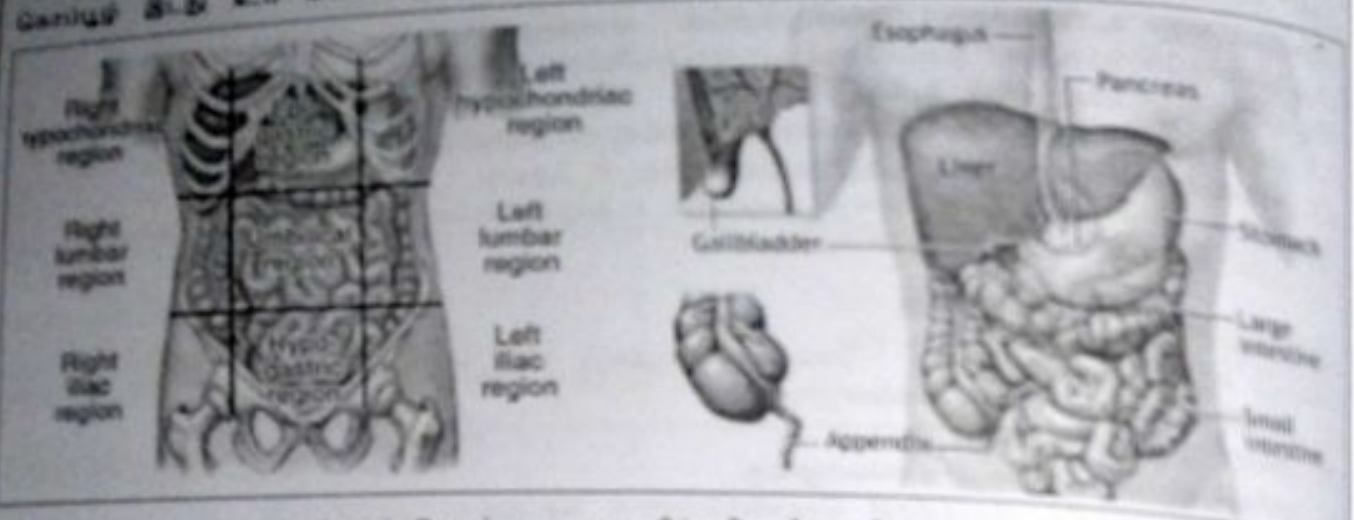
வினா 5/BD

விளக்கம்

இவ்வா மனித இரைப்பை பற்றி சரியான கூற்று / கூற்றுக்களை விவரி நிற்கின்றது.

மனித இரைப்பை வயிற்றுக்குழியின் மேல் இடது பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ளது. ஆனால் கூற்று A இல் "மேல் வலது பிரதேசம்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இன்னும், மனித இரைப்பையின் சரியான அமைவிடம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் அமைவிடம் படங்களும் தரப்பட்டுள்ளன.

"வயிற்றுக்குழியின் மேல் இடது பிரதேசத்தில், பிரிமென்றகட்டுக்கு உடன் கீழாக, உதர மேல் கொழுப் இடது உப மண்டல் பிரதேசத்திலுள்"



கூற்று (B) சரியானது. குடல்வாய் இரைப்பை அகவணிக்குரிய சிறுமணியணுவை (அமிலச்சுரக்கும் இரைப்பையின் காஸ்ற்றின் (Gastrin) எனும் ஓமோனைச் சுரக்கின்றது. அத்துடன் அதன் புறச்சுரக்கும் இரைப்பையை உதரச்சாறையும் சுரக்கின்றன.

☐ உதரச்சாற்றின் கூறுகளை எழுதுக ?

1. நீர்
2. கனிப்பொருள்கள்
3. சீறும்
4. ஹைதரோக்குளோரிக்கமிலம்
5. உள்ளிருக்காரணி
6. பெப்சினோசன் } தொழிற் முன்னோடிகள்
7. புரோ ரெனின் }
8. உதர இலிப்பேசு

கூற்று (C) தவறானது. ஓமோன், இரைப்பை உமிழ்நீரின் தொழிற்பொருள்களை ஒத்தொழிற்பொருள்களைச் சுரக்கின்றன. இதனை உமிழ்நீரின் கூறுகளைப் பட்டியலிட்டு வேறுபடுத்தப்பட்ட உதரச்சாற்றின் கூறுகளுடன் ஒப்பிட்டு அறிந்து கொள்ள முடியும்.

உமிழ்நீரின் கூறுகள் :

1. நீர்
2. சீறும்
3. கனிப்பொருள்கள் (Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^-, PO_4^{3-})
4. உமிழ்நீர் அமிலேசு / தயலின்
5. இலைசோசைம்
6. யூரியா / யூரிக்கமிலம்
7. குருதி உறைதல் காரணிகள்
8. பிறொற்றொம்பின்கள்
9. தயோசயனேற்றுக்கள் (SCN)

கூற்று (D) சரியானது. மனித இரைப்பையினால் சிறிதளவு உதர இலிப்பேசு சுரக்கப்படுகிறது. இது நிலைப் கொழுப்புக்களை (மட்டி) குறைந்தளவில் கொழுப்பமிலங்களாகவும், மீன்றொக்களாகவும் நீர்ப்பகுப்படையச் செய்கின்றன. இருந்தும் இரைப்பையில் பெருமளவில் கொழுப்புச் சமிபாடு நிகழாது ஓமோனில், அங்கு கொழுப்பைக் குழம்பாக்குவதற்கு பித்தம் இருப்பதில்லை. அதுடன் வயிறானில் ஊடகத்தில் தொழிற்படுவதுமில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வாறு சிறுகுடலில் இரைப்பையில் கொழுப்புச் சமிபாடு நிகழ்ந்து அதன் பற்று வினைவுகளில் ஒரு சிறு பகுதி நடைபெறுவதாக அகத்துறுஞ்சப்படுவதாக விளக்கமளிக்கப்படுகின்றது.

Scanned by CamScanner

M.I. Akbar Nizam

உதரச்சாற்றின் pH 2 ஆகும். இது வன்னமிலம் மிகுந்தது. ஆனால், கூற்று (E) இல் "கிட்டத்தட்ட 4 - 5 pH பெறுமானம் உள்ள பாயத்தைக் கொண்டுள்ளது" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. எனவே, அக்கூற்று தவறானது.

இனி மனித இரைப்பை தொடர்பாக கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள சில வினாக்களைப் பார்ப்போம்.

2012 August / Old / 21

மனிதனில் நுகே காணப்படுவது

(1) முன்சிறுகுடலில் (2) பெருங்குடலில் (3) இரைப்பையில்
(4) இடைச்சிறுகுடலில் (5) சுருட்குடலில்

2013 August / Old / 17

மனித இரைப்பை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) உணவின் பொறிமுறைச் சமிபாட்டிலும் இரசாயனச் சமிபாட்டிலும் அது ஈடுபடும்.
(2) உதரச் சுரப்பிகளுக்கு ஏற்படும் சேதம் விற்றமின் B_{12} இன் அகத்துறுஞ்சலைக் குறைக்கலாம்.
(3) செக்கிரிற்றின் உதரச்சாறு சுரத்தலைத் தூண்டும்.
(4) குடல்வாய்ச்சுருக்கி இரைப்பைப்பாகு இரைப்பைக்குள் பின்னோக்கிப் பாய்வதைத் தடுக்கும்.
(5) உணவுக்கால்வாயின் மிக அகன்ற பகுதி அதுவேயாகும்.

Model Question - 43

மனித இரைப்பை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது / தவறானவை எது / எவை ?

(A) அது நான்கு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
(B) அதன் தசைப்படைகள் உணவுக்கூறுகளின் பொறிமுறைச் சமிபாட்டில் உதவுகின்றன.
(C) அது உள்ளீட்டுக்காரணியின் உதவியுடன் B_{12} ஐ அகத்துறுஞ்சுகின்றது.
(D) உதரச்சாறு சுரக்கப்படுதலை என்ரறோகஸ்ரரோன் ஒமோன் தூண்டுகின்றது.
(E) அதன் பாயம் குறிப்பிலக்கற்ற பாதுகாப்புச் செயன்முறையில் பங்கெடுக்கின்றது.

44. பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

(A) நிலத்துக்குரிய தாவரங்கள் யாவும் கலனிழையங்களைக் கொண்டன.
(B) நிலத்துக்குரிய தாவரங்கள் யாவும் பல்லின வித்துக்களைக் கொண்டன.
(C) நிலத்துக்குரிய தாவரங்கள் யாவும் ஒரு மலட்டுக் கலப் படையினால் பாதுகாக்கப்பட்ட இளம்பெருக்க அங்கங்களைக் கொண்டவை.
(D) அஞ்சியோஸ்பேர்ம்கள் தவிர்ந்த ஏனைய நிலத்துக்குரிய தாவரங்கள் யாவும் வாழ்க்கை வட்டத்தில் இரட்டைக்கருக்கட்டலைக் காட்டுவதில்லை.
(E) நிலத்துக்குரிய தாவரங்கள் யாவும் நிலத்துக்குரிய வாழ்க்கைக்கு இசைவாக்கமாக வித்துக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.

தரங்கள் 4

விளக்கம்

கூற்று (A) தவறானது. ஏனெனில், Phylum : Bryophyta இற்குரிய மெய்ப்பாசிகள் (*Pogonatum*) தரை வாழ்வுக்குரியவை. இருந்தும் அவற்றில் கலனிழையங்கள் காணப்படுவதில்லை.

நிலத்துக்குரிய தாவரங்களை உள்ளடக்கும் Bryophyta, Pterophyta ஆகிய கணங்களைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் ஓரின வித்திகள் உடையவை ஆகும். ஆனால் கூற்று (B) இல் "பல்லின வித்துக்களைக் கொண்டன" எனத் தரப்பட்டுள்ளன. எவ்வாறு இருப்பினும் அக்கூற்று தவறானது ஆகும். இன்னும் இக்கூற்று மொழிபெயர்ப்பின் காரணமாக அவ்வாறு இடம்பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனை ஆங்கில மொழிமூல வினாப்பத்திரத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட 44 வது வினாவை கீழே வாசித்து புரிந்து கொள்ளமுடியும்.

Which of the following is / are correct ?

(A) All terrestrial plants have vascular tissues.
(B) All terrestrial plants are heterosporous.
(C) All terrestrial plants have reproductive organs protected by a sterile cell layer.
(D) All terrestrial plants except angiosperms do not show double fertilization in the life cycle.
(E) All terrestrial plants produce seeds as an adaptation to terrestrial life.

(பக். 60 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

கூற்று (C) சரியானது. அனைத்து நரைவாழ் தாவரங்களும் மலட்டுக் கலப்படையினால் பாதுகாக்கப்பட்ட இனப்பெருக்க அலகுகளைக் கொண்டவை.
(உ-ம்) : புணரிக்கலன்கள், வித்திக்கலன்கள்

கூற்று (D) சரியானது. ஆகவே, இரட்டைக்கருக்கட்டல் அஞ்யோஸ்பேர்ம்களுக்கு ஒரு தனித்துவ சிறப்பியல்பு ஆகும்.

இரட்டைக்கருக்கட்டல் என்றால் என்ன ?

.....

.....

கூற்று (E) தவறானது. ஏனெனில், Coniferophyta, Cycadophyta, Anthophyta ஆகிய கணங்களைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்களில் மாத்திரமே வித்துக்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. எனினும், நிலத்திற்குரிய தாவரங்களை உள்ளடக்கும் Bryophyta, Pterophyta, Lycophyta ஆகிய கணங்களைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்களில் வித்துக்கள் தோற்றுவிக்கப்படுவதில்லை.

Model Question - 44

நிலத்திற்குரிய தாவரங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

(A) அவை யாவற்றினதும் கருக்கட்டலுக்கு புறநீர் அவசியமில்லை
(B) அவை எல்லாவற்றிலும் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம் காணப்படுவதில்லை
(C) அவற்றில் புணரித்தாவரமும் வித்தித்தாவரமும் காணப்படுகின்றன.
(D) எல்லாத் தாவரங்களிலும் நரைவாழ்வுக்கான இசைவாக்கங்கள் காணப்படுவதில்லை.
(E) அவை அனைத்திலும் கருக்கட்டலின் பின் உடனடியாக முளையம் தோன்றுகின்றது.

45. மனித உடலில் தனித்துவமற்ற தற்காப்பு பொறிமுறையாக / பொறிமுறைகளாக கருதப்படுவது / கருதப்படுவன பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) இயற்கையான நுண்ணங்கித் தொற்றலின் விளைவாகப் பிறபொருளெதிரிகள் விருத்தியடைதல்
(B) தாயிலிருந்து சூல்வித்தகத்தினூடாக முதிர் மூலவுருவுக்கு பிறபொருளெதிரிகள் கடத்தப்படல்.
(C) இழையப் பாதிப்பு அல்லது பொதுவான தொற்றல்களுக்கு அழற்சி தூண்டற்பேறு விருத்தியாதல்
(D) வைரஸ் தொற்றலின் விளைவாக குருதியில் இன்ரபெரோன் உற்பத்தியாதல்.
(E) வலுவிழக்கப்பட்ட நுண்ணங்கிக் கலங்களைக் கொண்டு வக்சினேற்றம் செய்வதன் விளைவாக பிறபொருள் எதிரிகள் விருத்தியடைதல்.

துலங்கல் 4

விளக்கம்

முதலில் மனித உடலிலுள்ள தனித்துவமற்ற தற்காப்பு பொறிமுறைகளை அறிந்து கொள்வோம்.

1. தோலும் சீதமென்சவ்வும்
2. உடற் பாயியில் காணப்படும் நுண்ணங்கி எதிரிப் பதார்த்தங்கள்
3. தின்குழியச் செயற்பாடு
4. அழற்சிதரு தூண்டற்பேறு

மேற்தரப்பட்ட பொறிமுறைகளின் படி கூற்று (C) சரியானது.

கூற்று (A) தவறானது. ஏனெனில், இயற்கையான நுண்ணங்கித் தொற்றலின் விளைவாக பிறபொருள் எதிரிகள் விருத்தியடைதல் - இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனமாகும். இது தனித்துவமான தற்காப்பு பொறிமுறை ஆகும்.
(உ-ம்) சின்னமுத்து, கூகைக்கட்டு, பொக்குளிப்பான்.

கூற்று (B) தவறானது. ஏனெனில், தாயிலிருந்து சூல்வித்தகத்தினூடாக முதிர்மூலவுருவுக்கு பிறபொருள் எதிரிகள் கடத்தப்படல் அல்லது பிறந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலினூடாக பிறபொருள் எதிரிகள் கடத்தப்படல் - இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீடனமாகும். இது தனித்துவமான தற்காப்பு பொறிமுறை ஆகும்.

கூற்று (D) சரியானது. இது ஆரம்பத்தில் தரப்பட்ட உடற் பாயியில் காணப்படும் நுண்ணங்கி எதிரிப் பதார்த்தங்களுள் அடங்குகின்றது. இருந்தும் அப்படியான நுண்ணங்கி நொதியங்களையும் எதிரிப்பதார்த்தங்களையும் அவற்றின் செயற்பாடுகளையும் அட்டவணைப்படுத்திக் கொள்வதனால் எதிர்காலங்களில் வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க உதவும் என்பதில் ஐயமில்லை. அவையாவன

(பக் 61 இல் பார்க்க)

Scanned by CamScanner

நுண்ணங்கி எதிரிப் பதார்த்தம்	காணப்படும் இடம்	செயற்பாடு / தொழிற்பாடு
லைசோசைம்	☐ கண்ணீர் ☐ உமிழ்நீர்	பற்றீரியாக்களின் கலச்சுவரை உடைத்தல்.
லேற்றோபெரின்	☐ கண்ணீர் ☐ சுக்கிலம் ☐ தாய்ப்பால் ☐ பித்தம்	நோயாக்கி அங்கிகளின் அத்தியாவசிய வளர்ச்சி மூலகமான இரும்புடன் இணைந்து அவற்றின் வளர்ச்சியை எல்லைப்படுத்தல்.
அமிலம் (HCl)	☐ இரைப்பைச்சாறு	உணவுடன் வரும் அநேகமான பற்றீரியாக்களைக் கொல்லும்.
இலத்திரிக்கமிலம்	☐ யோனிமடல்	பல நோயாக்கி நுண்ணங்கிகளுக்கு விரும்பத்தகாத சூழலை ஏற்படுத்தும்
இன்ரபெரோன்	☐ குருதியில்	இயுக்கரியோட்டா கலங்களில் வைரசுத் தொற்று ஏற்படும் போது விருந்து வழங்கியை அதிலிருந்து பாதுகாக்கும்.

ற்று (E) தவறானது. ஏனெனில், வலுவிழக்கப்பட்ட நுண்ணங்கிக் கலங்களைக் கொண்டு வக்சினேற்றம் செய்வதன் விளைவாக பிறபொருள் எதிரிகள் விருத்தியடைதல் - செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனமாகும். இது தனித்துவமான தற்காப்பு பொறிமுறை ஆகும்.
உ-ம்) போலியோ வக்சீன், BCG வக்சீன்

Model Question - 45
நுண்ணங்கிகளின் விரும்பத்தகாத வளர்ச்சியை தடுக்கும் நுண்ணங்கியெதிரிப் பதார்த்தம் / பதார்த்தங்கள் காணப்படுவது எதில் / எவற்றில் ?
(A) கண்ணீர் (B) உமிழ்நீர் (C) குருதி
(D) உதரச்சாறு (E) குடற்சாறு

46. மனிதனில் ஏற்புவலியை உண்டாக்கும் பற்றீரியா
(A) காற்றுக்குரிய ஓர் அங்கியாகும்.
(B) எந்தரோரொக்சினைத் தோற்றுவிக்கும்.
(C) கட்டுப்பட்ட ஒரு காற்றின்றிய அங்கியாகும்.
(D) நியூரோதொட்சின் ஒன்றினைத் தோற்றுவிக்கும்.
(E) அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றிய வாழியாகும்.

மூலங்கல் 4

விளக்கம்
☐ மனிதனில் ஏற்புவலியை உண்டாக்கும் பற்றீரியாவின் பெயர் யாது ? *Clostridium tetani*

இனி இவ் பற்றீரியாவின் *(Clostridium tetani)* சிறப்பம்சங்களைக் கவனிப்போம்.
1. கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாழிகள்
2. மண்ணில் வாழும்
3. அகவித்திகளைப் பிறப்பிக்கும்
4. கோல் வடிவானவை
5. நியூரோதொட்சினை / நரம்பு நஞ்சைச் சுரக்கும்.
6. ஏற்பு வலியை உண்டாக்கும்.
7. தோலிலுள்ள காயங்களினூடாகத் தொற்றுதலடையும்.

மேற்சொல்லப்பட்டவைகளின் அடிப்படையில் (C), (D) என்பன சரியானவை ஆகும். ஆகவே, விடை (4) சரியானது. இனி கடந்தகால வினா ஒன்றை மறுபக்கத்தில் காண்போம்.

(பக். 62 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2009 August / 44

பொய்யான கூற்றை நன்கு விவரிக்கப்படுவது

(1) கட்டுப்பட்ட காற்றின்றிவாழுமுயிராக
(2) அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றிவாழுமுயிராக
(3) காற்றுச்சகிப்புள்ள காற்றின்றிவாழுமுயிராக
(4) கட்டுப்பட்ட காற்றுவாழுமுயிராக
(5) நுண்ணிய காற்றுநாட்டமுள்ள அங்கியாக

Model Question - 46

தி மாசாக்கலின் சுட்டியாக விளங்கும் பற்றீரியாக்கள்

(A) இவற்றோக ஊடகத்தை 48 மணி நேரத்தினுள் புளிக்கவைக்கும்.
(B) அகலித்திகளைத் தோற்றுவிக்கமாட்டாதன.
(C) குழியநஞ்சைச் சுரக்கும்
(D) கட்டுப்பட்ட காற்றின்றிவாழி
(E) கருளிவடிவானவை.

47. பூச்சிகளுக்கும் டிப்ளோபொட்டுகளுக்கும் பொதுவான இயல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) தலை, நெஞ்சு, வயிறு என உடல் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
(B) ஒரு சோடி உணர்கொம்புகள் காணப்படல்
(C) நெஞ்சில் மூன்று சோடி கால்கள் காணப்படுதல்
(D) வயிற்றில் கால்கள் காணப்படாமை
(E) கைற்றினையும் கல்சியம் காபனேற்றையும் கொண்ட புறவன்கூடு காணப்படல்.

துலங்கல் 5 / B

விளக்கம்

பூச்சிகளும், டிப்ளோபொட்டுகளும் கணம் ஆத்திரப்போடாவினுள் அடங்கும் இரண்டு கூட்டங்களாகும் இவற்றின் வகுப்புக்களின் (Insecta, Diplopoda) இயல்புகளையும், கணம் ஆத்திரப்போடாவினுள் அடங்கும் மற்றைய வகுப்புக்களின் (Crustacea, Chilopoda, Arachnida) இயல்புகளையும் ஒரு இலகு அட்டவணை மூலம் காட்டிய பின்னர் விடையைக் கண்டுகொள்ளலாம்.

Crustacea	Insecta	Chiopoda	Diplopoda	Arachnida
தலை நெஞ்சு, வயிறு என பிரிக்கப் பட்ட உடல்.	தலை, நெஞ்சு, வயிறு என தெளிவாக பிரிக்கப்பட்ட உடல்	தலையைத் தொடர்ந்து பல துண்டங்களாலான உடல்	தலை, குறுகிய நெஞ்சு, நீண்ட வயிற்றறை.	உடல் முன் மூர்த்தம் (தலைநெஞ்சறை), பின்மூர்த்தம் (வயிறு) என பிரிக்கப்பட்டது (உண்ணிகள் தவிர)
துண்டத்திற்கு சோடியான தூக்கங்கள்	நெஞ்சறையில் மூன்று சோடிக் கால்கள், ஒன்று அல்லது இரண்டு சோடிச் செட்டைகள் (சிலவற்றில் செட்டைகளில்லை)	துண்டங்களில் ஒவ்வொரு சோடிக் கால்கள், நச்சு உகிர்கள் / நச்சு கொடுக்குகள் உண்டு	வயிற்றின் ஒவ்வொரு துண்டத்திலும் இரண்டு சோடிக் கால்கள்	முன்மூர்த்தத்தில் நான்கு சோடிக் கால்கள் காணப்படும். நச்சு கொடுக்குகள் உண்டு. (தேள்)
இரண்டு சோடி உணர்கொம்புகள்	ஒரு சோடி உணர்கொம்பு	ஒரு சோடி நீண்ட உணர்கொம்பு	ஒரு சோடி குறுகிய உணர்கொம்பு	உணர்கொம்புகள் இல்லை
உதாரணம் : : இறால், நண்டு	உதாரணம் : கரப்பான், ஏனைய பூச்சிகள்	உதாரணம் : மட்டைத்தேள்	உதாரணம் : மரவட்டை	உதாரணம் : சிலந்தி, தேள், உண்ணிகள்

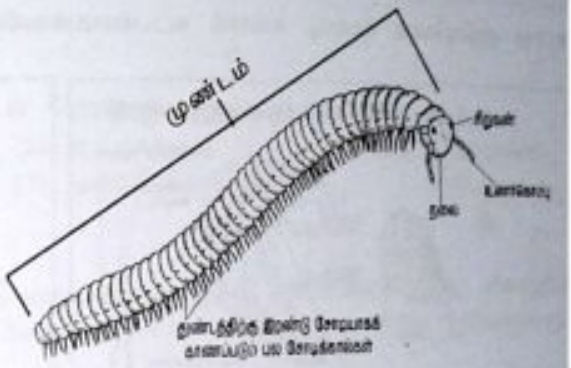
(பக். 63 ஐப் பார்

Scanned by CamScanner

மேற்படி ஆத்திரப்போடா வகுப்புக்களை பிரித்துக் காட்டும் அட்டவணை "ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டியில்" இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டது ஆகும். இவ்வட்டவணைத் தகவல்களின்படி (A), (B) என்பன சரியானதாக அமைதல் வேண்டும். ஆனால், எமது உயிரியல் பாடத்திற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட புத்தகங்களில் Chilopoda களிலும் Diplopoda களிலும் "தலையும் அதனைத் தொடர்ந்து வரும் பல துண்டங்களாலான உடல்" எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் கூற்று (A) தவறு என நிரூபணமாகின்றது. இன்னும், **Biology - by Raven** எனும் புத்தகத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஆங்கில தகவல்களும் கீழே கட்டமிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

Myriapoda includes centipedes and millipedes The body of a centipede (subclass Chilopoda) and millipede (subclass Diplopoda) **consists of a head region posterior to which are numerous, more or less similar segments.** Nearly all segments of a centipede have one pair of appendages and nearly all segments of a millipede have two pairs of appendages.

இன்னும் வினாவில் தரப்பட்ட டிப்ளோபொட்டுக்களின் (மரவட்டை) படம் ஒன்று கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



கூற்று (E) தவறானது. ஏனெனில், அவைகளின் புறவன்கூட்டில் கைற்றின், கல்சியம் காபனேற்று என்பவற்றுடன் புரதங்களும் காணப்படுகின்றன.

கடந்தகால வினா

2013 August / Old / 51

இன்செக்ரா, டிப்ளோபோடா ஆகிய இரண்டு வகுப்புகளிலும் காணப்படும் கட்டமைப்புகள் பின்வருவனவற்று எது / எவை ?

(A) உணர்கொம்பு, வயிறு, மூளையத்திரட்டுகள்
(B) வாயுறுப்புகள், மூட்டுடைய கால்கள், வெளிவன்கூடு
(C) தலைநெஞ்சு, எளிய கண்கள், முதுகுப்புற இதயம்
(D) சுவாசத்துவாரங்கள், வயிற்றுப்புற நரம்பு நாண், கான்களுள்ள சனனிகள்
(E) சிறகுகள், நிலைச்சிறைப்பைகள், பசுஞ்சுரப்பிகள்.

Model Question - 47

பின்வருவனவற்றில் எவற்றில் ஒன்றில் அல்லது எல்லாவற்றிலும் உணர்கொம்புகள் காணப்படுவதில்லை

(A) இறால், நணடு, மட்டைத்தேள்
(B) நண்டு, கரப்பான், மரவட்டை
(C) வெட்டுக்கிளி, தும்பி, தேள்
(D) தேள், உண்ணி, சிலந்தி
(E) சிங்கி இறால், மரவட்டை, இராமபாணம்

48. முள்ளந்தண்டு விலங்குகளிலும் முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகளிலும் காணப்படும் சுவாசக் கட்டமைப்புக பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) உட்பூக்கள்
(B) ஏட்டுநுரையீரல்கள்
(C) உடல் மேற்பரப்பு
(D) வெளிப்பூக்கள்
(E) வாதநாளி

(பக். 64 ஐப் ப

Scanned by CamScanner

செயல் 2

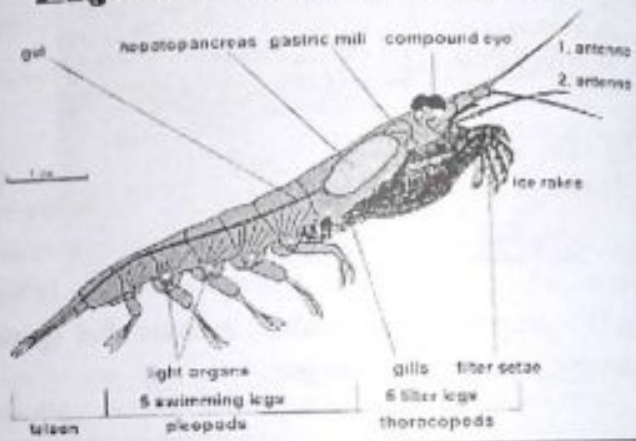
விளக்கம் :
விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு சுவாசக் கட்டமைப்பும் காணப்படும் விலங்குகளை அறிவதன் மூலம் விடை காணலாம்.

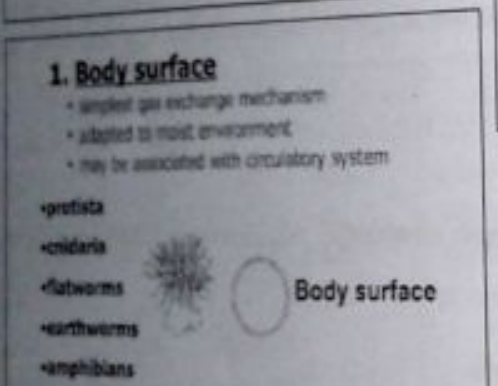
சுவாசக்கட்டமைப்பு	விலங்குகள்
(A) உட்பூக்கள்	என்பு மீன்கள், சிங்கி இறால், நண்டு, கசியிழைய மீன்கள்
(B) ஏட்டுநுரையீரல்கள்	சிலந்திகள், தேள்கள்.
(C) உடற்போர்வை	மண்புழு, தட்டைப்புழு, தேரைகள் / தவளைகள், பிளனேரியா.
(D) வெளிப்பூக்கள்	பொலிகீற்றுப் புழுக்கள் (அரணிகோலா), தேரை / சலமெண்டர்களினது வாற்பேய்கள்.
(E) வாதனாளி	பூச்சிகள் (கரப்பான், தும்பி), மரவட்டை, மட்டைத்தேள்.

உமது அறிவுக்காக மேற்படி சுவாசக் கட்டமைப்புக்களின் வரிப்படங்களும் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

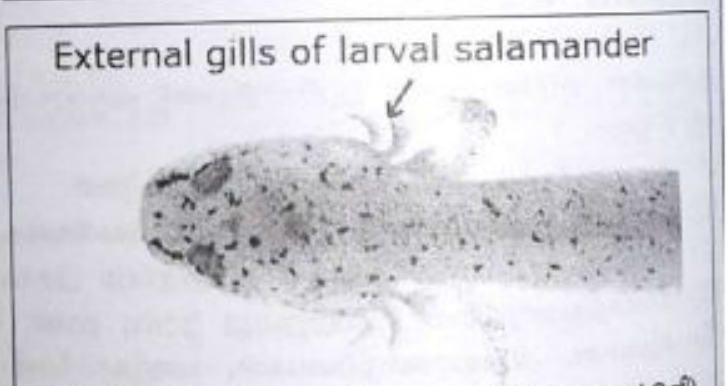
உட்பூக்கள் - என்பு மீன் (முள்ளந்தண்டுளி)

உட்பூக்கள் - இறால் (முள்ளந்தண்டிலி)



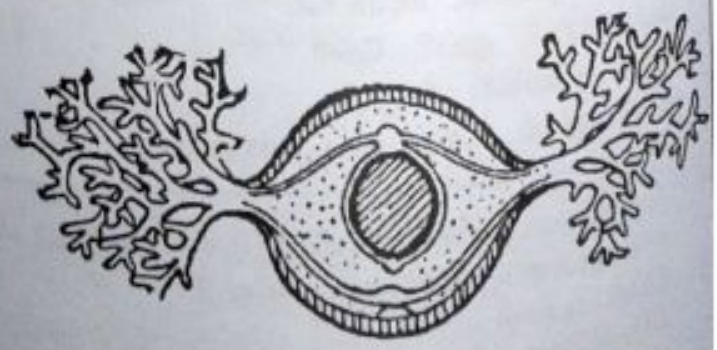


உடற்போர்வை
(முள்ளந்தண்டிலி + முள்ளந்தண்டுளி)



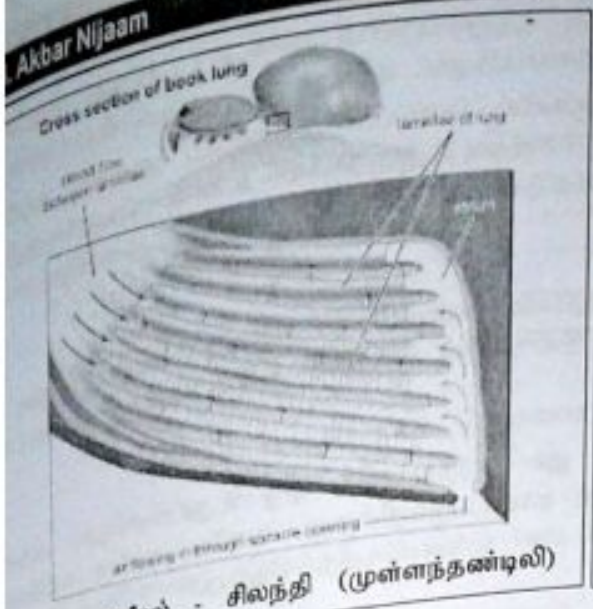
வெளிப்பூக்கள் - சலமெண்டர் (முள்ளந்தண்டுளி)

வெளிப்பூக்கள்

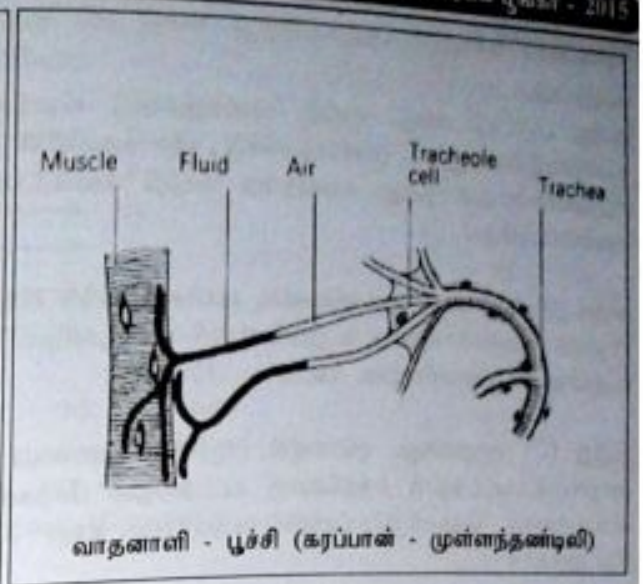


அரணிகோலா (முள்ளந்தண்டிலி)

Scanned by CamScanner



ஏட்டுநுரையீரல் - சிலந்தி (முள்ளந்தண்டிலி)



வாதனாளி - பூச்சி (கரப்பான் - முள்ளந்தண்டிலி)

கடந்தகால வினாக்கள்

2002 April / 22

பின்வரும் சுவாசக் கட்டமைப்புக்களில் குருதியுடன் தொடுகையுறாதது எது ?

(1) வெளிப்பூக்கள் (2) உட்பூக்கள் (3) வாதனாளிகள்
(4) ஏட்டு (book) நுரையீரல்கள் (5) நுரையீரல்கள்

2010 August / 12

விலங்குகளிடையே காணப்படும் சில சுவாசக் கட்டமைப்புக்களும் இக்கட்டமைப்புகளையுடைய விலங்குகள் அடங்கும் கணங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் சுவாசக்கட்டமைப்பு - கணம் சேர்க்கைகளுள் தவறான சேர்க்கை எது ?

	சுவாசக்கட்டமைப்பு	கணம்
(1)	வெளிப்பூக்கள்	அனலிடா
(2)	வாதநாளி	ஆத்திரப்போடா
(3)	ஏட்டு நுரையீரல்கள்	மொலஸ்கா
(4)	நுரையீரல்கள்	கோடேற்றா
(5)	உடல்மேற்பரப்பு	கோடேற்றா

2011 August / New / 11

விலங்கு இராச்சியத்தில் காணப்படும் சுவாசக் கட்டமைப்புக்கள் பின்வருவனவாகும்.

A - நுரையீரல்கள் B - ஏட்டுநுரையீரல்கள் C - வாதனாளி
D - உட்பூக்கள் E - வெளிப்பூக்கள் F - உடற்போர்வை

முள்ளந்தண்டு விலங்குகளினால் சுவாச வாயுப்பரிமாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுபவை மேற்குறிப்பிட்டவைகளுள் எது / எவை ?

(1) A மாத்திரம் (2) A, D மாத்திரம் (3) A, D, E மாத்திரம்
(4) A, D, E, F மாத்திரம் (5) A, C, D, E, F மாத்திரம்

Model Question - 48

நீரறுடலி முள்ளந்தண்டு விலங்குகளில் காணப்படும் சுவாசக் கட்டமைப்புக்களின் தொகுதி எது / எவை ?

(A) நுரையீரல்கள், உடற்போர்வை, வெளிப்பூக்கள்
(B) நுரையீரல்கள், உட்பூக்கள், வெளிப்பூக்கள்
(C) உடற்போர்வை, ஏட்டுநுரையீரல், வாதனாளி
(D) உட்பூக்கள், வெளிப்பூக்கள், உடற்போர்வை
(E) நுரையீரல்கள், உட்பூக்கள், உடற்போர்வை

49. அங்கிகளின் அசைவு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

(A) முள்ளந்தண்டு விலங்குகளில் பொய்ப்பாதத்துக்குரிய அசைவு காணப்படும்.
(B) சில பங்கசுக்களின் வித்திகளில் சவுக்குமுளையசைவு காணப்படும்
(C) சில நெமற்றோட்டுக்களில் கழித்தற் பாய்மத்தைக் கொண்டுசெல்லலில் பிசிரசைவு ஈடுபடும்
(D) நட்டைப் புழுக்களில் பிசிரசைவு காணப்படும்
(E) கிரஸ்ரேசியாக்கள் சிலவற்றின் குருதிக்குழிக்குள் பிசிரசைவின் மூலம் குருதிச் சுற்றோட்டம் நடைபெறும்

(பக் 66 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

துலங்கல் 1

விளக்கம்

கூற்று (A) சரியானது. எனில், முள்ளந்தண்டு விலங்குகளில் பொய்ப்பாதத்துக்குரிய அசைவு எங்கே காணப்படுகின்றது ? முள்ளந்தண்டு விலங்குகளின் (மனிதன்) குருதியில் உள்ள வெண்குருதிச் சிறுதுணிக்கைகள் தமது வடிவத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடியவை. இப்பண்பே அவை அசைவதற்கான அடிப்படையாகும்.

கூற்று (B) சரியானது. அப்படியெனில், எப்பங்கசுக்களின் வித்திகளில் சவுக்குமுளை அசைவு காணப்படுகின்றன ? Phylum : Chytridomycota உறுப்பினர்களில் உருவாகும் இலிங்கமில் வித்திகள் தனிச் சவுக்குமுளைகளின் உதவியுடன் அசைகின்றன. (உ-ம்) : *Allomyces*

கூற்று (C) தவறானது. ஏனெனில், Phylum : Nematoda ஐச் சேர்ந்த எந்த ஒரு உறுப்பினரிலும் அதன் வாழ்க்கை வட்டத்தின் எந்தவொரு கட்டத்திலும் பிசிர்கள் காணப்படுவதில்லை. எனவே, அங்கு கழித்தற் பாய்மத்தைக் கொண்டுசெல்வதில் ஈடுபடுவது யாது ? என உங்களுக்குத் தெரியுமா ? இது உமது தேடலுக்காக !.

கூற்று (D) சரியானது. தட்டைப்புழுக்களில் அடங்கும் அங்கத்தவர்கள் (உ-ம் : *Planaria, Bipalium*) சுயாதீன வாழிகளாகும். அவை பிசிர்களின் மூலம் அசைந்துசெல்கின்றன.

கூற்று (E) தவறானது. ஏனெனில், கிரஸ்ரேசியன்கள் கணம் ஆத்திரப்போடாவைச் சேர்ந்தவை. அதன் அங்கத்தவர்களின் வாழ்க்கை வட்டத்தில் எந்த ஒரு நிலையிலும் பிசிர்கள் காணப்படுவதில்லை.

Model Question - 49

அங்கிகளின் அசைவு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது / எவை தவறானது / தவறானவை ?

(A) அவை இனப்பெருக்கத்துக்கு தனியன்களைத் தேடி அசைகின்றன.

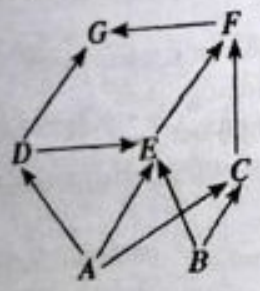
(B) அமீபாக்களின் குழியவுருவில் ஏற்படும் சொல் - செல் மாற்றத்தினால் போலிப்பாதங்கள் வெளியெறியப் படுகின்றன.

(C) சில பல்கல விலங்குகள் சவுக்குமுளைகள் மூலம் அசைகின்றன.

(D) எக்கைனோடேம்களின் பைபினேரியா குடம்பிகள் சவுக்குமுளைகள் மூலம் அசைவைக் காட்டுகின்றன.

(E) அங்கிகளில் அசைவு கல, அங்க, அங்கி மட்டங்களில் நடைபெறுகின்றன.

- வினா இல. 50 நிலத்துக்குரிய குழற்றொகுதியின் பின்வரும் உணவு வலையில் தங்கியுள்ளது.



50. மேற்குறித்த உணவுவலை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

(A) E இன் அகற்றல் D இல் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தலாம்.

(B) மூன்றாவது போசணை மட்டத்தைச் சார்ந்த மூன்று இனங்கள் உள்ளன

(C) F ஒரு பூச்சியுண்ணியாக இருக்கலாம்

(D) E ஓர் அணைத்துமுண்ணி

(E) D ஒரு நாகபாம்பாக இருக்கலாம்.

துலங்கல் 5 / ABCD

விளக்கம்

கூற்று (A) சரியானது. E அகற்றப்படும் போது D உண்ணப்படுதல் குறைவடையும். இதனால் D அதிகரிக்கலாம்.

கூற்று (B) சரியானது. மூன்றாவது போசணை மட்டத்தைச் சார்ந்த அங்கிகள் EFG என்பனவாகும். கீழ்வரும் உணவுசங்கிலிகளை அவதானித்து அறிந்து தெளிக.

(பக். 67 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

வினாவில் தரப்பட்ட உணவு வலையிலிருந்து கூற்று (B) இனை உறுதிப்படுத்துவதற்குச் சாத்தியமான உணவுச்சங்கிலிகளை பின்வருமாறு எழுதிக்கொள்வோம்.

A → D → E
A → E → F
A → D → G
A → C → F
B → C → F
B → E → F

1ம் போசணை மட்டம் 2ம் போசணை மட்டம் 3ம் போசணை மட்டம்

கூற்று (C) சரியானது. இங்கு F அடங்கும் ஒரு உணவுத்தொடரைக் கருதுக.

A → E → F

புல் → வெட்டுக்கிளி (பூச்சி) → தவளை (பூச்சியுண்ணி)

கூற்று (D) சரியானது.

A / B (தாவரம்) → E (தாவர உண்ணி / வெட்டுக்கிளி)

A → D → E

தாவரம் → மான் → சிறுத்தை (ஊனுண்ணி / மாமிசமுண்ணி)

கூற்று (E) தவறானது. ஏனெனில்,

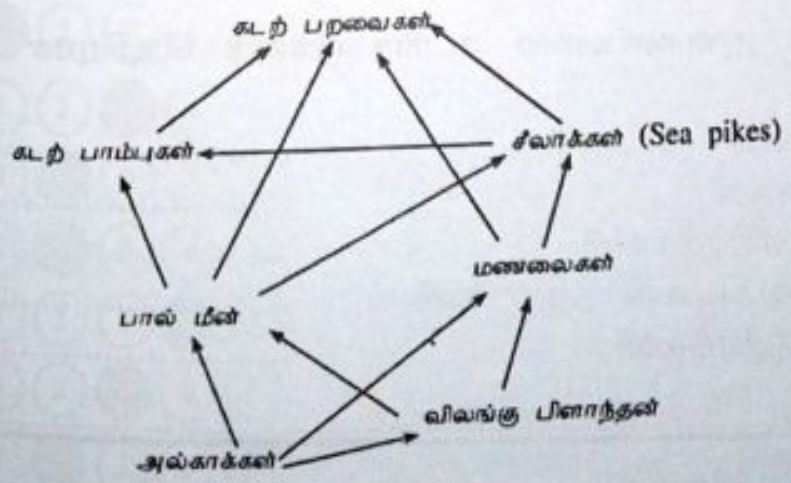
A (தாவரம்) → D (வெட்டுக்கிளி)

D ஒரு தாவரவுண்ணியாக இருக்கலாம். அது ஒரு ஊனுண்ணியாக இருக்கமுடியாது. ஏனெனில், நாகபாம்பு ஒரு ஊனுண்ணியாகும்.

கடந்தகால வினாக்கள்

2011 August / Old / 45 and 46

கீழுள்ள வினாக்கள் இலங்கையின் கடற்கரைச்சூழல் ஒன்றில் காணப்படும் கீழே தரப்பட்டுள்ள உணவு வலையை அடிப்படையாகக் கொண்டன.



Scanned by CamScanner

☐ இச்சூழலில் இருந்து சீலாக்கள் அகற்றப்பட்டால், காலப்போக்கில் மிகச் சாத்தியமாக நடைபெறக்கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

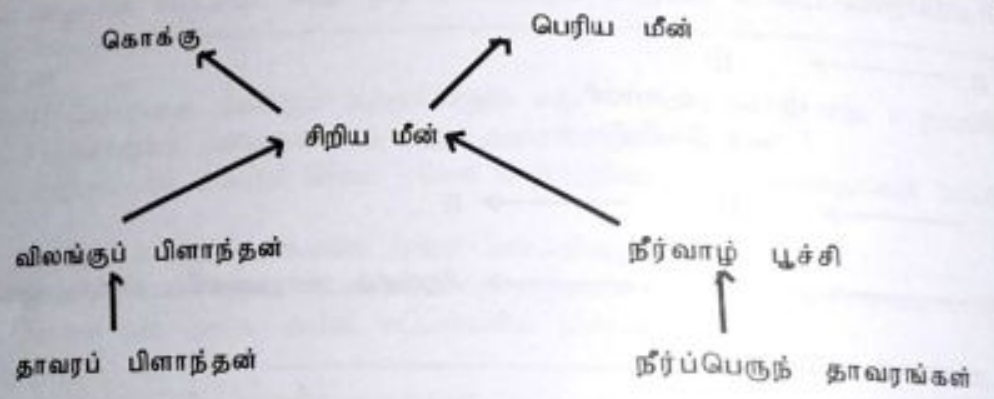
(1) அல்காக்களின் அளவு குறையும்.
(2) கடற்பறவைகளின் எண்ணிக்கை குறையும்
(3) எஞ்சியுள்ள குடித்தொகைகளில் வெவ்வேறு அடர்த்திகளைக் கொண்டு சாகியம் சமநிலையைப் பேணும்.
(4) பால் மீனினதும் மணலைகளினதும் எண்ணிக்கைகள் அதிகரிக்கும்
(5) கடற்பாம்புகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்

☐ கடற்பாம்புகளும் கடற்பறவைகளும் அடங்கும் சரியான போசணை மட்டங்களைக் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

	கடற்பாம்புகள்	கடற்பறவைகள்
(1)	3 ம் 4 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்	4 ம் 5 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்
(2)	3 ம் 4 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்	3 ம் 4 ம் 5 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்
(3)	3 ம் 4 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்	3 ம் 4 ம் 5 ம் 6 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்
(4)	3 ம் 4 ம் 5 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம	3 ம் 4 ம் 5 ம் 6 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம
(5)	3 ம் 4 ம் 5 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம	4 ம் 5 ம் 6 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம

Model Question - 50

இவ்வினா நன்னீர்ச் சூழற்றொகுதி ஒன்றிலுள்ள கீழ்வரும் உணவு வலையை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது



மேற்குறித்த உணவு வலை தொடர்பில் பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது / தவறானவை எது / எவை ?

(A) இதில் உயர்ந்தளவில் நான்கு போசணை மட்டங்கள் உண்டு.
(B) கொக்கு மாத்திரம் உயர்ந்தளவில் DDT ஐத் திரட்டக்கூடியது.
(C) இதில் மூன்றாம் போசணை மட்டத்தைச் சார்ந்த ஒரு அங்கி மாத்திரம் உண்டு.
(D) இங்கு ஒரு அங்கி அழிவடையும் போது இரண்டு அங்கிகள் அழிவடையலாம்.
(E) நீர்வாழ் பூச்சிகள் அழிவடைந்தால் முதலுற்பத்தியாளர்களின் வளத்தில் அதிகரிப்பு ஏற்படும்.

* * *

ஐங்கனிகளை உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

☐ கனிகளின் அரசி .....
☐ மாகனி .....
☐ குளிர்ச்சிக்கனி .....
☐ மனஅமைதி தரும் கனி .....
☐ மந்திரக்கனி .....

(பக் 69 ஐப்

Scanned by CamScanner

MCQ Answers - 2015

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2015 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2015

உயிரியல் I
Biology I

09 T I

	1	2	3	4	5
1.	1	2	3		5
2.	1	2	3		5
3.	1	2	3		5
4.	1	2	3		5
5.		2	3	4	5
6.	1		3	4	5
7.	1	2	3		5
8.		2	3	4	
9.	1	2	3		5
10.	1	2		4	5
11.	1		3	4	5
12.	1	2	3	4	
13.					
14.	1	2		4	5
15.		2	3	4	5
16.		2	3		5
17.	1	2	3		5
18.	1	2	3	4	
19.		2	3	4	5
20.	1	2		4	5
21.	1		3	4	5
22.	1		3	4	5
23.	1	2	3		5
24.	1	2		4	5
25.	1		3	4	
26.			3	4	5
27.	1	2			5
28.	1	2		4	5
29.	1	2	3		5
30.	1	2	3		5
31.		2	3	4	5
32.	1	2	3	4	
33.	1		3	4	5
34.	1		3	4	5
35.	1	2		4	5
36.		2	3	4	5
37.	1	2	3		5
38.	1	2	3	4	
39.		2	3	4	5
40.	1	2		4	5
41.	1		3	4	5
42.	1	2	3	4	
43.	1	2	3	4	
44.	1	2	3		5
45.	1	2	3		5
46.	1	2	3		5
47.	1	2	3	4	
48.	1		3	4	5
49.		2	3	4	5
50.	1	2	3	4	

(பக். 70 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

A) (i) புவியில் மிக ஏராளமான உயிரியல் மூலக்கூறுகளின் கூட்டம் யாது ?

.....

(ii) சில விலங்குகளின் புறவன்கூட்டில் காணப்படும் நைதரசனைக் கொண்ட கட்டமைப்புக்குரிய பல்பகுதியத்தினை பெயரிடுக.

.....

(iii) (a) தாழ்த்தும் இருசக்கரைட் ஒன்றினைப் பெயரிடுக.

.....

(b) தாழ்த்தா இருசக்கரைட் ஒன்றினைப் பெயரிடுக.

.....

(iv) (a) கீழே தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் இரண்டு அமினோ அமில மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் பெப்ரைட் பிணைப்பு எவ்வாறு உண்டாகிறது என்பதை பொருத்தமான வரிப்படங்களைக் கொண்டு காட்டுக.

(b) புரதங்களில் பெப்ரைட் பிணைப்புகள் இருப்பதைக் கண்டறியப் பயன்படுத்தும் பரிசோதனை யாது ?

.....

(v) (a) கிளைகோசிடிக் பிணைப்பு என்பது யாது ?

.....

(b) கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்புகளைக் கொண்டுள்ள இரண்டு உயிரியல் சேர்வைகளைப் பெயரிடுக

.....

(vi) நியூக்கிளியோரைட் ஒன்றின் மூன்று பிரதான இரசாயனக் கூறுகள் யாவை ?

.....
.....
.....

(vii) மூன்று நியூக்கிளியோரைட்டுகளைப் பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றினதும் ஒவ்வொரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

நியூக்கிளியோரைட்	தொழில்
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Scanned by CamScanner

இடவசதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது

(B) (i) அங்கிகளின் கற்கையில் முறையான பாகுபாட்டியலின் நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ii) அங்கிகளின் பாகுபாட்டியலில் பயன்படுத்தப்படும் மூலக்கூற்று மட்ட நியதிகள் யாவை ?

.....

.....

.....

.....

.....

(iii) அங்கிகளின் பாகுபாட்டியலில் பயன்படுத்தப்படும் பிரதான தக்சோன்களை பொது இயல்புகளின் எண்ணிக்கையின் அதிகரிப்பிற்கேற்ப வரிசையில் ஒழுங்குபடுத்துக.

.....

(C) (i) வைரசுக்களின் பொது இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ii) பின்வரும் அட்டவணையின் நிரல் 1 இல் எக்கைனோடேர்மற்றா கணத்தின் சில இயல்புகள் தரப்பட்டுள்ளன. இவ்வியல்புகள் 2 - 5 வரையுள்ள நிரல்களில் பட்டியற்படுத்தப்பட்டுள்ள விலங்குகள் ஒவ்வொன்றிலும் இருக்கின்றனவா என்பதை பொருத்தமான கூட்டில் (✓) அடையாளத்தை இடுவதன் மூலம் குறிப்பிடுக.

இயல்பு	Sand dollar	கடலட்டை	கடல் லில்லி	நொருங்கு மீன்
தட்டையான உடல்				
புயங்கள் இருத்தல்				
உடலின் எதிர் பக்கங்கள் / முடிவிடங்களில் வாயும் குதமும் காணப்படல்.				

"A Cell is regarded as the true biological atom"

Scanned by CamScanner

2. (A) (i) பின்வரும் அங்கிகளில் காணப்படும் இலிங்கமில் இனப்பெருக்க வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

(a) *Paramecium* : .....
(b) *Plasmodium* : .....
(c) *Hydra* : .....
(d) *Spirogyra* : .....
(e) *Agaricus* : .....

(ii) இலிங்கமில் இனப்பெருக்கத்தின் அனுகூலங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....

(iii) மனிதனின் விந்தாக்கத்தின்போது காணத்தக்க இருமடிய, ஒருமடியக் கலங்களைச் சரியான நிரலில் எழுதுக.

இருமடியம்	ஒருமடியம்
.....	.....
.....	.....
.....	.....

(iv) மனிதனின் விந்தாக்கத்தில் ஈடுபடும் ஓமோன்களைப் பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றையும் சுரக்கும் அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகளைக் குறிப்பிடுக.

ஓமோன்	சுரப்பி
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

(B) (i) மாதவிடாய் நிறுத்தம் என்றால் என்ன ?

.....

(ii) சாதாரண ஆரோக்கியமான பெண்களில் மாதவிடாய் நிறுத்தம் நிகழும் வயது வீச்சினைக் குறிப்பிடுக.

.....

(iii) மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கான காரணம் யாது ?

.....

(iv) மாதவிடாய் நிறுத்தத்துடன் தொடர்புபட்ட வன்கூட்டுத் தொகுதியின் ஒழுங்கீனம் யாது ?

.....

(C) (i) இலிங்கமில் இனப்பெருக்கத்திற்கு விவசாயத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பதியமுறை இனப்பெருக்கிகள் மூன்றினைப் பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு பயிரை உதாரணமாகக் குறிப்பிடுக.

இனப்பெருக்கி	பயிரின் பெயர்
.....	.....
.....	.....

Scanned by CamScanner

(ii) (a) தாவரங்களில் அனைத்துவல்லமையுடைமை (Totipotency) என்பதன் கருத்து யாது ?

.....

.....

(b) தாவரங்களில் நுண் இனப்பெருக்கம் தவிர்ந்த இழைய வளர்ப்பின் ஏனைய பயன்களில் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(iii) அஞ்சியோஸ்பேம்களின் வாழ்க்கை வட்டத்தில் காணப்படும் தரைவாழிடத்திற்கான கூர்ப்பு ரீதியான இசைவாக்கங்கள் எனக் கருதப்படத்தக்க பிரதான இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

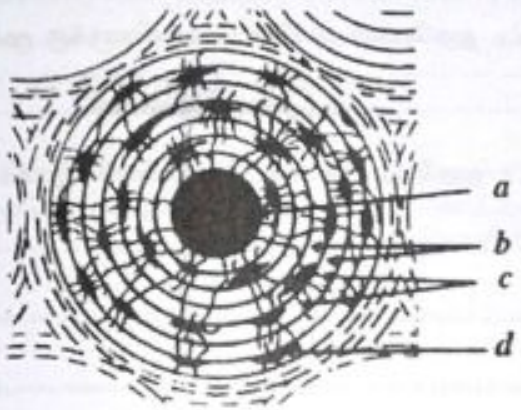
.....

.....

.....

.....

(A) வினா A (i) தொடக்கம் A (iv) வரையானவை கீழே தரப்பட்டுள்ள வரிப்படத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டவையாகும்.



(i) மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் காட்டப்படும் கட்டமைப்பு யாது ?

.....

(ii) மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் *a* - *d* எனக் குறிப்பிடப்பட்ட கட்டமைப்புகளைப் பெயரிடுக.

a ..... *b* .....

c ..... *d* .....

(iii) மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் காணப்படும் கட்டமைப்பில் காணத்தக்க பிரதான கல வகைகள் இரண்டினையும பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றினதும் பிரதான தொழிற்பாட்டினைக் குறிப்பிடுக.

கலவகை	பிரதான தொழில்
.....	.....
.....	.....

(iv) *a* இல் காணப்படும் கட்டமைப்புகள் யாவை ?

.....

(பக். 74 ஐப் பார்க்

Scanned by CamScanner

(B) (i) மனிதரில் உச்சிக்குழி எனப்படுவது யாது ?

.....

(ii) மனிதரில் காணப்படும் பிரதான உச்சிக்குழிகளைப் பெயரிடுக.

.....

.....

(iii) உச்சிக்குழிகளின் பிரதான தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(iv) மண்டையோட்டில் குடாக்கள் எனப்படுபவை யாவை ?

.....

.....

(v) குடாக்களைக் கொண்டிரா மண்டையோட்டு என்புகளைப் பெயரிடுக.

.....

(C) (i) குளோரினேற்றப்பட்ட ஐதரோகாபன் பீடைகொல்லிகளுக்கு மூன்று உதாரணங்கள் தருக.

.....

(ii) குளோரினேற்றப்பட்ட ஐதரோகாபன் பீடைகொல்லிகளின் தாக்கங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(iii) இலங்கையில் காணப்படும் தேசிய ஒதுக்குகளின் பல்வேறு வகைகள் யாவை ?

.....

.....

.....

.....

.....

"Do you know the method of SOLB ?"

Scanned by CamScanner

(A) (i) நுண்ணங்கிக் கைத்தொழில்களில் நுண்ணங்கிகளைப் பயன்படுத்துதல் அனுகூலமாக அமைவதற்கு அவற்றின் எவ்வியல்புகள் காரணமாகின்றன ?

.....

.....

.....

(ii) பின்வருவனவற்றைப் பயன்படுத்தும் நுண்ணங்கிக் கைத்தொழில்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வோர் உதாரணம் தருக.

(a) நுண்ணுயிர்க் கலங்கள .....
(b) நுண்ணுயிர் அனுசேப ஈற்று விளைவுகள .....
(c) நுண்ணுயிர் செயன்முறைகள .....
(d) பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட நுண்ணங்கிகள்.....

(iii) மண் நுண்ணங்கிகளுக்கும் உயர் தாவரங்களின் வேர்களுக்கும் இடையேயுள்ள நுண்ணுயிர் கூட்டங்களுள் மூன்று வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(iv) தாவர வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல் தொடர்பாக மண் நுண்ணங்கிகளின் சிறப்பான பங்களிப்புக்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(v) நகர நீர் பரிகரிப்பு பொறியம் ஒன்றில் நீர் பரிகரிப்பு முறையின் மூன்று பிரதான படிகளைப் பெயரிட்டு அவ் ஒவ்வொரு படிக்குமுரிய ஒவ்வொரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

படி	தொழில்
.....	.....
.....	.....
.....	.....

(B) (i) புரதத் தொகுப்பில் பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் பதங்களின் கருத்து யாது ?

(a) பிரதியெடுத்தல் .....

.....

(b) மொழிபெயர்ப்பு .....

.....

(ii) புரதத் தொகுப்பில் r - RNA இன் பங்களிப்பு யாது ?

.....

(iii) (a) கோடோன் என்பது யாது ?

.....

(b) பிறப்புரிமைப் பரிபாடையில் எத்தனை கோடோன்கள் உள்ளன ?

.....

(பக். 76 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

M.I. Akbar Nizam

(iv) பாதத் தொகுப்பில் ஈடுபடும் மூலக்கூறுகளில் பின்வரும் ஒவ்வொன்றையும் கொண்டவை எவை ?

(a) கோடோன் எதிரி .....

(b) கோடோன் .....

(v) நீளச்சேர்க்கை DNA தொழினுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு பிரதான நொதியங்களைப் பெயரிட்டு அவை ஒவ்வொன்றினதும் பிரதான தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

நொதியம்	பிரதான தொழில்
.....	.....
.....	.....

(vi) மகட் காலங்களில் பிறப்புரிமை மாறல்களைத் தோற்றுவிப்பதில் பங்களிப்பு செய்யும் ஒடுக்கற் பிரிவுக்கே உரித்தான இரண்டு நிகழ்வுகள் யாவை ?

.....

.....

(vii) கலப்பிரிவின் எந்நிலையில் பின்வரும் ஒவ்வொன்றும் நடைபெறும் ?

(a) நிறமூர்த்தங்களின் பகர்ப்பு .....

(b) மையப்பாத்தின் பிரிவு .....

(c) மத்திய கோட்டுத் தட்டில் நிறமூர்த்தங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்படல் .....

(d) கருமென்சவ்வு மீள உருவாதல் .....

(C) (i) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கங்களில் விடுவிக்கப்படும் வாயு யாது ?

.....

(ii) இவ்வாயுவின் தோற்றுவாய் யாது ?

.....

(iii) ஒளித்தொகுப்பை பாதிக்கும் பிரதான இரண்டு காரணிகளையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(iv) ஒளித்தொகுப்பின் இருட்தாக்கங்களின்போது காபோவைதரேற்றுக்களின் தொகுப்பில் பயன்படுத்தப்படும் ஒளித்தாக்கங்களின் இரண்டு விளைபொருட்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(v) (a) ஒளித்தொகுப்பில் RuBP காபொட்சிலேக நொதியத்தின் தொழில் யாது ?

.....

(b) இந்நொதியத்தின் அமைவிடம் யாது ?

.....

Scanned by CamScanner

09 உயிரியல் - 2015

பகுதி - IIA அமைப்புக் கட்டுரை வினாக்களின் விடைகளும் புள்ளித்திட்டமும்

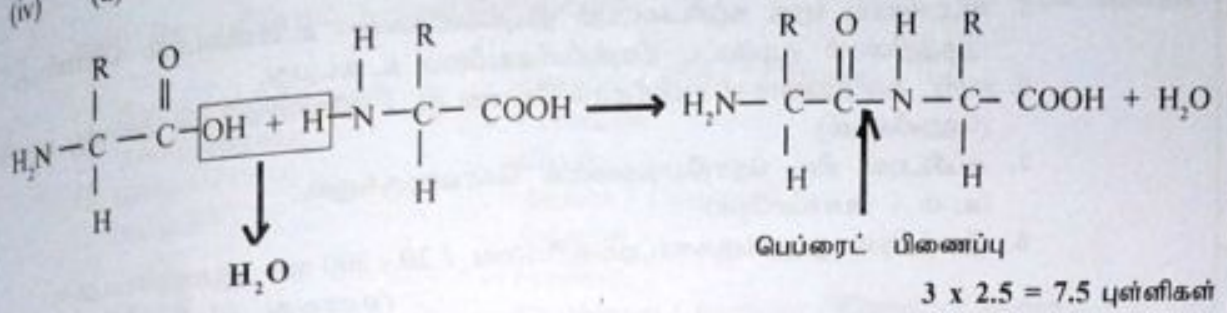
(A) (i) காபோவைதரேற்றுக்கள் — 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(ii) கைற்றின் — 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(iii) (a) மோல்ற்றோசு / லக்ரோசு — 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(b) சுக்குரோசு — 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(iv) (a)



3 x 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்

□ புள்ளிகள் பின்வருமாறு பிரித்து வழங்கப்பட்டது.
- சரியான இரண்டு அமினோவமிலங்களுக்கும் — 1
- நீர் மூலக்கூறின் வெளியேற்றத்திற்கு — 1
- பெப்ரைட்டு பிணைப்புக்கு — 1

(b) பையூரற் சோதனை — 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(v) (a) இரண்டு ஒருசக்கரைட்டுக்களிற்கிடையில் (ஒடுங்கற்தாக்கம் நடைபெறுவதனால்) (அருகருகே உள்ள) காபன் அணுக்களிடையே (1ம் 4ம் காபன்களுக்கிடையில் / 1ம் 6ம் காபன்களுக்கிடையில்) உருவாகும் பிணைப்பு. — 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(b) சுக்குரோசு / மோல்ற்றோசு / லக்ரோசு / மாப்பொருள் / செலுலோசு / கிளைக்கோசன் — *(ஏதாவது 2)* 2 x 2.5 = 5 புள்ளிகள்

(vi)
- □ பெந்தோசு வெல்லம்
- □ நைதரசன் மூலம்
- □ பொசுபேற்றுக் கூட்டம்

1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(vii)

1.	றைபோநியுக்கிளியோரைட்டு	RNA இன் ஆக்கக்கூறு
2.	டீஒக்சிறைபோநியுக்கிளியோரைட்டு	DNA இன் ஆக்கக்கூறு
3.	ATP	சக்தியைச் சேமித்தல் / விடுவித்தல் / காவுதல்
4.	NAD / NADP / FAD	H^+ / இலத்திரன் காவி

(ஏதாவது 3 + 3) 6 x 2.5 = 15 புள்ளிகள்

(B) (i)
1. இயல்புகளை மனதில் வைத்திருப்பதற்கு உதவும்.
2. எதிர்வு கூறும் ஆற்றலை மேம்படுத்தல் / இயல்புகள் பற்றி எதிர்வு கூறலாம்
3. அங்கிகளுக்கு இடையேயுள்ள கூர்ப்புத் தொடர்புகளை அறியமுடியும்.
4. அங்கிகளுக்கு தனித்துவமான பெயரிடுதலில் உதவும்.
5. அங்கிகளை இலகுவில் அடையாளங்காண உதவும்.

(ஏதாவது 4) 4 x 2.5 = 10 புள்ளிகள்

(பக். 78 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

(ii) 1. முக்கிய பரம்பரை அலகுகள்
2. இழைமணியின் DNA
3. r-RNA இன் கார ஒழுங்கு
4. பொதுவான புரதங்களின் அமினோவமிலங்களின் தொடரொழுங்கு.
5. கலக்கூறுகளின் மூலக்கூற்றுக் கட்டமைப்புக்கள் 5 x 2.5 = 12.5 புள்ளிகள்

(iii) பேரிராச்சியம், இராச்சியம், கணம், வகுப்பு, வருணம், குடும்பம், சாதி, இனம் 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(C) (i)
1. கலமற்றவை / கலஒழுங்கமைப்பு அற்றவை.
2. DNA / RNA உடையவை.
3. அனுசேபத்தைக் காட்டுவதில்லை.
4. கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகள்
5. கட்டமைப்பு புரத கப்சிட்டையும் நியுக்கிளிக்கமில உள்ளீடையும் கொண்டது. / புரதத்தினால் சூழப்பட்ட நியுக்கிளிக்கமிலம் உடையது.
6. கப்சிட் தனித்துவமான சமச்சீரைக் கொண்டது. / இகோசாஹீட்ரல் அல்லது சுருளிவடிவம் (ஹெலிக்கல்)
7. கப்சிட்டில் சில நொதியங்களைக் கொண்டிருக்கும். (உ-ம் : பொலிமரேசு)
8. இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டிக்குரியவை / 20 - 300 nm பருமனுடையவை.

(ஏதாவது 6) 6 x 2.5 = 15 புள்ளிகள்

(ii)

இயல்பு	Sand dollar	கடலட்டை	கடல் லில்லி	நொருங்கு மீன்
தட்டையான உடல்	✓			✓
புயங்கள் இருத்தல்			✓	✓
உடலின் எதிர் பக்கங்கள் / முடிவிடங்களில் வாயும் குதமும் காணப்படல்.	✓	✓		

6 x 2.5 = 15 புள்ளிகள்

☐ *மேலதிக பிழையான விடைகளுக்கு புள்ளிகள் கழிக்கப்பட்டது*

(மொத்தம் 40 x 2.5 = 100 புள்ளிகள்)

(A) (i)
(a) இருகூற்றுப்பிளவு
(b) பல்கூற்றுப்பிளவு
(c) அரும்புதல்
(d) துண்டுபடல்
(c) துண்டுபடல் / பூசணவலை துண்டுபடல் 5 x 2.5 = 12.5 புள்ளிகள்

(ii)
1. ஒரு பெற்றார் மட்டும் தேவை / ஒரு தனியன் போதுமானது.
2. பிறப்புரிமையியல் ரீதியில் ஒத்த எச்சங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
3. விரைவான அதிகரிப்பு ஏற்படும். 3 x 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்

(iii)

இருமடியம்	ஒருமடியம்
☐ முதல் மூலவுயிர்க்கலங்கள்	☐ துணை விந்துக்குழியங்கள்
☐ விந்துப் பிறப்புக்கலம்	☐ விந்தாகு கலங்கள்
☐ முதல் விந்துக்குழியங்கள்	☐ விந்துகள்

6 x 2.5 = 15 புள்ளிகள்

(பக். 79 ,ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

(iv)
- ☐ GnRH — பரிவகக்கீழ்
- ☐ FSH — முற்பக்க கபச்சுரப்பி
- ☐ LH / ICSH — முக்பக்க கபச்சுரப்பி
- ☐ தெஸ்தெஸ்தரோன் — விதை
- ☐ இன்கிபின் — விதை

10 x 2.5 = 25 புள்ளிகள்

(B) (i) சூலகொள்ளல், மாதவிடாய்ச் சக்கரம் என்பன நிரந்தரமாக நிறுத்தப்படுதல். 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(ii) 45 - 55 வயதுக்கிடையில் 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(iii) FSH, LH என்பவற்றிற்கு குறைவான துலங்கல் கிடைக்கப்பெறுதல். 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(iv) என்பு நெய்யரியாதல் / ஒஸ்ரியோபோரசிசு 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(C) (i)
- ☐ வேர்த்தண்டுக்கிழங்கு - *Zingiber / Musa / Curcuma*
- ☐ தண்டுக்கிழங்கு - *Colocasia*
- ☐ குமிழ் - *Allium*
- ☐ குமிழம் - *Ananas / Dioscorea*
- ☐ முகிழ் - *Solanum*
- ☐ ஓடிகள் - *Centella*
- ☐ வெட்டுத் துண்டங்கள் - *Saccharum / Ipomoea / Camelia / Manihot*

(ஏதாவது 3 + 3) 6 x 2.5 = 15 புள்ளிகள்

(ii) தாவரக் கலங்களுக்கு பொருத்தமான நிபந்தனைகள் வழங்கப்படும் போது அவை பூரணமான தாவரமாக வளரக்கூடிய தகைமை. 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(iii)
1. மூலவுயிருருவின் உறைகனிக்காப்பு
2. ஒருமடியத் தாவரங்களைப் பெறுதல்
3. பாரம்பரிய மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட தாவரங்களின் உற்பத்தி
4. வித்துக்களைத் தோற்றுவிக்க முடியாத தாவரங்களின் உற்பத்தி
5. நோயற்ற தாவரங்களை உருவாக்குதல்.

(ஏதாவது 2) 2 x 2.5 = 5 புள்ளிகள்

(iv)
1. ஆட்சியான வித்தித்தாவரம் இருத்தல்.
2. நன்கு வியத்தமடைந்த கலனிழையம், தாங்குமிழையங்கள் என்பன காணப்படுதல்.
3. புணரிகளின் கருக்கட்டலுக்கு நீர் தேவையில்லை.
4. இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்பாக பூ காணப்படுதல்.
5. பழத்தினுள் வித்துக்கள் காணப்படுதல் (பரம்பல் அலகு)
6. இரட்டைக்கருக்கட்டல் நிகழ்தல்
7. வினைத்திறனான மகரந்தச்சேர்க்கை பொறிமுறையும், வித்துப்பரம்பல் பொறிமுறையும் காணப்படுதல்.
8. வித்தித்தாவர இழையங்களினால் சூழப்பட்ட நன்கு ஒடுக்கமடைந்த புணரித்தாவரம் காணப்படுதல்.
9. வித்துக்களுக்கு உறங்குநிலைக் காலம் இருத்தல்.

(ஏதாவது 3) 3 x 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்

(மொத்தம் 40 x 2.5 = 100 புள்ளிகள்)

---

2. (A) (i) நெருக்கமான என்பின் குறுக்குவெட்டுமுகம் / ஆவேசியன் தொகுதி / ஒஸ்ரியன் 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(ii)
- a. ஆவேசியன் கால்வாய்
- b. மென்றட்டுக்கள்
- c. சிறுகான்கள்
- e. கலனிடைக்குழி

4 x 2.5 = 10 புள்ளிகள்

(பக். 80 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

(iii) ☐ என்புக்குழியம் / என்புத் தாயத்தை மீள உறுஞ்சல் / என்பிழையத்தை அகற்றுதல்.
☐ என்புடைக்கும்கலம்

4 x 2.5 = 10 புள்ளிகள்

(iv) ☐ நாடி அல்லது நாளம் / குருதிக்கலன்
☐ நிணநீர்க்கலன்
☐ நரம்புகள்

3 x 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்

) (i) பிறப்பின் போது மண்டையோட்டில் / தலையோட்டில் காணப்படும் மென்சவ்வுப் பகுதிகள்

1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(ii) ☐ முற்பக்க உச்சிக்குழி
☐ பிற்பக்க உச்சிக்குழி
☐ ஆப்புப்போலி உச்சிக்குழி
☐ முலையுரு உச்சிக்குழி

4 x 2.5 = 10 புள்ளிகள்

ஆப்புப்போலி உச்சிக்குழி, முலையுரு உச்சிக்குழி ஆகிய இரண்டுக்கும் பதிலாக பக்க உச்சிக்குழி எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் 1 புள்ளி வழங்கப்பட்டது.

(iii) 1. பிறப்பின் / மகப்பேற்றின் போது தலையோடு ஓரளவு நெருக்கப்படுதலுக்கு உதவுதல்.
2. மகப்பேறின் போது தலையோட்டு என்புகள் உடைவதை / பாதிப்புறுவதைத் தடுத்தல்.

2 x 2.5 = 5 புள்ளிகள்

(iv) 1. சில தலையோட்டு என்புகளில் காணப்படும்
2. காற்று நிரப்பப்பட்ட குழிகள்.
3. அவை பிசிர்கொண்ட
4. சீதமென்சவ்வினால் படலிடப்பட்டிருக்கும்.

4 x 2.5 = 10 புள்ளிகள்

v) 1. சுவர் என்புகள்
2. பிடர் என்பு
3. கடைநுதல் என்புகள்

3 x 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்

) 1. DDT
2. அல்ட்ரின்
3. என்ரின்

3 x 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்

) 1. உயிரங்கிகளில் தேக்கமடைதல் / உணவுச்சங்கிலியினூடாக ஒன்றுசேர்தல்
2. நச்சுத்தன்மை / சூழல் நஞ்சாக்கப்படுதல்.
3. உபயோகமான பூச்சிகளைக் கொல்லுதல்.
4. பூச்சிகளில் எதிர்ப்புத்தன்மையை விருத்தியடையச் செய்தல்.
5. உயிர்ப்பல்வகைமையைக் குறைத்தல்.
6. பறவைகளில் கல்சியம் அனுசேபத்தைப் பாதித்தல் / பறவைகளின் முட்டை ஓடுகளை மெலிதாக்குதல் / பறவைகள் தப்பிப்பிழைக்கும் ஆற்றலைக் குறைத்தல்.

6 x 2.5 = 15 புள்ளிகள்

1. கட்டாய இயற்கை ஒதுக்கங்கள் / சட்டமீறலை அனுமதிக்காத இயற்கை ஒதுக்கங்கள்
2. தேசிய பூங்காக்கள்
3. இயற்கை ஒதுக்கங்கள்
4. காட்டுச் செல்வழிகள்
5. கடல் தேசிய பூங்காக்கள்

5 x 2.5 = 12.5 புள்ளிகள்

இவைகளுக்குப் பதிலாக உதாரணங்கள் தரப்பட்டிருந்தால் புள்ளிகள் வழங்கப் படவில்லை.

(மொத்தம் 40 x 2.5 = 100 புள்ளிகள்)

(பக். 81 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Nijaam

1. உயர் வளர்ச்சி வீதம்
2. அனுசேபப் பல்வகைமை உடையவை / வெவ்வேறு வகையான கீழ்ப்படைகளைப் பயன்படுத்தும் ஆற்றலிருத்தல்.
3. தாக்கங்களை / மாற்றங்களை சாதாரண சூழல் நிபந்தனைகளின் கீழ் நிகழ்த்தும் ஆற்றல்.

3 x 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்

(a) குறைநிரப்பி உணவுகள் / வக்சீன்கள் உற்பத்தி / உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனமாக்கல்

(b) அற்ககோல் குடிபானங்கள் / வினாகிரி / இலத்திரிக்கமிலம் / நொதிக்கப்பட்ட பால் / நொதியங்கள் / நுண்ணுயிர்கொல்லிகள் என்பனவற்றின் உற்பத்தி.

(c) கூட்டெரு உற்பத்தி / உயிர்வாயு உற்பத்தி / தரம் குறைந்த உலோகத் தாதுக்களிலிருந்து உலோகப் (செப்பு) பிரித்தெடுப்பு / தும்பு ஊறவைத்தல் / உயிர்ப்பரிகாரம்.

(d) ஓமோன் (இன்சுலின்) உற்பத்தி / வக்சீன்கள் உற்பத்தி / சிகிச்சைக்குரிய மருந்துகளின் உற்பத்தி / மனித வளர்ச்சி ஓமோன் உற்பத்தி.

4 x 2.5 = 10 புள்ளிகள்

(iii)
1. வேர்ச்சிறுகணுக்கள்
2. வேர்ப்பூசணக்கூட்டம்
3. வேர்வலயம் / றைசோஸ்பியர்

3 x 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்

(iv)
1. கனிப்பொருளாக்கம் / கனிப்பொருட்களின் மீள்சுழற்சி / பிரிகையாக்கம்.
2. வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் உற்பத்தி
3. மண்திரள்களை உருவாக்குதல் / மண்ணின் இழைய அமைப்பை மேம்படுத்தல்
4. வேர்ப்பூசணக் கூட்டங்கள் கரையக்கூடிய போசணைப் பொருட்களை அகத்துறுஞ்சுவதில் உதவுதல்.
5. நோயாக்கி பற்றீரியாக்களை நிரோதிக்கும் இரசாயனப் பதார்த்தங்களை உற்பத்தி செய்தல்.

(ஏதாவது 3) 3 x 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்

(v)

படி		தொழில்
☐ படியச்செய்தல்	-	தொங்கல் துணிக்கைகள் கீழே படிவடையும்.
☐ வடித்தல்	-	99% பற்றீரியாக்கள் / நுண்ணங்கிகள் அகற்றப்படும்
☐ தொற்றுநீக்கல்	-	நுண்ணங்கிகளை அழித்தல்.

3 x 2.5 = 7.5 புள்ளிகள்

இங்கு படியும் - தொழிலும் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே புள்ளி வழங்கப்பட்டது.

(b) (i) (a) பாரம்பரிய தகவல்களைக் கொண்டுள்ள DNA / பரம்பரையலகுகள் mRNA இழையில் மூலத்தொடர் ஒழுங்காக பிரதி பண்ணப்படுதல். 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(b) mRNA இன் பிறப்புரிமைத் தகவல்கள் அமினோவமிலத் தொடர் ஒழுங்காக / பல்பெப்ரைட்டுச் சங்கிலியாக மாற்றீடு செய்யப்படுதல். 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள

(ii) பல்பெப்ரைட்டுச் சங்கிலி உருவாக்கப்படுதலுக்கு ஸ்தானம் (இடம்) வழங்குதல் / அமினோவமிலங்கள் சேர்க்கையடைந்து பல்பெப்ரைட்டுச் சங்கிலி உருவாக்கத்திற்கு இடம் வழங்குதல். 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள

(iii)(a) DNA / RNA இல் தொடராகவுள்ள மூன்று / மும்மைத் தொடர் ஒழுங்கிற்குரிய நியுக்கிளியோரைட்டுக்கள். 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள

(b) 64 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள

(iv)(a) tRNA 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள

(b) DNA / mRNA 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள

(பக். 82 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

21. Akbar Nizam

(v) ☐ நொதியம் பிரதான தொழில்
☐ ரெஸ்ரிக்சன் எண்டோ நியுக்கிளியேசு - DNA இல் தனித்துவ இடங்களில் பிளவு ஏற்படுத்தல் / வெட்டுதல்.
☐ DNA லிகேசு - DNA துண்டுகளை இணைத்தல் / ஒட்டுதல். 4 x 2.5 = 10 புள்ளிகள்

(vi) 1. சுயாதீன தனிப்படுத்துகை / தன்வயத்தொகுப்பு
2. குறுக்குப்பரிமாற்றம் 2 x 2.5 = 5 புள்ளிகள்

(vii) (a) இடையவத்தை
(b) மேன்முக அவத்தை
(c) அனுவவத்தை
(d) சற்றவத்தை 4 x 2.5 = 10 புள்ளிகள்

(C) (i) O_2 / ஒட்சிசன் 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(ii) H_2O / நீர் 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(iii) 1. ஒளி
2. CO_2 / காபனீரொட்சைட்டு 2 x 2.5 = 5 புள்ளிகள்

(iv) 1. NADPH
2. ATP 2 x 2.5 = 5 புள்ளிகள்

(v) (a) காபொட்சிலேற்றத்தை / CO_2 பதித்தலை ஊக்குவித்தல் 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(b) பச்சையவுருமணியின் பஞ்சணை 1 x 2.5 = 2.5 புள்ளிகள்

(மொத்தம் 41 x 2.5 = 102.5 புள்ளிகள்)
உயர்ந்த பட்ச புள்ளிகள் = 100

அமைப்புக் கட்டுரை வினாக்களுக்கு விடை எழுதுதல் தொடர்பாக .....

☐ வினவப்படும் வினாக்களுக்கு எல்லா விடயங்களும் உள்ளடங்கிய முழுமையான விடைகளை எழுதுதல் வேண்டும்.

☐ எண்ணிடப்பட்டு வினவப்படும் வினாக்களுக்கு குறித்த எண்ணிக்கையில் சரியான விடயங்களை மாத்திரம் எழுதுதல் வேண்டும். எனினும், எண்ணிடப்படாமல் வினவப்படும் வினாக்களுக்கு இயன்றவரை எல்லா விடயங்களையும் எழுதுதல் வேண்டும்.

☐ விடைகள் எழுதும் போது சுருக்கக் குறியீடுகளை முற்றாக தவிர்த்தல் வேண்டும்.
(உ-ம்) : 1. முதலுருமென்சவ்வு - pm
2. அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலை - sER

☐ வேறுபாடுகள் வினவப்படும் போது அட்டவணைப்படுத்தாமல் தொடராக எழுதுப்படுதல் வேண்டும்.
(உ-ம்) :
DNA இற்கும் RNA இற்கும் இடையேயுள்ள இரசாயன ரீதியான கட்டமைப்பு வேறுபாடுகள் இரண்டினை குறிப்பிடுக.
1. *DNA இல் மயொக்சி றைபோசு வெல்லம் உண்டு எனினும் RNA இல் றைபோசு வெல்லம் உண்டு*
2. *DNA இல் தைமின் உண்டு எனினும் RNA இல் யுராசில் உண்டு.*

☐ உயிரங்கிகளின் விஞ்ஞானப் பெயர்கள் சகலதும் இயன்றவரையில் இருசொற்பெயரீட்டு விதிமுறைகளுக்கமைய எழுதப்படுதல் வேண்டும்.
(உ-ம்) : தேவாங்கு - *Loris tardigradus*

வளரும் .....

(பக் 83 ஐப் பார்

Scanned by CamScanner

உயிரியல் பூங்கா - 2015

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2015 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2015

உயிரியல் II
Biology II

09 T II

பகுதி B - கட்டுரை

க்கியம் :

* நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

(a) முழுமையாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படத்தைக் கொண்டு இழைமணியின் நுண்கட்டமைப்பை விவரிக்குக.
(b) கலச்சுவாசத்தில் இழைமணிகளின் பங்களிப்பை விளக்குக.

(a) மனிதத் தோலின் கட்டமைப்பை விவரிக்குக.
(b) ஒருசீர்த்திடநிலையில் மனிதத் தோலின் பங்களிப்பை விளக்குக.

(a) கலன் தாவரங்களில் பொதுவாகக் கொண்டுசெல்லப்படும் பிரதான திரவியங்கள் யாவை ?
(b) அத்திரவியங்களின் தோற்றுவாய்களைக் குறிப்பிடுக.
(c) கலன் தாவரங்களில் அத்திரவியங்களைக் கொண்டுசெல்லலில் ஈடுபடுகின்ற செயன்முறைகளையும் பொறிமுறைகளையும் சுருக்கமாக விவரிக்குக.

மென்டலியன் அல்லாத தலைமுறையுரிமையின் வெவ்வேறு கோலங்களை உதாரணங்களைக் கொண்டு விவரிக்குக.

(a) மனித உடலில் சாதாரணமாக காணப்படும் நுண்ணுயிரினக் கூட்டத்தின் தன்மையை விவரிக்குக.
(b) நோய்விளைவிக்கும் பற்றீரியாக்களின் நோயுண்டாக்கும் ஆற்றலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் இயல்புகளை விளக்குக.

பின்வருவனவற்றுக்குச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.
(a) DNA விரல் அடையாள முறையும் அதன் பிரயோகங்களும்
(b) மனித முளையத்தின் உட்பதித்தல்
(c) பிறபோசணைக்குரிய போசணை முறைகள்

* * *

பக்கம் 84 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

பகுதி - IIB கட்டுரை வினாக்கள்

கட்டுரை வினாக்கள் பற்றிய ஆய்வு

இம்முறை (2015) வரப்பெற்ற கட்டுரை வினாக்களில் பெரும்பாலானவை கடந்தகால வினாப்பத்திரங்களில் பின்வருமாறு வரப்பெற்றுள்ளன.

(a) ...

(b) இப்பகுதியில் வரப்பெற்ற வினா "உயிரியல் பூங்கா - 2014" இல் 2015 இற்காக எதிர்வு கூறப்பட்ட வினாக்களில் ஒன்றாகும் (பக்கம் 97). அதுமட்டுமல்ல, கல்வி அமைச்சிலிருந்து 2014 இற்காக வெளியிடப்பட்ட "உதவும் கருத்தரங்கு" மாதிரி வினாப்பத்திரத்தில் இவ்வினா 5 வது வினாவாக இடம் பெற்றுள்ளது.

(a) மனித்த் தோலின் கட்டமைப்பு 1998 August இல் நடைபெற்ற விலங்கியல் வினாப்பத்திரத்தில் 6 வது வினாவாக இடம்பெற்றுள்ளது.

(b) இப்பகுதி வினா மேற்சொன்ன ஆண்டில் (1998) சற்று மாற்றத்துடன் அதாவது "வெப்பச்சீராக்கத்தில் மனித்த் தோலின் பங்களிப்பு" என வினவப்பட்டுள்ளது.

இதுவும் கடந்தகால வினா என்றே கூறலாம். இது ஒரு புதிய வினா போன்று மாணவர்களை திகைப்பூட்டியிருக்கலாம். பகுதிகள் (a), (b) என்பவற்றைத்தவிர (c) பகுதி காழ்க்கொண்டுசெல்லல் (சாற்றேற்றம்), உரியக்கொண்டுசெல்லல் என்பவற்றின் அடிப்படைத்தத்துவங்களை வினவி நிற்கின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும். இவ்வினா பின்வரும் ஒழுங்கின்படி கடந்தகாலங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது.

- 2002 April / 1 - காழ்க்கொண்டுசெல்லல்
- 2003 April / 1 / (i) - உரியக்கொண்டுசெல்லல்
- 2005 April / 1 / (b) - காழ்க்கொண்டுசெல்லல்
- 2009 August / 1 - காழ்க்கொண்டுசெல்லல்
- 2012 August / 8 / (b) - உரியக்கொண்டுசெல்லல்

இவ்வினா 2005 April இல் 3 வது வினாவாக வரப்பெற்ற வினாவின் விரிவாக்கப்பட்ட ஒரு வடிவமாகும். இந்த மெண்டலியன் அல்லாத 4 தலைமுறையுரிமைக் கோலங்களையும் அவற்றிற்கான உதாரணங்களும் பற்றி வினவப்பட்டிருந்தது ஆனால் இந்த ஆண்டு (2015) மெண்டலியன் அல்லாத எல்லா தலைமுறையுரிமைக் கோலங்களையும் உதாரணங்களையும் பற்றி வினவப்பட்டுள்ளது.

இந்த வினா நுண்ணுயிரியல் பாடப்பரப்பில் அமைந்த ஒரு வினாவாகும். இம்முறை (2015 இல்) வரப்பெற்ற வினாக்களுள் இவ்வினா மாத்திரமே முற்றிலும் ஒரு புதிய வினாவாகும்.

சிறுகுறிப்பு வினாக்கள் கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்றுள்ள ஒழுங்குமுறை பின்வருமாறு அமைந்துள்ளன.

(a) 2005 April / 6 / (b)

(b) இப்பகுதி வினா கடந்தகாலங்களில் இடம்பெறவில்லை.

(c) 2011 August இல் 8 வது கட்டுரை வினாவின் (b) பகுதியாக வந்துள்ளது.

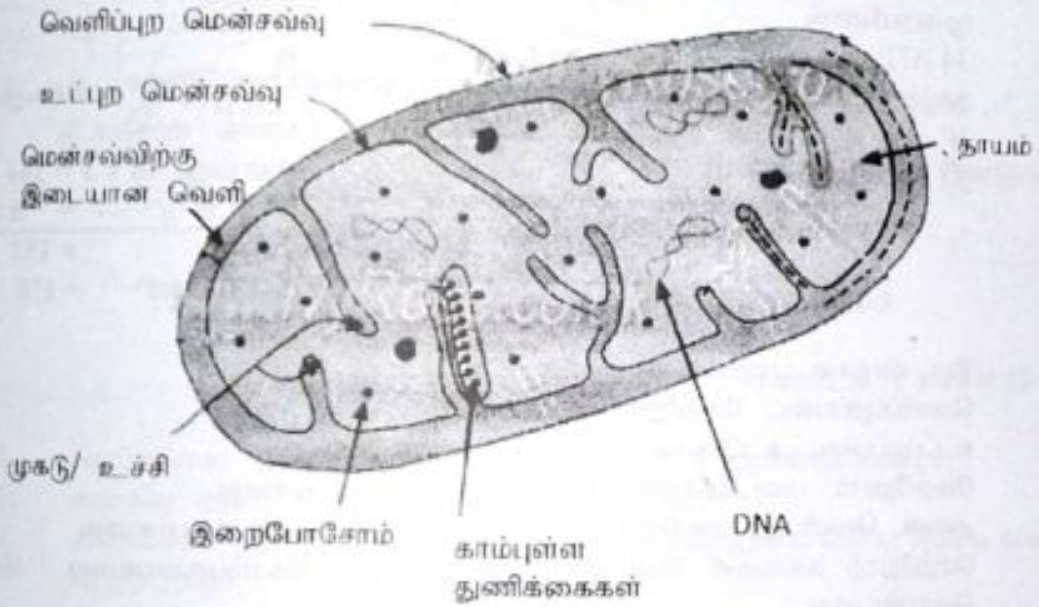
மொத்தத்தில் இவ்வாண்டு வரப்பெற்ற கட்டுரை வினாக்களில் ஏறத்தாழ 90 % ஆனவை கடந்தகால வினாப்பத்திரங்களில் பெற்றவை ஆகும்.

மாணவர்கள் கட்டுரை வினாக்களைத் தெரிவு செய்யும்போது புதிய வினாக்களைத் தவிர்த்தல் நல்லது. இன்னும் நிச்சயமயாக அவர்கள் சிறுகுறிப்பு வினாவைத் தெரிவுசெய்யும் வினாக்களில் உள்ளடக்குவது மிகச்சிறந்த தெரிவாக இருக்கும் என்பது என் நன்னெண்ணம்.

* * *

Scanned by CamScanner

(a) 1. இரட்டை மென்சவ்வுக்குரிய கட்டமைப்பு / இரண்டு மென்சவ்வுகளினால் / உறைகளினால் சூழப்பட்டது.
2. கோலுரு / சோசேஜ் / குழாய் வடிவம்.
3. வெளிமென்சவ்வு அழுத்தமானது.
4. உள்மென்சவ்வு உள்முகமாக மடிப்படைந்து
5. பல உச்சிகளை / முகடுகளை தோற்றுவிக்கும்.
6. காம்புள்ள துணிக்கைகள்
7. உச்சிகளின்மீது இணைக்கப்பட்டுள்ளன. / தாயத்தினுள் உள்மென்சவ்வின்மீது காணப் படுகின்றன.
8. உள்மென்சவ்வின் உச்சிகள் அதனது மேற்பரப்பின் வினைத்தினை அதிகரிக்கின்றது. அத்துடன்,
9. இலத்திரன் கடத்தும் தொகுதிக்குரிய சில நொதியங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
10. மென்சவ்வுகளிற்கிடையில் மென்சவ்விற்கிடையேயான இடைவெளி உண்டு.
11. உட்பரப்பு தாயம் எனப்படும்.
12. தாயத்தில் வளைய DNA,
13. 70s றைபோசோம்கள்
14. கிரெப்பின் வட்டத்திற்குரிய நொதியங்கள் என்பன காணப்படும்.



(1 x 8 = 8)

(b) 15. இழைமணி கலத்துக்குரிய சக்தியைப் பிறப்பிக்கும் பிரதான புன்னங்கம் ஆகும்.
16. இங்கு கிரெப்பின் வட்டத்தாக்கங்களும்,
17. இலத்திரன் இடமாற்றச் சங்கிலியும் நடைபெறும்.
18. கிரெப்பின் வட்டம் இழைமணித் தாயத்திலும்,
19. இலத்திரன் இடமாற்றச் சங்கிலி இழைமணியின் உள்மென்சவ்விலும் / உச்சியிலும் நடைபெறுகின்றன.
20. கிளைக்கோப்பகுப்பில்
21. குளுக்கோசு ஒட்சியேற்றத்தின் இறுதி விளைபொருளான
22. பைருவேற்று / பைருவிக்கமிலம்
23. இழைமணித்தாயத்தினுள் செல்லும்.
24. அது அங்கு ஒட்சிசன் உள்ளபோது
25. அசற்றைல் துணைநொதியம் A ஆக
26. தாயத்திலுள்ள நொதியத்தினால் மாற்றப்படும்.
27. இதன்போது இரண்டு NADH,
28. இரண்டு CO_2 மூலக்கூறுகள் என்பன தோற்றுவிக்கப்படும்.

Scanned by CamScanner

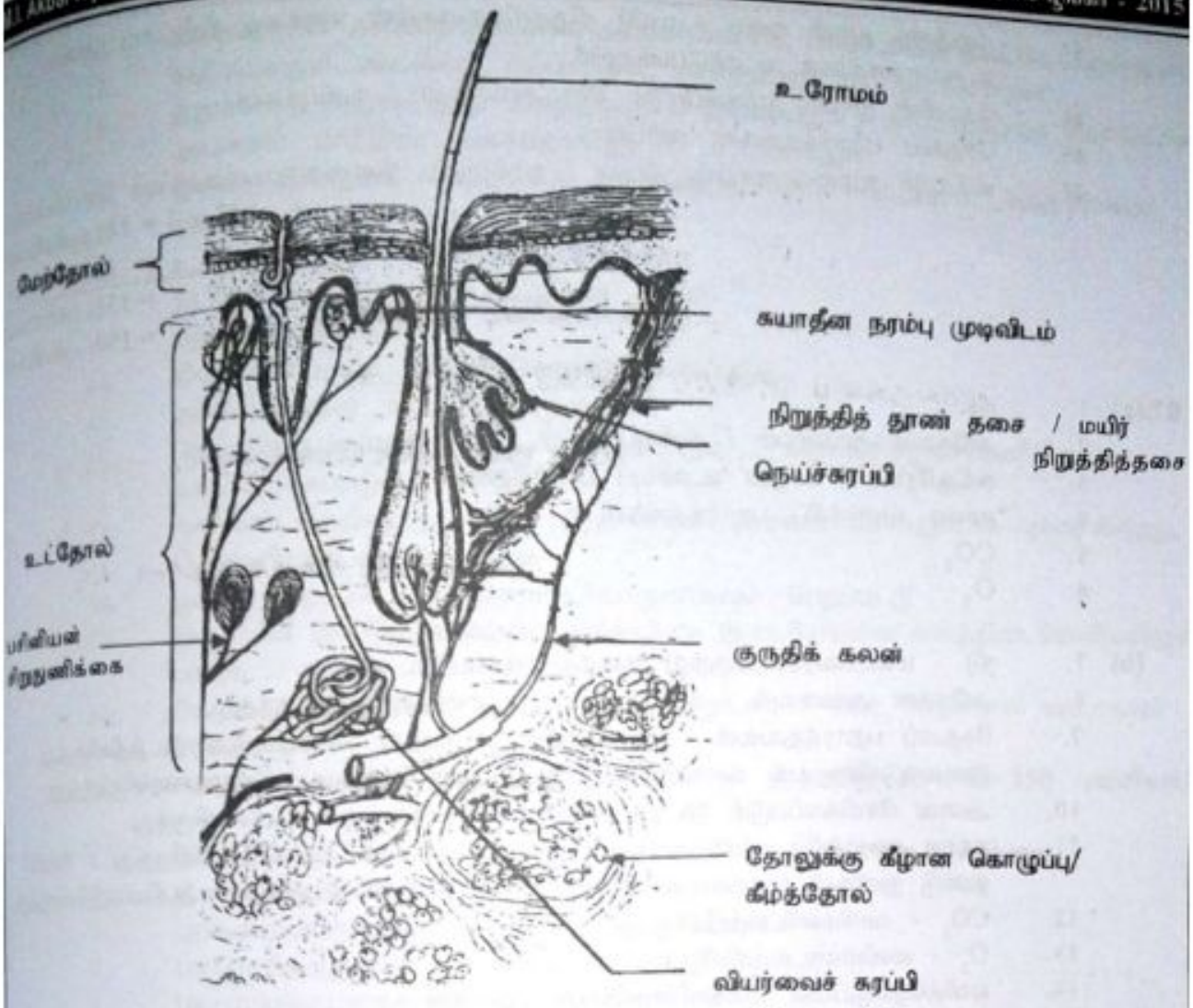
29. அசற்றைல் துணைநொதியம் A, 4C
30. ஒட்சலோ அசற்றேற்றுடன் தாக்கமடைந்து
31. 6C சேர்வை ஒன்றான
32. சித்திரிக்கமிலத்தைத் தோற்றுவிக்கும்.
33. இத்தாக்கம் தொடரான நொதியங்களினால் ஊக்குவிக்கப்படும்.
34. கிரெப்பின் வட்டத்தாக்கங்களுக்கான அநேக நொதியங்கள் இழைமணித் தாயத்தில் அமைந்துள்ளன.
35. பின்னர் சித்திரிக்கமிலம் ஒட்சலோ அசற்றேற்றாக மீள்பிறப்பாக்கமடையும்.
36. இவ்வட்டத் தாக்கங்களின்போது வெளிப்படும் H^+ / இலத்திரன்கள்
37. NAD,
38. FAD போன்றவற்றால் கைப்பற்றப்பட்டு
39. முறையே 6 NADH உம்
40. 2 $FADH_2$ மூலக்கூறுகளும் தோற்றுவிக்கப்படும்.
41. அத்துடன் இழைமணித்தாயத்தில் அடிப்படைக்குரிய பொசுபரிலேற்றத்தினால்
42. 2 ATP மூலக்கூறுகளும் உருவாக்கப்படும்.
43. இலத்திரன் இடமாற்றச் சங்கிலியில் ATP களை வெளிவிடுவதற்காக
44. தாழ்த்தப்பட்ட துணைநொதியங்கள் / NADH உம்
45. $FADH_2$ உம் ஒட்சியேற்றப்படும்.
46. இலத்திரன் இடமாற்றச் சங்கிலியில் நடைபெறும் ஒட்சியேற்ற பொசுபரிலேற்றச் செயன் முறையினால்
47. 34 ATP மூலக்கூறுகள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
48. தாழ்த்தப்பட்ட துணைநொதியங்களிலுள்ள / NADH, $FADH_2$ ஆகிய மூலக்கூறுகளிலுள்ள H^+ / இலத்திரன்கள் இறுதியாக மூலக்கூற்று ஒட்சிசனால் ஏற்கப்பட்டு
49. நீர் உருவாக்கப்படும்.

ஏதாவது	48 x 3 = 144 புள்ளிகள்
படம்	= 8 புள்ளிகள்
மொத்தம்	= 152 புள்ளிகள்
உயர்ந்தபட்சம்	= 150 புள்ளிகள்

(a) 1. இரு பிரதான படைகள் / பகுதிகள் உடையது.
2. வெளிப்புறப்படை மேற்றோல்
3. உட்புறப்படை உட்தோல்
4. மேற்றோல் படைகொண்ட செதின்மேலணியினாலானது.
5. அதன் வெளிப்புறப்பகுதியை நோக்கிய கலங்கள் தட்டையானவை.
6. மேற்றோற் கலங்கள் கெரற்றினேற்றப்பட்டவை / கொம்புருவானவை / கெரற்றின் கொண்டவை.
7. சில மேற்றோல் கலங்கள் மெலனின் / மெலனோசைட்டுக்களைக் (மெலனின் குழியங்கள்) கொண்டவை.
8. மேற்றோலின் கீழ்ப்புறப்படை மல்பீசியன் படையாகும்.
9. உட்தோல் தளர்ந்த தொடுப்பிழையம் / சிற்றிடைவிழையத்தினால் உருவாக்கப்பட்டது.
10. உட்தோல் குருதி மயிர்த்துளைக் குழாய்கள் / குருதிக்கலன்கள்,
11. நிணநீர்க்கலன்கள்,
12. நரம்புகள்,
13. புலன் வாங்கிகள் / ஏதாவது பெயர் குறித்த வாங்கி
14. வியர்வைச்சுரப்பிகள்,
15. மயிர்கள்,
16. மயிர்ப்புடைப்புக்கள்,
17. நிறுத்தித் தூண் தசைகள் / மயிர் நிறுத்தித் தசைகள்,
18. நெய்ச்சுரப்பிகள்,
19. நிறக்கலங்கள் / மெலனோசைட்டுக்கள் என்பவற்றைக் கொண்டது.
20. தோற்கீழ் / தோலுக்கு கீழான கொழுப்பு
21. உட்தோலுக்கு கீழாக காணப்படும்.
22. அது சிற்றிடைவிழையத்தினையும்,
23. கொழுப்பிழையத்தையும் கொண்டிருக்கும்.

(பக். 87 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner



சரியாக முற்றாக பெயரிடப்பட்ட வரைபடம் **1 x 10 = 10** புள்ளிகள

(b) 24. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது ரபினியன் சிறுதுணிக்கைகளும்,
25. சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்களும் தூண்டப்படும்.
26. தகவல்கள் / நரம்புக்கணத்தாக்கங்கள் பரிவகக்கீழிலுள்ள வெப்ப இழப்பு மையத்திற்குக் கடத்தப்படும்.
27. வெப்ப இழப்பு மையம் தூண்டப்படும்.
28. இதன் காரணமாக வியர்வைச் சுரப்பிகள் தூண்டப்பட்டு,
29. வியர்த்தல் அதிகரிக்கும் / வியர்வை உருவாதலில் அதிகரிப்பு ஏற்படும்.
30. வியர்வை ஆவியாதலுக்கு தோலிலிருந்து வெப்பம் அகத்துறுஞ்சப்படும்.
31. தோலுக்குரிய குருதிக்கலன்கள் / தோலிலுள்ள கலன்கள் விரிவடையும்.
32. இதனால் தோலுக்குரிய குருதி விநியோகம் / பாய்ச்சல் அதிகரிக்கும்.
33. கதிர்வீசல் காரணமாக வெப்ப இழப்பு அதிகரிக்கும்.
34. வெப்பநிலை குறையும் போது குரௌசின் முடிவிட குமிழ்களும்,
35. சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்களும் தூண்டப்பட்டு
36. நரம்புக் கணத்தாக்கங்கள் / தகவல்கள் பரிவகக்கீழிலுள்ள வெப்பம் பெறும் / உருவாக்கும் மையத்திற்குக் கடத்தப்படும்.
37. வெப்பம் பெறும் மையம் தூண்டப்படும்.
38. விளைவாக வியர்வைச் சுரப்பிகள் நிரோதிக்கப்பட்டு / தடைப்பட்டு
39. வியர்வை உருவாக்கம் / வியர்த்தல் குறைக்கப்படும்.
40. இது ஆவியாதலினால் ஏற்படும் வெப்ப இழப்பைக் குறைக்கும்.
41. தோலிலுள்ள குருதிக்கலன்கள் சுருக்கமடைவதனால்
42. தோலுக்கான குருதி விநியோகம் குறைக்கப்படும்.
43. இதனால் கதிர்வீசல் மூலமான வெப்ப இழப்பு குறைக்கப்படும்.

(பக். 88 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

M I Akbar Nizam

44. நிறுத்தித் தூண் தசை / மயிர் நிறுத்தித்தசையின் சுருங்கல்
45. உருவாக்கத்தை உண்டுபண்ணும்.
46. தோலின் மூலம் கழிக்கப்படும் சில அயன்கள் / உப்புக்கள்,
47. சேதனப் பதார்த்தங்கள் என்பன
உட்புறச் சூழலை மாறாது பேண / ஓர்சீர்த்திட நிலைக்கு பங்களிப்புச் செய்கின்றன.

47 x 3 = 141 புள்ளிகள்
படம் = 10 புள்ளிகள்
= 151 புள்ளிகள்
உயர்ந்தபட்சம் = 150 புள்ளிகள்

07.(a) 1. நீர்
2. அசேதன அயன்கள் / கனியுப்புக்கள் / உப்புக்கள்
3. சுக்குரோசு / சேதன உணவுப் பதார்த்தங்கள்
4. தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள்
5. CO_2
6. O_2

(b) 7. நீர் - மண்கரைசலிலிருந்து அகத்துறுஞ்சப்படும்.
8. அசேதன அயன்கள் / கனியுப்புக்கள் - மண்கரைசலிலிருந்து
9. சேதனப் பதார்த்தங்கள் / சுக்குரோசு - உற்பத்தி செய்யப்படும் இடத்திலிருந்து / இலைநடுவிழையக் கலங்களிலிருந்து / ஒளித்தொகுப்பு இழையங்களிலிருந்து,
10. அவை சேமிக்கப்படும் இடத்திலிருந்து / சேமிப்பு அங்கங்களிலிருந்து.
11. தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் - தொகுக்கப்படும் அங்கங்களிலிருந்து / வேர், தண்டு நுனிகள் / முளைக்கும் வித்துக்கள் / இளம் இலைகள் ஆகியவற்றிலிருந்து
12. CO_2 - வளிமண்டலத்திலிருந்து
13. O_2 - வளிமண்டலத்திலிருந்து அல்லது
14. ஒளித்தொகுப்பின் பக்கவிளைபொருளிலிருந்து.

(c) 15. நீரானது மண்ணீர்க்கரைசலிலிருந்து வேர்மயிர்க்கலங்களினால் அகத்துறுஞ்சப்படும்.
16. பின்னர் அது நீரழுத்தப்படித்திறன் வழியாக
17. பிரசாரணம்,
18. பரவல் என்பவற்றின் மூலம்
19. நீர் வேர்மயிர்க்கலங்களிலிருந்து வேரின் காழுக்கு
20. மேற்பட்டைக் கலங்கள், அகத்தோல் மற்றும் பரிவட்டவுறை ஊடாக
21. அப்போபிளாஸ்ட் பாதையூடாக திணிவுப்பாய்ச்சல்,
22. பரவல் என்பவற்றின் மூலமும்,
23. சிம்பிளாஸ்ட் பாதையில் பிரசாரணம்,
24. பரவலின் மூலமாகவும்,
25. புன்வெற்றிடப்பாதையூடாக பிரசாரணம் மூலமும் அசைந்து செல்லும்.
26. பின்னர் வேரின் காழிலிருந்து தாவர உடலின் மேற்பகுதிகளுக்கு நீரானது காழ் இழையத்தினூடாக / காழ்க்கலன்களினூடாக நீர் அசையும்.
27. மண்கரைசலிலிருந்து தாவரத்தினூடாக நீரழுத்தப்படித்திறனுக்கேற்ப வளிமண்டலம் வரையில்
28. நீர் மூலக்கூறுகளின் பிணைவு - ஒட்டற்பண்பு விசை,
29. ஆவியுயிர்ப்பு இழுவிசை என்பன இவ்வசைவைத் தூண்டும்.
30. பிரதானமாக இலைவாய்களினூடாக பரவல் மூலம்
31. தாவர உடலின் காற்றுக்குரிய பகுதிகளிலிருந்து நீர் ஆவியாகும்.
32. உயிர்ப்பானமுறையில்
33. அசேதன அயன்கள் / கனிப்பொருள் அயன்கள் நீருடன் மண்கரைசலிலிருந்து வேர்மயிர்க்கலங்களினால் அகத்துறுஞ்சப்படும்.
34. கரைந்துள்ள கனிப்பொருள் அயன்கள் மேற்பட்டைக் கலங்களினூடாக அகத்தோல் வரை
35. அப்போபிளாஸ்ட், சிம்பிளாஸ்ட், புன்வெற்றிடப் பாதை என்பவற்றினூடாக அசையும்.

89 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

36. அகத்தோலின் கஸ்பாரிக்கீலங்கள் அப்போபிளாஸ்ட் பாதையைத் தடைசெய்வதன்மூலம்
37. கனிப்பொருள் அயன்கள் சிம்பிளாஸ்ட் பாதையினூடாக அசைகின்றன.
38. இதன்போது தேர்வுக்குரிய அகத்துறுஞ்சல் நடைபெறும் / தாவரத்திற்குத் தேவையான அயன்கள் மாத்திரம் அகத்தோலினூடாக உட்செல்லும்.
39. இலைநடுவிழையக் கலங்களில் ஒளித்தொகுப்பினால் பெறப்பட்ட சுக்குரோசும்,
40. ஏனைய சேதனப்பொருட்களும்
41. உரியத்தின் நெய்யரிக்குழாய்களினூடாக
42. நீர்நிலையியல் அமுக்கப்படித்திறன் மூலம்
43. மந்தமான முறையில்
44. திணிவுப்பாய்ச்சல் மூலம் கொண்டுசெல்லப்படும்.
45. அச்சேர்வைகள் உயிர்ப்பானமுறையில்
46. நெய்யரிக்குழாய்களினுள் சுமையேற்றப்படும். / நெய்யரிக்குழாய்களிலிருந்து சுமையிறக்கப்படும்.
47. வளிமண்டலத்திலிருந்து CO_2 பிரதானமாக இலைவாய்களினூடாக அசைகின்றது.
48. O_2 வளிமண்டலத்திலிருந்தும்
49. ஒளித்தொகுப்பின் பக்கவிளைவுப்பொருளாகவும் பெறப்பட்டு
50. இலையின் இலைநடுவிழையக்கலங்களிற்கு இடையேயுள்ள கலத்திடைவெளிகளினுள் பரவும்.
51. மேலும், இவ்வாயுக்கள் பட்டை வாய்களினூடாக / வேர் மேற்றோல் ஊடாகவும் பரவுகின்றன.

(ஏதாவது 50 x 3 = 150 புள்ளிகள்)

08.(a) 1. நிறைவில்லாட்சி
2. இணை ஆட்சி
3. பரம்பரையலகுகளின் இடைத்தாக்கம் / மேலாட்சி
4. பல்லெதிருருவுண்மை
5. பல்பரம்பரையலகுகளின் தலைமுறையுரிமை
6. பரம்பரையலகுகளின் இணைப்பு.
7. இலிங்க இணைப்பு / இலிங்கமிணைந்த தலைமுறையுரிமை.

□ நிறைவில்லாட்சி

8. பரம்பரையலகுகளின் ஆட்சி நிறைவற்றது / பகுதியானது.
9. ஓரினநுகப் பெற்றோருக்கு (உறள்பொருள் இயல்புகளுடைய) F_1 சந்ததியில் பல்லினநுகமுள்ள சந்ததி வேறுபட்ட / இடைப்பட்ட தோற்றவமைப்பைக் கொண்டிருக்கும்.
10. ஒற்றைக்கலப்புக்குரிய F_2 சந்ததியில் தோற்றவமைப்பு விகிதம் 1 : 2 : 1 ஆக இருக்கும்.
11. (உ-ம்) : *Mirabilis* தாவர பூவின் நிறம்

□ ***9, 10 என்பவற்றுக்கு பதிலாக விளக்கப்படம் பின்வருமாறு இருந்தாலும் புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது.***

பெற்றோர்	RR (சிவப்பு) X rr (வெள்ளை)	9
F_1	Rr (இளம்சிவப்பு)	
	↓	
F_2	RR (சிவப்பு) : Rr (இளம்சிவப்பு) : rr (வெள்ளை)	10
தோற்றவமைப்பு விகிதம்	1 : 2 : 1	

Scanned by CamScanner

☐ இணையாட்சி

12. ஒரு பரம்பரையலகின் இரண்டு எதிருருக்களும் சமமாக ஆட்சியானைவ / தெளிவான தோற்றமைப்புக்களை தோற்றுவிக்கும்.
13. பல்லினநுகம் இரு எதிருருக்களாலும் தீர்மானிக்கப்படும் இயல்புகளை வெளிக்காட்டுகின்றது.
14. ஒற்றைக் கலப்புப்பிறப்பிற்குரிய F_2 தோற்றவமைப்பு விகிதம் 1 : 2 : 1 ஆகும்.
15. (உ-ம்) : மனித MN குருதிக்கூட்டம் / மனித AB குருதிக்கூட்டம்.

☐ *13, 14 என்பவற்றுக்கு பதிலாக விளக்கப்படம் பின்வருமாறு இருந்தாலும் புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது.*

பெற்றோர்	MM (M குருதிக்கூட்டம்) X NN (N குருதிக்கூட்டம்))	13
F_1	MN (MN குருதிக்கூட்டம்))	
F_2	MM (M குருதிக்கூட்டம்)): MN (MN குருதிக்கூட்டம): NN (N குருதிக்கூட்டம)	14
தோற்றவமைப்பு விகிதம்	1 : 2 : 1	

☐ பரம்பரையலகு இடைத்தாக்கம் / மேலாட்சி

16. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பரம்பரையலகுகளினால் தீர்மானிக்கப்படும் இயல்புகளில் காணப்படும்.
17. ஒரு பரம்பரையலகின் வெளிப்படுத்தும் தன்மை வேறொரு பரம்பரையலகினால் மறைக்கப்படுதல் / வெளிப்படாது தடுக்கப்படுதல்.
18. பின்னிடைவான மேலாட்சியில்
19. பரம்பரையலகு ஒன்றின் பின்னிடைவான எதிருரு வேறொரு பரம்பரையலகின் வெளிப்படுத்தலை மறைக்கும்.
20. இரட்டைக் கலப்புப்பிறப்பிற்குரிய F_2 தோற்றவமைப்பு விகிதம் 9 : 7 ஆகும்.
21. (உ-ம்) : *Lathyrus* / இனிப்புப் பட்டாணியில் பூக்களின் நிறம்

☐ *20 இற்குப் பதிலாக விளக்கப்படம் பின்வருமாறு இருந்தாலும் புள்ளி வழங்கப் பட்டது.*

F_1	CcPp (ஊதா) X CcPp (ஊதா)	20
F_2 தோற்றமைப்பு விகிதம்	9 (ஊதா) : 7 (வெள்ளை)	

22. ஆட்சியான மேலாட்சியில்
23. ஒரு பரம்பரையலகின் ஆட்சியான எதிருரு வேறொரு பரம்பரையலகின் எதிருருக்களை மறைத்தல்.
24. இரட்டைக் கலப்புப் பிறப்பிற்குரிய F_2 தோற்றமைப்பு விகிதம் 13 : 3 ஆகும்.
25. (உ-ம்) : வீட்டுக் கோழிகளின் இறக்கை நிறம்

☐ *24 இற்குப் பதிலாக விளக்கப்படம் பின்வருமாறு இருந்தாலும் புள்ளி வழங்கப் பட்டது.*

F_1	CcIi (வெள்ளை) X CcIi (வெள்ளை)	24
F_2 தோற்றமைப்பு விகிதம்	13 (வெள்ளை) : 3 (நிறமுள்ளது)	

Scanned by CamScanner

Akbar Nijaam

□ பல்லெதிருருத்தன்மை

26. குடித்தொகை ஒன்றில் ஒரு பரம்பரையலகுக்கு இரண்டிற்கு மேற்பட்ட எதிருருக்கள் காணப்படுதல்.
27. எதிருருக்கள் ஆட்சி அல்லது இணையாட்சி / ஆட்சியின் வெவ்வேறு மட்டங்களை வெளிப்படுத்தலாம்.
28. (உ-ம்) : மனிதனின் A, B, O குருதிக்கூட்டங்கள் I^A, I^B, i ஆகிய மூன்று எதிருருக்களினால் தீர்மானிக்கப்படும்.
29. I^A உம் I^B உம் இணையாட்சிக்குரியவை / I^AI^B என்ற பிறப்புரிமையமைப்பு AB குருதிக்கூட்டத்தைத் தீர்மானிக்கும்.
30. I^A ஆனது i என்ற எதிருருவுக்கு ஆட்சியானது / I^AI^A உம் I^Ai உம் பிறப்புரிமை அமைப்புக்கள் A குருதிக்கூட்ட வகையைத் தீர்மானிக்கும்.
31. I^B ஆனது i என்ற எதிருருவுக்கு ஆட்சியானது / I^BI^B உம் I^Bi உம் பிறப்புரிமை அமைப்புக்கள் B குருதிக்கூட்ட வகையைத் தீர்மானிக்கும்.
32. i என்ற எதிருரு I^A இற்கும் I^B இற்கும் பின்னிடைவானது / ii என்ற பிறப்புரிமையமைப்பு O குருதிக்கூட்ட வகையைத் தீர்மானிக்கும்.
33.

□ *30, 31, 32, 33 ஆகியவற்றிற்குப் பதிலாக விளக்கப்படம் பின்வருமாறு இருந்தாலும் புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது.*

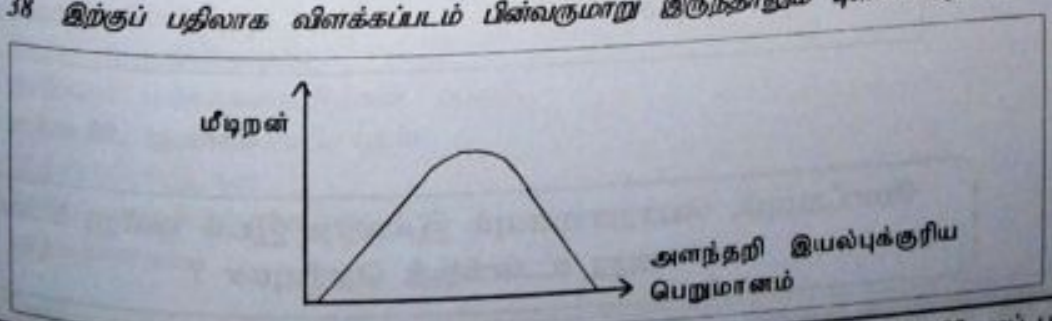
பெற்றோர்	I^Ai (A குருதிக்கூட்டம்) X I^Bi (B குருதிக்கூட்டம்))			
	↓			
சந்ததி	I^AI^B	I^Ai	I^Bi	ii
தோற்றவமைப்பு	AB கூட்டம் (30)	A கூட்டம் (31)	B கூட்டம் (32)	O கூட்டம் (33)

□ பல்பரம்பரையலகுப் பாரம்பரியம்

34. பல பரம்பரையலகுகளினால் தீர்மானிக்கப்படும் ஒரு இயல்பு.
35. பெறப்படும் இயல்பு அளவறி இயல்புடையது.
36. பரம்பரையலகுகள் கூட்டிக்கொடுக்கும் விளைவுகளுடையன.
37. எதிருருக்கள் ஆட்சியான இயல்பை காட்டக்கூடும்.
38. குடித்தொகையில் பல்பரம்பரை இயல்புகள் சாதாரண பரம்பலைக் காட்டுகின்றன. / இயல்புகளின் உச்சநிலை அரிதாகக் காணப்படும், இடைப்பட்ட இயல்புகள் பொதுவானது.
39. உதாரணங்கள் : மனிதனின் உயரம் / நிறை / தோலின் நிறம்
தாவரங்களில் பூக்களின் / பழங்களின் எண்ணிக்கை.
கோழிகள் தரும் முட்டைகளின் எண்ணிக்கை
பசுக்கள் தரும் பாலின் அளவு.

பெற்றோர்	AABBCCDDEE (உயரம்) X	aabbccddee (குட்டை)
	↓	
F_1	AaBbCcDdEe (இடைநிலைகள்)	

□ *38 இற்குப் பதிலாக விளக்கப்படம் பின்வருமாறு இருந்தாலும் புள்ளி வழங்கப்பட்டது.*



(பக். 92 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

□ பரம்பரையலகு இணைப்பு

40. ஒரே நிறமூர்த்தத்தில் பரம்பரையலகுகள் இணைக்கப்பட்டிருத்தல்.
41. இணைந்த பரம்பரையலகுகள் ஒன்றாக தனிப்படுத்தப்படும் / சுயாதீனமாக தனிப்படுத்தப்படுவதில்லை.
42. இணைப்பைத் தீர்மானிப்பதற்கு சோதனை இனங்கலப்புக்கள் பயன்படுத்தப்படும்.
43. இரட்டைக் கலப்பு பிறப்பாக்கலிற்குரிய தோற்றவமைப்பு விகிதம் 1 : 1 : 1 : 1 ஆக இருக்காது.
44. சோதனைக் கலப்பு எச்சங்களில் பெற்றோரை ஒத்தவகைகள் மிகப் பொதுவானதாகவும், மீளச்சேர்க்கைகள் வழக்கமாக குறைவாகவும் காணப்படும்.
45. உதாரணம் : *Drosophila* இன் உடலின் நிறம், இறகின் நீளத்தின் பாரம்பரியம்.

□ *43 இற்குப் பதிலாக விளக்கப்படம் பின்வருமாறு இருந்தாலும் புள்ளி வழங்கப்பட்டது.*

சோதனைக் கலப்புக்குரிய பெற்றோர் GgLi X ggll

↓

சந்ததி

GgLi ggll — அதிகளவு எண்ணிக்கை (பெற்றோரை ஒத்தவை)

Ggll ggLi — குறைந்த எண்ணிக்கை (மீளச்சேர்க்கைகள்)

□ இலிங்க இணைப்பு

46. X நிறமூர்த்தத்தினால் காவப்படும் பரம்பரையலகுகளினால் இது வெளிக்காட்டப்படும்.
47. X நிறமூர்த்தத்தில் பின்னிடைவான எதிருருக்கள் இருப்பதன் விளைவாக,
48. பெரும்பாலும் ஆண்களில் இயல்பு / நோய் வெளிப்படுத்தப்படும். ஏனெனில், அவர்களில் ஒரு X நிறமூர்த்தம் உண்டு.
49. பெண்களில் இயல்பு / நோய் ஓரினநுகத்துக்குரிய பின்னிடைவான நிலையில் வெளிக்காட்டப்படும்.
50. பல்லினநுகத்துக்குரிய பெண்கள் காவிகளாவர் / தாயிலிருந்து மகனுக்கு பாரம்பரியமடையும்.
51. உதாரணம் : மனிதனில் நிறக்குருடு / ஹீமோபீலியா

□ *48, 49, 50 என்பவற்றுக்கு பதிலாக விளக்கப்படம் பின்வருமாறு இருந்தாலும் புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது.*

பெற்றோர் X^HX^h X X^hY

↓

சந்ததி	X^HX^h	X^HY	X^hX^h	X^hY
	காவிப் பெண் (50)	சாதாரண ஆண்	பாதிக்கப்பட்ட பெண் (49)	பாதிக்கப்பட்ட ஆண் (48)

ஏதாவது 50 x 3 = 150 புள்ளிகள்

போட்டியும், பொறாமையும் இல்லாத இடம் ஒன்று உண்டு. அது உனக்குத் தெரியுமா ?

... 93 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

(a) 1. சாதாரணமாக சுகதேகி ஒருவனின் உடலின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வாழும் நுண்ணங்கிக
சாதாரண நுண்ணுயிரினக் கூட்டம் எனப்படுகின்றது.

2. சகதேகி மனிதனின் உடபுற இழையங்கள் / குருதி, மூளை, தசைகள், ஈரல், நுரையீர
என்பன பொதுவாக நுண்ணங்கிகள் அற்றவை.

3. கருப்பையில் உள்ள சுகதேகி முதிர்மூலவுரு நுண்ணங்கிகள் அற்றது.

4. பிறப்பின் போது குழந்தை, யோனிமடல் நுண்ணுயிரினத்திற்கு வெளிக்காட்டப்படுகின்றது

5. பிறப்பின் பின் சில மணித்தியாலங்களுள் குழந்தை சாதாரண நுண்ணுயிரினங்களை
விருத்தி செய்ய ஆரம்பிக்கின்றது.

6. சுகதேகி மனித உடல் அதிக எண்ணிக்கையான நுண்ணங்கிகளை வாழிடமாகக்
கொண்டுள்ளது, அவையாவன :

7. பற்றீரியாக்கள்,

8. மதுவங்கள்,

9. இழையுருப்பங்கசுக்கள் என்பனவாகும்.

10. சாதாரண நுண்ணுயிரினக்கூட்டங்கள் தோல்,

11. மூக்கு / மூக்குத்தொண்டை,

12. வாய்,

13. சுவாசச்சுவட்டின் மேற்பகுதி,

14. உதர குடற்சுவடு,

15. சிறுநீர் சனனிச்சுவடு என்பனவற்றில் காணப்படுகின்றன.

16. இவற்றுள் அதிகமான நுண்ணங்கிகள் தீங்கற்றவை. அவை,

17. ஒரட்டிலுண்ணிகள் ஆகும். அத்துடன்

18. நோயக்கிகளின் உட்புகுதலை / நிலைகொள்தலை தடுத்து மனித உடல் ஆரோக்கியத்தை
பேணுவதற்கு உதவுகின்றன.

19. இன்னும் சாதாரண நுண்ணுயிரினங்கள் மனித உடலில் பிறபொருளெதிரி உற்பத்தியைத்
தூண்டி நோயாக்கிகளுக்கு எதிரான நிர்ப்பீடன நிலையை உயர்த்துவதற்கும்,

20. விற்றமின் K / பல்வேறுபட்ட விற்றமின் B வகைகளைத் தொகுத்தலுக்கும் உதவுகின்றன.

21. மனித உடலின் நிர்ப்பீடனம் குறையும் போது இவை நோயாக்கிகளாக மாறுகின்றன.

(b) 22. உட்புகுமாற்றல்

23. மனித கலங்களுக்குள் / இழையங்களுக்குள் புகுந்து கொள்ளும் ஆற்றல்.

24. பொருத்தமான நுழைவாயிலினால் உட்செல்லும் ஆற்றல்.

25. குடியேறும் ஆற்றல்.

26. உட்புகுதலுக்கு நோயாக்கிகளினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பல்வேறு கலப்புற
நொதியங்கள் பங்களிப்புச் செய்கின்றன. அவையாவன,

27. பொசுபோலிப்பேசு -

28. விலங்குக் கலமென்சவ்வுகளை அழிவடையச் செய்யும்.

29. லெசுத்தினேசு -

30. கலமென்சவ்வின் லெசுத்தின் கூறை நீர்ப்பகுப்படையச் செய்யும்.

31. ஹயலியுரோனிடேசு -

32. கலங்களுக்கு இடையிலுள்ள சீமெந்துப் பதார்த்தத்திலுள்ள ஹயலியுரோனிக்
அமிலத்தைத் தாக்குவதன் மூலம் உடல் இழையங்களை அழிக்கும்.

33. நச்சுகளைப் பிறப்பித்தல்

34. நஞ்சுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் ஆற்றல்.

35. இவை கலங்களின் வழமையான தொழிற்பாடுகளைச் சீர்குலைக்கும்.

36. அகநச்சுப்பொருட்கள்

37. வெப்ப உறுதியானவை,

38. இலிப்போ பல்சக்கரைட்டுக்கள் ஆகும்.

39. உதாரணம் : *Salmonella typhi*

40. புறநச்சுப்பொருட்கள்

41. வெப்ப மாறுமியல்புள்ளவை,

42. புரதங்களாகும்.

(பக். 94 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

□ புறநஞ்சுகள் மூன்று வகைப்படும் அவையாவன.
43. நரம்பு நஞ்சுகள்
44. சாதாரண நரம்புக் கணத்தாக்கக் கடத்தலில் தலையிடும்.
45. உதாரணம் : *Clostridium tetani*
46. குடல் நஞ்சுகள்
47. உதர குடல்களுக்குரிய தொழிற்பாடுகளைப் பாதிக்கும்.
48. உதாரணம் : *Vibrio cholerae*
49. கல நஞ்சுகள்
50. நொதிய தாக்கத்தின் மூலம் விருந்து வழங்கிக் கலங்களைக் கொல்லும்.
51. உதாரணம் : *Corynebacterium diphtheriae*

10. (a) 1. மிகச்சிறிய satelite / நுண் satelite தானங்களில்
2. DNA / நியுக்கிளியோரைட்டுக்களின் தொடரொழுங்கின் வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் தனியன்களை இனங்காணுதல் ஆகும்.
3. இவை குறுகிய (tandem) மீள் தொடரொழுங்குகள் / அலகுகள் ஆகும். (இவை ஜீனோமில் எங்கும் காணப்படும்.)
4. மீள் தொடரொழுங்குகளின் / அலகுகளின் எண்ணிக்கை தனியன்களிடையே வேறுபடுகின்றன.
5. இதனால் ஒத்த இரட்டையர்கள் தவிர
6. DNA பக்கவுரு (profile) / விரலடையாளம் ஒரு தனியனுக்கு தனித்துவமானது ஆகும்.

பிரதான படிமுறைகள் :
7. DNA மாதிரி தனிப்படுத்தப்படுதல்.
8. ரெஸ்ரிக்சன் என்டோ நியுக்கிளியேசு நொதியம் மூலம் DNA ஐ சமிபாடடையச் செய்தல் / வெட்டுதல்.
9. ஜெல் மின்னயன முறை மூலம்
10. DNA துண்டங்கள் வேறாக்கப்படும்.
11. DNA துண்டங்கள் நைத்திரோ செலுலோசு மென்சவ்வுக்கு இடமாற்றப்படும் / ஒத்தியெடுக்கப்படும். / சதேண் ஒத்தியெடுத்தல்.
12. பின்னர் அடையாளமிடப்பட்ட புரோப் (ஆய்வி) உடன் கலப்புப் பிறப்பாக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்படும்.
13. சாயமேற்றிய பின்னர் / தன்னியக்க கதிர் வரையங்கள் வாயிலாக DNA profile / விரலடையாளங்கள் புலப்படும்.

பிரயோகங்கள் :
14. சட்ட வைத்திய வேலைகள் / கொலைக் குற்றவாளிகளை இனங்காணுதல்.
15. பெற்றோர்களை / உறவினர்களை இனங்காணுதுல்.

b) 1. நுகம் பலோப்பியன் குழாயினூடாக கீழ்நோக்கிச் செல்லுகையில்
2. இழையுருப்பிரிவினால் பிரிவடையும். விளைவாக
3. கலங்களின் தொகை ஒன்று / முசுவுரு பெறப்படும்.
4. முசுவுருவிலுள்ள கலங்கள் மீள ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு
5. கலங்களால் சூழப்பட்ட உட்குழிவுடைய கோளமாக மாறும்.
6. இது அரும்பர்ச்சிறைப்பை எனப்படும்.
7. இது பாயியினால் நிரப்பப்பட்ட குழியை உடையது.
8. இது அரும்பர்க்குழி எனப்படும்.
9. அது தனிக்கலப்படையினால் எல்லையிடப்பட்டிருக்கும்.
10. இது போசணையரும்பர் எனப்படும்.
11. போசணையரும்பர்ச் சடைமுளைகள் விருத்தியாகி
12. கருப்பையகத்தோலுடன் இணைக்கப்படும்.
13. உட்பதித்தல் 7ம் நாளில் ஆரம்பித்து
14. 8 நாட்கள் நீடிக்கும். / 14ம் நாளில் பூரணமாக்கப்படும்.

(பக். 95 ஐப் பா

Scanned by CamScanner

(c) ☐ *மூன்று வகையான போசணை முறைகள் உண்டு.*

1. அழுகல்வளரி
2. விலங்குமுறை
3. ஒன்றியவாழி

☐ *அழுகல் வளரிப் போசணை*

4. இறந்த / சிதைவடையும் சேதனப் பொருட்கள்
5. கலப்புறச் சமிபாட்டுக்கு / நொதியங்கள் உணவின்மீது சுரக்கப்படுவதன் மூலம் பயன்படுத்தப்படும்.
6. (உ-ம்) : பங்கசுக்கள் / பற்றீரியாக்கள்.

☐ *விலங்குமுறைப் போசணை*

7. உணவு அங்கிகளின் உணவுக்கால்வாயினுள் உள்ளெடுக்கப்படுகின்றது. இது பின்வரும் படிமுறைகள் உடையது,
8. உட்கொள்ளல்
9. சமிபாடு
10. அகத்துறுஞ்சல்
11. தன்மயமாக்கல்
12. வெளியேற்றல்

☐ *ஒன்றியவாழிப் போசணை*

13. இரண்டு இனங்களுக்கு இடையிலான ஈட்டமாகும். இது மூன்று வகைப்படும்.
14. ஒன்றுக்கொன்று துணையாகும் தன்மை
15. இரு அங்கிகளும் நன்மையைப் பெறும்.
16. (உ-ம்) : அவரைத் தாவர வேர்க்கணுவும் *Rhizobium* உம்.
17. ஓரட்டிலுண்ணல்
18. ஒரு அங்கி நன்மையைப் பெறும் அதேவேளை மற்றையது பாதிப்படைவதில்லை.
19. (உ-ம்) : கடல் அனிமனியும் முனிவன் நண்டும் / மேலொட்டிகள் / ஒக்கிட்டுக்களும் தாவரங்களும்.
20. ஒட்டுண்ணியயல்பு
21. ஒரு அங்கி நன்மையடையும் அதேவேளை மற்றையது தீங்கு அடையும்.
22. (உ-ம்) : *Plasmodium* உம் மனிதனும் / *Necator americanus* உம் மனிதனும் / *Cuscuta* உம் விருந்து வழங்கியும்.

(15 + 14 + 22 = 51)

ஏதாவது **50 x 3 = 150** புள்ளிகள்

* * *

தன்னம்பிக்கை, முயற்சி, பயிற்சி
ஆகிய மூன்றும் உயிரியலில் "A" சித்திக்கு வழி.

தோல்வி உனக்கு நல்ல எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும்.

Scanned by CamScanner

M.I. Akbar Nijaam

MCQ Answers For Model Questions

கல்வி பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) மாதிரிப் பரீட்சை
General Certificate of Education (Adv.Level) Model Examination

"உமரியன் பூங்கா - 2015" இல் பல்தேர்வு வினாக்களின் விளக்கத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள மாதிரி வினாக்களின் விடைகள்

1.	◯	2	3	4	5
2.	1	2	◯	4	5
3.	1	2	3	◯	5
4.	1	2	◯	4	5
5.	1	◯	3	4	5
6.	1	◯	3	4	5
7.	1	2	3	◯	5
8.	◯	2	3	4	5
9.	1	2	◯	4	5
10.	◯	2	3	4	5
11.	1	◯	3	4	5
12.	1	◯	3	4	5
13.	1	◯	3	4	5
14.	1	◯	3	4	5
15.	1	2	3	4	◯
16.	1	2	3	◯	5
17.	1	◯	3	4	5
18.	1	2	◯	4	5
19.	1	2	3	◯	5
20.	1	◯	3	4	5
21.	1	2	◯	4	5
22.	1	◯	3	4	5
23.	1	2	3	◯	5
24.	1	2	3	◯	5
25.	1	2	3	4	◯
26.	1	◯	3	4	5
27.	1	2	3	4	◯
28.	1	◯	3	4	5
29.	1	2	3	4	◯
30.	1	2	◯	4	5
31.	1	◯	3	4	5
32.	1	2	3	◯	5
33.	1	2	◯	4	5
34.	1	2	◯	4	5
35.	1	2	3	◯	5
36.	1	2	◯	4	5
37.	1	2	3	◯	5
38.	1	2	3	◯	5
39.	◯	2	3	4	5
40.	1	2	◯	4	5
41.	1	2	3	◯	5
42.	1	2	3	◯	5
43.	1	2	3	◯	5
44.	1	2	3	◯	5
45.	1	2	◯	4	5
46.	1	2	◯	4	5
47.	1	2	3	◯	5
48.	1	2	3	4	◯
49.	1	2	3	◯	5
50.	1	2	3	4	◯

(பக். 97 ஐப் பார்க்

Scanned by CamScanner

பகுதி A - மாதிரி அமைப்புக்கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

2. (A) (i) உயிர்ப்பொருட்களின் சிறப்பியல்புகளில் ஐந்தினை எழுதுக.

.....

.....

.....

.....

.....

(ii) ஒரு யூக்கரியோட்டாக் கலத்தில் காணப்படும் கீழே தரப்பட்டுள்ள உப கலக்கட்டமைப்புக்களின் மொத்தக் கட்டமைப்பைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

குழியவன்கூடு

.....

.....

.....

இரைபோசோம்

.....

.....

.....

இழைமணி

.....

.....

.....

(iii) தாங்கும் சந்தி என்றால் என்ன ?

.....

.....

(iv) தாங்கும் சந்தி சிறப்பாக அமையும் ஒரு மனித அங்கத்தினைப் பெயரிடுக.

.....

(B) (i) கலவட்டம் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது ?

.....

.....

.....

(ii) கலவட்டத்தின் வெவ்வேறு கட்டங்களைக் குறிப்பிட்டு, அவ் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நிகழும் ஒ
பிரதான நிகழ்வினை எழுதுக.

கட்டங்கள்	நிகழ்வு
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

(பக். 98 ஐப் பார்க்

Scanned by CamScanner

(iii) இழையுருப்பிரிவு முறையின் முக்கியத்துவங்கள் மூன்றினை எழுதுக.

.....

.....

.....

(iv) ஒடுக்கற்பிரிவின் போது உண்டாக்கப்படும் மகட்கலங்கள் பிறப்புரிமை வேறுபாட்டைக் காட்டுகின்றன இப்பிறப்புரிமை வேறுபாடு எங்ஙனம் உண்டாக்கப்படுகின்றது என விளக்குக.

.....

.....

.....

(v) ஒடுக்கற்பிரிவின் நிலைகளை ஆய்வுசாலையில் அவதானிப்பதற்குச் சிறந்த இழையப் பகுதி ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.

.....

) (i) விலங்குகளில் மிக அதிகளவில் உள்ள சேதனச் சேர்வை யாது ?

.....

(ii) DNA இல் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் தகவல்கள் எச்சேதனச் சேர்வையின் கட்டமைப்பை நிர்ணயிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ?

.....

(iii) இலிப்பிட்டுக்கள் ஏன் மாமூலக்கூறுகளாகக் கருதப்படுவதில்லை என விளக்குக.

.....

.....

(iv) முதலுரு மென்சவ்வின் கட்டமைப்பில் கூறுகளாகக் காணப்படும் இலிப்பிட்டின் பெறுதிகளை எழுதுக.

.....

.....

(v) மனித தோலில் விற்றமின் D தொகுப்புக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் இலிப்பிட்டின் பெறுதியினை எழுதுக.

.....

(vi) பின்வரும் தொழிற்பாடு ஒவ்வொன்றுக்குமுரிய நீரின் இயல்பு ஒன்றினைக் குறிப்பிடுக.

(a) தாவரங்களின் பூக்கள் மலருதல் .....
(b) ஒளித்திருப்ப அசைவுகள் .....
(c) சாற்றேற்றம் .....
(d) வெப்பநிலையின் ஒருசீர்த்திடநிலை .....

(vii) (a) புரதத்தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும் கோடோன் யாது ?

.....

(b) புரதத்தொகுப்பை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் கோடோன்களை எழுதுக.

.....

(viii) புரதத்தொகுப்பின்போது mRNA இணையும் ஸ்தானம் இறைபோசோமில் எங்கு காணப்படுகின்றது

.....

(பக். 99 ஐப் பார்க்

Scanned by CamScanner

(A) (i) மனித இதயத்தில் கூடுதலாக தசைசெறிந்த பகுதியினைக் குறிக்க.

.....

(ii) மனிதனின் இதயத்தில் அரைமதி வால்வுகளின் தொழில் யாது ?

.....

(iii) மனித இதயத் தசைகளுக்கு ஒட்சிசனை வழங்கும் பிரதான கலன் யாது ?

.....

(iv) மனித இதயத்தில் சுருக்க அலைகள் விரைவாகப் பரவி இதயம் ஒரு முழு அமைப்பாகத் தொழிற்படுவதற்காக இதயத் தசைகளில் காணப்படும் கட்டமைப்புச் சிறப்பியல்புகளை எழுதுக ?

.....

.....

.....

(v) இதயத்தின் மின் இதயப்பதிவு எங்ஙனம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது என விளக்குக.

.....

.....

(vi) கோடா ரென்ரினே (Corda tendinae) என்றால் என்ன ?

.....

(vii) மண்புழுவிலும் மனிதனிலும் குருதிநிறப்பொருட்கள் எங்கே காணப்படுகின்றன.

(a) மண்புழு : .....

(b) மனிதன் : .....

(viii) மண்புழுவின் குருதி நிறப்பொருளிலுள்ள உலோக அயன் யாது ?

.....

(B) (i) மனிதனின் சிறுநீரகத்தியின் பிரதான தொழில் யாது ?

.....

(ii) மனிதனின் சிறுநீரகத்தியின் கலன்கோளத்தில் காணப்படும் குருதி மயிர்த்துளைக் குழாய்களுக்கும், உடலின் ஏனைய பகுதிகளில் காணப்படும் குருதி மயிர்த்துளைக் குழாய்களுக்கும் இடையேயுள்ள பிரதான கட்டமைப்பு வேறுபாட்டை விளக்குக.

.....

.....

.....

(iii) மனித சிறுநீரகத்தியில் நடைபெறும் கலன்கோள வடித்தல் என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது ?

.....

.....

(iv) ஜக்ஸ்ர கலன்கோளச் சிக்கல் என்பது யாது ?

.....

(v) வாசரெக்ரா மயிர்க்கலன் பின்னல்களின் தொழில் ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.

.....

(பக். 100 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

(vi) சிறுநீரகத்தியின் பின்வரும் பகுதிகளில் உயிர்ப்பான முறையில் அகத்துறுஞ்சப்படும் பொருளை / பொருட்களை எழுதுக.

(a) அண்மை மடிந்த குழலுரு : .....

(b) ஹென்லேயின் இறங்கு தடம் : .....

(c) சேய்மை மடிந்த குழலுரு : .....

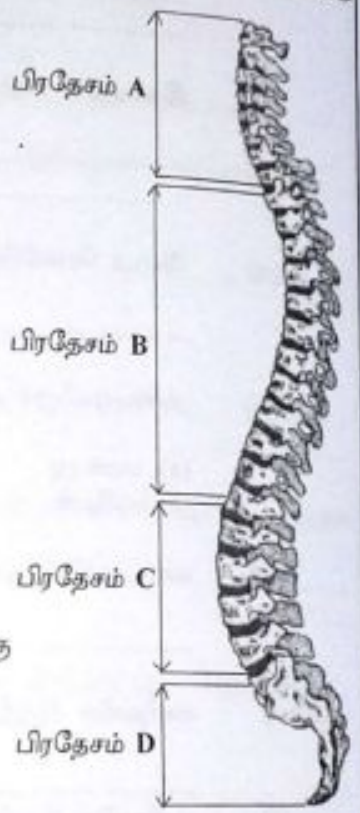
(vii) மனிதச் சிறுநீரகத்தின் குருதியுடன் சம்பந்தப்படாத மூன்று தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

C) மனித முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தை அருகிலுள்ள படம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது. அதனைப் பயன்படுத்தி வினாக்கள் (i), (ii) ஆகிய வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.



(i) தரப்பட்ட படத்தில் முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்திற்குரிய பிரதேசங்கள் A, B, C, D என்பவற்றை இனங்காண்க.

பிரதேசம் A : .....

பிரதேசம் B : .....

பிரதேசம் C : .....

பிரதேசம் D : .....

(ii) மேற்படி கம்பத்தில் அசையுமாற்றல் அதிகளவில் காணப்படும் பிரதேசத்தினை எழுதுக.

.....

(iii) மனித முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தில் ஏற்படும் 'வழுக்கித் தட்டு' நிலைக்குரிய முக்கிய காரணம் யாது ?

.....

(iv) மனித முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தில் பின்வரும் தொழிற்பாடுகளுக்கு உதவும் வளைவுகளைக் குறிப்பிடுக.

(a) தலையை நேராக நிமிர்த்தல் :

.....

(b) முண்டத்தை நேராக வைத்தல் :

.....

(v) மனிதனில் வகைக்குரிய முள்ளந்தண்டென்பின் தனித்துவ இயல்புகள் மூன்றினை எழுதுக.

.....

.....

.....

(vi) பின்வரும் முள்ளென்புகளை இனங்காண உதவும் ஒரு இயல்பினை எழுதுக.

(a) அச்க .....

(b) நாரி .....

(vii) மனிதனின் கணைக்கால் உள்ளென்பு மூட்டும் கணுக்கால் என்பின் பெயரை எழுதுக.

.....

(பக். 101 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

A)(i) தாவரங்களினால் காட்டப்படும் அசைவுகளின் போது சம்பந்தப்படும் இரு முக்கியமான செயற்பாடுகளும் யாவை ?

.....

(ii) ஒளித்திருப்ப அசைவுகளின் போது பங்கெடுக்கும் பிரதான இரசாயனப் பதார்த்தம் யாது ?

.....

(iii) இரசனை அசைவிற்கும், திருப்ப அசைவிற்கும் இடையேயுள்ள முக்கிய வேறுபாடுகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

இரசனை அசைவு	திருப்ப அசைவு
.....	.....
.....	.....
.....	.....

(iv) பின்வரும் செயற்பாடுகளுக்குரிய குறிப்பான தாவர அசைவு வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

(a) வாற்கோதுமைத் தாவர மடலிலைகளின் வளர்ச்சி .....
(b) *Pogonatum* இன் விந்துப் போலிகள் சூலைநோக்கி அசைதல் .....
(c) பயறு தாவரத் தந்து கொழுகொம்பைச் சுற்றி வளருதல் .....
(d) பகல்நேரங்களில் இலைவாய்கள் திறத்தல் .....
(e) நீர்நிலைகளின் மேற்பரப்புக்கு அலைதாவரங்கள் அசைதல் .....
(f) *Rhizophora* தாவர மூச்சுவேர்களின் வளர்ச்சி .....

(v) நிலைக்கற்கள் (Statoliths) எனப்படுபவை யாவை ?

.....

.....

(vi) தாவரங்களில் நிலைக்கற்கள் செறிந்துள்ள இடம் யாது ?

.....

(B) (i) பச்சைவீட்டு விளைவு என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாது ?

.....

(ii) பச்சைவீட்டு விளைவுக்குக் காரணமான ஆறு பிரதான வாயுக்களையும் குறிப்பிட்டு, அவற்றின் ஒவ்வொரு தோற்றுவாயை எழுதுக.

வாயுக்கள்	தோற்றுவாய்
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

(iii) பச்சைவீட்டு வாயுக்களின் வெளிப்படுத்துகையைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன் சம்பந்தப்பட்ட சமவாயம் யாது ?

.....

(iv) அமிலமழைக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் முக்கிய இரண்டு வாயுக்களைக் குறிப்பிடுக.

....

(v) அமிலமழையின் சூழல் விளைவுகள் இரண்டினை எழுதுக.

.....

.....

(பக். 102 ஐப் பார்)

Scanned by CamScanner

லை உயிரங்கிகளின் முக்கிய சிறப்பியல்புகளும் ரப்பட்டுள்ளன. பொருத்தமான சிறப்பியல்புகளுக்கு எதிராக அங்கியைக் குறிக்கும் எழுத்தினை அடைப்புக் றிக்குள் எழுதுக.

அங்கிகளின் பட்டியல்

a -	*Planaria*	*i* -	*Agaricus*
b -	இன்புளுவென்சா வைரசு	*j* -	*Hydra*
c -	இறால்	*k* -	*Nephrolepis*
d -	*Pogonatum*	*l* -	*Carica*
e -	மா	*m* -	நண்டு
f -	கறா	*n* -	நீலவுடற்பெருங்குயில்
g -	அட்டை	*o* -	*Oryza*
h -	கணவாய்		

இயல்புகள்	அங்கியைக் குறிக்கும் எழுத்து
கூம்புநிலைப் புணர்ச்சி	(.....)
இலங்கையின் கலாசார இனம்.	(.....)
கட்டுப்பட்ட கலத்தக ஒட்டுண்ணி.	(.....)
காம்புள்ள கூட்டுக்கண்கள் காணப்படுதல்.	(.....)
கழித்தலங்கம் பச்சைச்சுரப்பி.	(.....)
சுயாதீன இதயவடிவ புணரித்தாவரம்.	(.....)
துண்டுபடல் மூலம் இலிங்கமில் முறையில் பெருகுதல்.	(.....)
சேதனப்பதார்த்தமுள்ள மண் வாழிடமாகும்.	(.....)
வித்தில் இருவித்திலைகள் காணப்படுதல்.	(.....)
உடலின் பக்கப்புறமாக அமைந்த கண்கள்.	(.....)
சுண்ணாம்பினாலான அகவன்கூடு இருத்தல்.	(.....)
ஐந்து சூல்வித்திலையுள்ள ஓரறைச் சூலகம்	(.....)
உடலில் முற்பக்க, பிற்பக்க உறுஞ்சிகள் இருத்தல்.	(.....)
இழைமுதல் எனும் கட்டமைப்பு தோன்றுதல்.	(.....)
குறைகடத்தல் நரம்புத்தொகுதி இருத்தல்.	(.....)

நுண்ணங்கி என்பதனை வரைவிலக்கணப்படுத்துக.

.....

ஒரு ககதேகி மனித உடலின் கலங்களுடன் சேர்ந்து வாழும் நுண்ணங்கிகளின் எண்ணிக்கை அண்ணளவாக எவ்வளவு ?

.....

மனித உடலின் கலங்களுடன் சேர்ந்து வாழும் என நீர் எதிர்பார்க்கும் நுண்ணங்கிக் கூட்டங்கள் மூன்றினை எழுதுக.

.....

பற்றீரியாக்கள் வளர்க்கப்படும் ஊடகம் ஒன்றினைப் பெயரிட்டு, அவ்வூடகத்தின் நீர் தவிர்ந்த ஏனைய கூறுகளை எழுதுக.

ஊடகத்தின் பெயர் : .....

கூறுகள் : .....

வளர்ப்பூடகங்களைத் திண்மமாக்கப் பயன்படும் ஏகார் அடங்கும் சேதனச்சேர்வையின் கூட்டம் யாது ?

.....

ரெட்ரோ வைரசுக்களில் மாத்திரம் உள்ள ஒரு நொதியத்தினை எழுதுக.

.....

(பக். 103 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

(i) குடிநீரைப்பற்றி மனித சமுதாயம் காண்பிக்கும் பிரதான அக்கறை யாது ?

.....

(ii) குடிநீரின் தரத்தை மதிப்பீடு செய்வதில் கோலிபோம் பற்றீரியாக்களின் முக்கியத்துவம் யாது ?

.....

.....

.....

(iii) கோலிபோம் பற்றீரியாக்களின் இயல்புகள் மூன்றினை எழுதுக.

.....

.....

.....

(iv) கழிவு நீரைத் தூய்மையாக்குவதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் பிரதான இரண்டு படிமுறைகளையும் குறிப்பிட்டு, அவ் ஒவ்வொரு படிமுறையிலும் நிகழும் முக்கிய செயற்பாடுகளைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

படிமுறைகள்	முக்கிய செயற்பாடுகள்
.....	.....
	.....
	.....
.....	.....
	.....
	.....

(v) (a) உணவு நற்காப்பின் அடிப்படைத் தத்துவங்களினை எழுதுக.

.....

.....

.....

.....

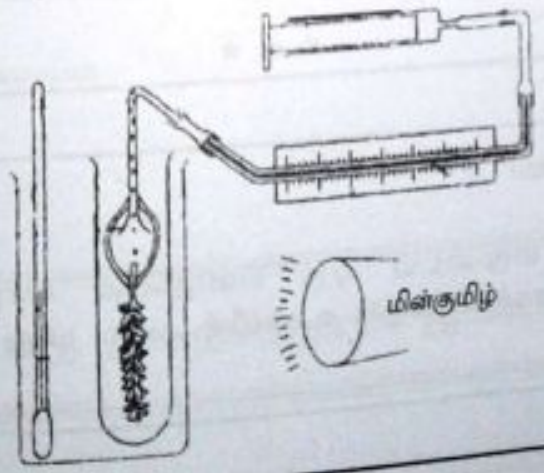
(b) வெப்பநிலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட உணவு நற்காப்பு முறைகள் யாவை ?

.....

.....

.....

C) உயிரியல் ஆய்வுகூடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒளித்தொகுப்பை அளவிடுவதற்கு உதவும் உபகரணம் ஒன்றைக் கீழுள்ள படம் காட்டுகின்றது.



(பக். 104 ஐப் பார்க்

Scanned by CamScanner

(i) இவ்வுபகரணத்தைப் பயன்படுத்தி CO_2 செறிவுக்கு எதிராக ஒளித்தொகுப்பு வீதம் வேறுபடும் விதத்தைத் துணிவதற்கு நீங்கள் மேற்கொள்ளும் படிமுறைகளின் பிரதான கட்டங்களைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

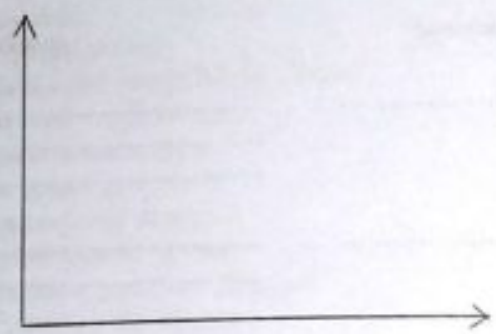
.....

.....

.....

.....

(ii) நீங்கள் மேற்கொண்ட பரிசோதனையின் விளைவாக துணியப்பட்ட ஒளித்தொகுப்பு வீதங்களின் பெறுமானங்களை CO_2 செறிவுக்கு எதிராக வரைபுபடுத்தினால் கிடைக்கப்பெறும் வரையை கீழே தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் பருமட்டாக வரைக. அதன் அச்சுக்களைத் தெளிவாகப் பெயரிடுக.



(iii) மேலே நிகழ்த்தப்பட்ட பரிசோதனையில் ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தை எல்லைப்படுத்திய காரணி யாது ?

.....

(iv) இவ்வாறான நிலைமையை இயற்கையில் பகல் நேரத்தில் எதிர்நோக்கும் தாவரக் கூட்டம் யாது ?

.....

(v) படத்தில் மின்குமிழுக்கும் நீர்த்தாவரத்திற்கும் இடையிலான தூரம் d உம் ஒளிச்செறிவு I உம் எனின் அவற்றிற்கிடையிலான தொடர்புடைமை யாது ?

.....

* * *

உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

சாதாரண ஆயுட்காலமுடைய ஒரு மனிதனின் வாழ்நாளில் அவனது உணவுக்கால்வாயினூடாகச் செல்லும் உணவின் அளவு யாது ?

(பக். 105 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Akbar Nijaam

எதிர்கால எதிர்பார்ப்பு மாதிரி கட்டுரைகள்

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) மாதிரிப் பரீட்சை
General Certificate of Education (Adv.Level) Model Examination

உயிரியல் II
Biology II

09 T II

பகுதி B - கட்டுரை

முக்கியம் :

* நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

(a) இறைபோசோமின் நுண்கட்டமைப்பை (ultra structure) விவரிக்க.
(b) இயுக்கரியோட்டாக் கலம் ஒன்றில் நடைபெறும் புரதத்தொகுப்பின் படிமுறைகளைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

(i) திண்மக் கழிவுகள் எனப்படுபவை யாவை ?
(ii) திண்மக்கழிவுகளை அகற்றுவதில் பயன்படும் முறைகளினை விவரிக்க.
(iii) திண்மக்கழிவுகளினால் ஏற்படும் சுற்றாடல் பிரச்சினைகளை விளக்குக.

(i) IUCN இனம் என்றால் என்ன ?
(ii) IUCN இன் வெவ்வேறு இனங்களை பொருத்தமான உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

(i) முலைச்சுரப்பிகளின் மொத்தக்கட்டமைப்பைச் (gross structure) சுருக்கமாக விளக்குக.
(ii) தாய்ப்பால் சுரத்தல், விடுவித்தல் என்பவற்றில் ஓமோன்களினதும், நரம்புகளினதும் பங்களிப்பினை சுருக்கமாக விளக்குக.

தாவரங்களின் இழையவளர்ப்பு (Plant tissue culture) பற்றி ஒரு தொகுப்புரை எழுதுக.

பின்வருவனவற்றிற்குச் சிறுகுறிப்புக்கள் எழுதுக.
(i) பொசுபோரிலேற்றம்
(ii) பித்தச்சாறு
(iii) திருப்ப அசைவுகள்

* * *

Scanned by CamScanner